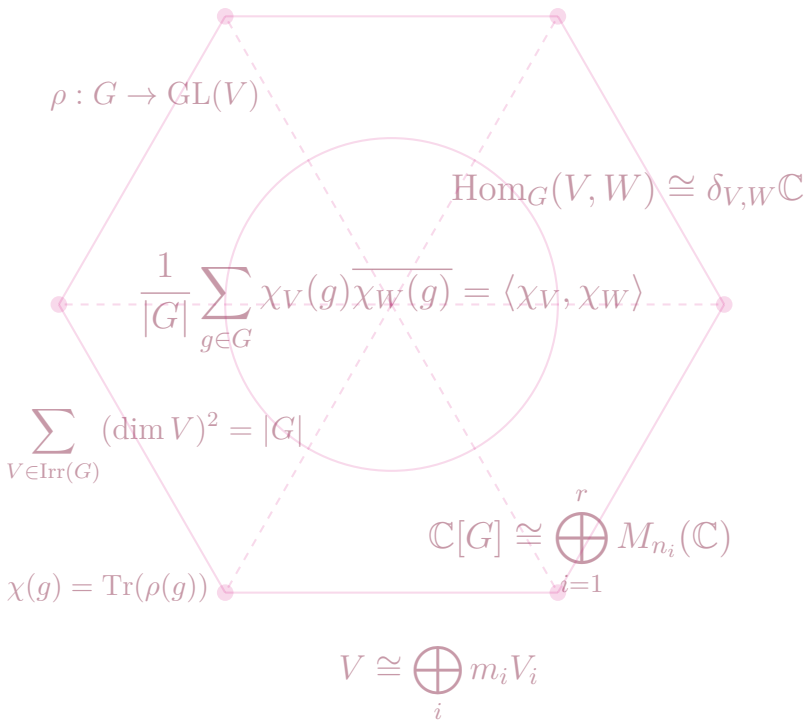


群与代数表示论讲义

Cabdoge 著



目录

符号说明	1
第一章 群表示	3
1.1 群表示的定义	3
1.2 子表示, 商表示和表示同态	6
1.3 Maschke 定理	12
1.4 特殊的表示	16
1.5 表示的张量积	17
1.6 表示的可约性	21
1.7 对称平方和交错平方	26
第二章 特征标理论	28
2.1 特征标	28
2.2 特征标的正交关系	32
2.3 分裂域上不可约特征标	35
2.4 特征标表	39
2.5 从特征标表读群的结构	43

2.6 整性定理	47
2.7 诱导表示	49
第三章 代数表示	52
3.1 代数与模	52
3.2 Peirce 分解	59
3.3 模同态	62
3.4 范畴与函子	64
3.5 半单模与半单代数	70
3.6 Jordan-Hölder 定理	71
3.7 Wedderburn-Artin 定理	74
3.8 Jacobson 根	88
3.9 自由模	95
3.10 内射模和投射模	99
关键词索引	108

符号说明

符号	说明
群与表示	
$\rho : G \rightarrow GL(V)$	群 G 的表示
$\deg \rho$	表示的次数
1_V	V 上的恒等变换
ρ_{reg}	正则表示
$\mathbb{F}G$	群 G 的群代数
$\text{Hom}_G(V_1, V_2)$	G -模同态空间
$\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)$	线性映射空间
V^*, ρ^*	反轭表示
$V_1 \otimes V_2$	表示的张量积
$\rho_1 \otimes \rho_2$	表示的张量积
$\rho_1 \# \rho_2$	外张量积
$\text{Sym}^2(V)$	对称平方

符号 (续)	说明 (续)
$\text{Alt}^2(V)$	交错平方
$\text{inv}_G(V)$	G -不动点子空间
特征标	
$\chi_\rho(g)$	表示的特征标
$\deg \chi$	特征标的次数
(χ_1, χ_2)	特征标的内积
$\text{Irr}(G)$	G 的不可约特征标集合
$\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$	G 上的类函数空间
C_g	g 所在的共轭类
χ_i^*	反轭表示的特征标
$\ker \chi$	特征标的核
$Z(\chi)$	特征标的中心
$Z(G)$	群 G 的中心
G'	换位子群
Ind_H^G	诱导表示
代数与模	
A	域 $\mathbb{F}$ 上的代数
$\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$	V 上的自同态代数
$Z(\mathbb{F}G)$	群代数的中心

第一章

群表示

1.1 群表示的定义

定义 1.1 (群表示)

设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则群的表示是 G 到 $GL(V)$ 的群同态 $\rho: G \rightarrow GL(V)$, 记作 (V, ρ) . 称 V 的维数 $\dim_{\mathbb{F}} V$ 为该表示的

次数, 记为 $\deg \rho$.

为了使 ρ 是一个满足上述条件的群同态, 我们首先要保证 ρ 将 G 中的元素映射到 $GL(V)$. 其次, ρ 必须满足群同态保持运算的性质, 即满足以下两个条件:

- (i) $\forall g \in G, \rho(g) \in GL(V)$, 即 $\rho(g)$ 是 V 上的可逆线性变换.
- (ii) $\forall g_1, g_2 \in G, \rho(g_1 \cdot g_2) = \rho(g_1) \cdot \rho(g_2)$.

有时候, 直接证明 ρ 将元素映为可逆线性变换较为复杂, 因此上述的条件 (i) 也可以等价地替换为以下条件:

- (iii) $\rho(1) = 1_V$, 其中 1 是 G 中单位元, 1_V 是 V 上的恒等变换.

下面我们可以证明条件 (i) 和 (iii) 是等价的.

条件 (i) 和 (iii) 的等价性

首先证明 (i) $\Rightarrow$ (iii): 由于 ρ 是群同态, 我们有 $\rho(1) = \rho(1 \cdot 1) = \rho(1) \cdot \rho(1)$, 即 $\rho(1)^2 = \rho(1)$.

又因为 $\rho(1) \in GL(V)$, 所以 $\rho(1)$ 必须是恒等变换 1_V .

接下来证明 (iii) $\Rightarrow$ (i): 对于任意 $g \in G$, 有 $\rho(g) \cdot \rho(g^{-1}) = \rho(g \cdot g^{-1}) = \rho(1) = 1_V$.

故 $\rho(g)$ 是可逆的, 因此 $\rho(g) \in GL(V)$. ■

除了使用线性变换的角度定义群表示, 群表示的本质是群在向量空间上的线性作用, 因此也可以从以下观点定义群表示:

定义 1.2 (群作用观点的群表示)

设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 如果存在 G 在 V 上的线性作用, 即存在映射 $G \times V \rightarrow V$ 满足以下条件:

$$(g, v) \mapsto g \cdot v$$

$$(i) \quad \forall g \in G, u, v \in V, g \cdot (v + w) = g \cdot v + g \cdot w.$$

$$(ii) \quad \forall g \in G, a \in \mathbb{F}, v \in V, g \cdot (av) = a(g \cdot v).$$

$$(iii) \quad \forall v \in V, 1 \cdot v = v.$$

$$(iv) \quad \forall g_1, g_2 \in G, v \in V, (g_1 g_2) \cdot v = g_1 \cdot (g_2 \cdot v).$$

则称 V 是 G 的一个 $\mathbb{F}$ -表示.

上述定义中的条件 (i) 和 (ii) 保证了 G 在 V 上的作用是线性的, 条件 (iii) 和 (iv) 说明这是一个群作用.

可以证明上面两个对于群表示的定义是相容的, 只要有一个 G 在 V 上的线性作用, 就可以定义 G 的表示为 $g \mapsto \rho(g)v \triangleq g \cdot v$. 反之如果有群表示 ρ , 就可以定义 G 在 V 上的线性作用为 $g \cdot v \triangleq \rho(g)v$. 因此我们可以根据需要进行其中一个定义来研究群表示.

例 1.1 (常见的群表示)

1. 设 G 是一个群, V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则

$$\rho: G \rightarrow GL(V),$$

$$g \mapsto 1_V,$$

将群 G 中的元素均映到 V 上的恒等变换, 因此是群 G 的表示, 称为**平凡表示**.

2. 设 G 是一个有限群, $V = \mathbb{F}$, 则 $GL(V) \cong \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}$.

由于 G 是有限群, 其中任意一个元素 g 的阶数有限, 即 $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得 $g^m = 1$.

那么 $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \rho(1) = 1_V$, 从而 $\rho(g)$ 的 m 次单位根.

因而群表示为

$$\begin{aligned}\rho: G &\rightarrow GL(V) \cong \mathbb{F}^* = \mathbb{F} \setminus \{0\}, \\ g &\mapsto \rho(g) \triangleq \xi (\xi^m = 1, m \text{ 为 } g \text{ 的阶数}),\end{aligned}$$

由于 V 的维数是 1, 因此上述表示称为**一次表示**.

3. 设 V 的基为 $\{g \in G\}$, 则 $V = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i g_i \right\}$.

考虑群 G 在 V 上的左正则作用, 则群表示为

$$\begin{aligned}\rho: G &\rightarrow GL(V), \\ h &\mapsto \rho(h) \left(\sum_{i=1}^n a_i g_i \right) \triangleq \sum_{i=1}^n a_i (h g_i).\end{aligned}$$

由于它源自于群 G 在 V 上的左正则作用, 因此称之为**正则表示**, 它是一种特殊的置换表示.

如果取二阶循环群 $S_2 = \{(1), (12)\}$. 那么 $\rho((1)) = 1_V$.

而 $\rho((12))(1) = (12)(1) = (2)$, $\rho((12))(12) = (12)(12) = (1)$.

$$\text{故 } \rho((12)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. 设群 G 作用在集合 S 上, 线性空间 V 以 S 为基, 则可以定义群表示

$$\begin{aligned}\rho: G &\rightarrow GL(V), \\ g &\mapsto \rho(g)(s) \triangleq g \cdot s \in S.\end{aligned}$$

任取 $g \in G$, $\rho(g)(s_1, s_2, \dots, s_n) = (s_1, s_2, \dots, s_n)M$, 其中 M 是一个置换矩阵, 因此该表示称为**置换表示**.

如果取 $G = S^3$, 作用在 $S = \{1, 2, 3\}$ 上, $V = \mathbb{F} \cdot S$.

那么置换表示 (以 (12) 为例) 为 $\rho: G = S^3 \rightarrow GL(V)$

$$(12) \mapsto \rho((12))(S) = (S) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1.2 子表示, 商表示和表示同态

类似于研究线性空间的子空间、商空间, 拓扑空间的子空间、商空间等, 下一步要研究群表示的子表示、商表示等概念, 以便于我们更好地理解群表示的结构.

定义 1.3 (子表示)

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, 设 $U \subseteq V$, 若 $\rho|_U: G \rightarrow GL(U)$ 是 G 在 U 上的表示, 即

$$\forall g \in G, u \in U, \rho(g)u \in U,$$

则称 $\rho|_U$ 是 G 在 V 上的**子表示**.

对于上述的定义, 如果从群作用的角度来看, $\rho|_U$ 是子表示当且仅当 G 在 U 上的群作用是封闭的, 即 G 在 U 上的群作用将 U 映射到 U 中.

对于任意一个群 G , 向量空间 V 和上面的群作用 ρ , 总有 $\rho|_V$ 和 $\rho|_{\emptyset}$ 这两个子表示, 它们是两个**平凡子表示**, 因此在后续研究过程中的一般情况下当我们说子表示时, 默认考虑非平凡子表示.

一个非平凡子表示的构造方式是考虑一个群 G 的正则表示, 定义 $x \triangleq \sum_{g \in G} g, U \triangleq \mathbb{F} \cdot x$. 那么就有 $\rho(h)(x) \triangleq h \cdot x = x \in U$, 这是因为 x 是

G 中所有元素之和, 而 h 作用在 G 是对其中元素作置换, 因此将所有元素之和置换后仍然是所有元素之和. 因此 $\rho|_U$ 是子表示.

除此之外, 我们可以定义商表示.

定义 1.4 (商表示)

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, $U \subseteq V$, 则 G 的**商表示**定义为

$$\begin{aligned}\rho_{V/U} : G &\rightarrow GL(V/U) \\ g &\mapsto \rho_{V/U}(g) : V/U \rightarrow V/U \\ x + U &\mapsto gx + U\end{aligned}$$

设 (V, ρ) 为 G 的表示, 设 $(\eta_1, \dots, \eta_k)$ 是 $U \subseteq V$ 的一组基, 则 $\rho|_U(g)(\eta_1, \dots, \eta_k) = (\eta_1, \dots, \eta_k)R_U$. 将上述的基扩充为 V 上的基 $(\eta_1, \dots, \eta_k, \eta_{k+1}, \dots, \eta_n)$, 并且考虑 ρ 的商表示 $\rho_{V/U}$, 那么类似地有 $\rho_{V/U}(g)(\eta_{k+1}+U, \dots, \eta_n+U) = (\eta_{k+1}+U, \dots, \eta_n+U)R_{V/U}$.

那么 $\rho(g)$ 对应的矩阵就是一个分块准对角矩阵, 即

$$\rho(g)(\eta_1, \dots, \eta_n) = (\eta_1, \dots, \eta_n) \begin{pmatrix} R_U & 0 \\ 0 & R_{V/U} \end{pmatrix}.$$

一般地, 表示的分解可以推广到有限个的情形. 如果表示可以分解为若干个

表示的直和 $V = U_1 \oplus U_2 \oplus \dots \oplus U_k$, 那么 $\rho(g) = \begin{pmatrix} R_{U_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & R_{U_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & R_{U_k} \end{pmatrix}$

这自然引出了一个问题, 如果我们有一个群表示和一个子表示, 那么这个群表示能否分解为该子表示和其补子表示的直和. 抛去表示, 我们首先知道关于向量空间和其子空间, 有以下特殊性质.

定理 1.1

域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间 V 都可以分解成子空间 U 和其补空间 W 的直和.

上述定理的补空间可以使用商空间 V/U 来构造. 但表示的结构要求每一个子空间都要对 G 的作用封闭, 因此很遗憾, 上述问题无法对所有的群表示成立. 于是我们退而求其次一个群表示满足什么条件时可以分解, 让我们先通过一个例子寻找什么样的群表示可以做到这一点.

例 1.2 设 $G = S^3, V = \mathbb{F}\{1, 2, 3\}$, 考虑 G 在 V 上的置换表示

$$\begin{aligned}\rho: G &\rightarrow GL(V) \\ g &\mapsto \rho(g): V \rightarrow V \\ k &\mapsto g \cdot k, \forall k \in \{1, 2, 3\}\end{aligned}$$

取 $W = \mathbb{F}\{1 + 2 + 3\}$, 则 $(W, \rho|_W)$ 为子表示. 问题是是否存在子空间 U , 使得 $V = W \oplus U$, 并且 $\rho|_U$ 是子补表示.

先取 W 的补子空间. 不论表示结构, 从寻找线性空间的补子空间的思路中可以想到, 一种方式是直接取 W 的正交补空间 $U = W^\perp = \{x \in V | \langle x, 1 + 2 + 3 \rangle = 0\}$, 其中 $\langle i, j \rangle = \delta_{ij}$.

由于 $x \in V, x = a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3, a, b, c \in \mathbb{F}$.

那么 $\langle x, 1 + 2 + 3 \rangle = a + b + c = 0 \Rightarrow U = \{a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3 : a + b + c = 0, a, b, c\}$.

$\forall g \in S^3, u \in U, g \cdot u = g(a \cdot 1 + b \cdot 2 + c \cdot 3) = a \cdot g(1) + b \cdot g(2) + c \cdot g(3) \in U$.

进而可以看出 $\rho|_U$ 也是 ρ 的子表示, 所以 $V = W \oplus U$ 作为表示也是直和. ◀

上述例题告诉我们对于对称群 $G = S_n$ 和它在 $\mathbb{C}$ 上的表示 $\rho: G \rightarrow GL(V)$, 若 $W \subseteq V$ 为子表示, 则存在子表示 U , s.t. $V = W \oplus U$. 更进一步地我们有以下结论

定理 1.2

设 (V, ρ) 是 $\mathbb{C}$ 上的群表示, $W \subseteq V$ 是其子表示, 则存在子表示 $U \subseteq V$, 使得 $V = W \oplus U$.

证明 设 $p: V \rightarrow W$ 是 V 到 W 的投影, 定义 $p' \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)p\rho(g^{-1})$.

(i) p' 是投影

$$\forall v \in v, \rho(g^{-1})(v) \in V, p\rho(g^{-1})(v) \in W, \rho(g)p\rho(g^{-1})(v) \in W.$$

$$\forall v \in W, p'(x) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)p\rho(g^{-1})(x) \stackrel{\rho(g^{-1})(x) \in W}{=} \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)\rho(g^{-1})(x) =$$

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} x = x.$$

(ii) $\ker p'$ 是子表示, 即 $\forall x \in \ker p', \rho(g)(x) \in \ker p'$

$$\begin{aligned}
 p'(\rho(g)(x)) &= \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h)p\rho(h^{-1})(\rho(g)(x)) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} \rho(h)p\rho(h^{-1}g)(x) \\
 &= \frac{1}{|G|} \rho(g) \sum_{h \in G} \rho(g^{-1}h)p\rho(h^{-1}g)(x) \\
 &= \frac{1}{|G|} \rho(g) \sum_{h' \in G} \rho(h')p\rho(h'^{-1})(x) \\
 &= \rho(g)p'(x) = 0 \\
 &\Rightarrow \rho(g)(x) \in \ker p'
 \end{aligned}$$

由此我们就完成了证明, 证明的核心在于利用原先的投影 p 构造了一个新的投影 p' , 使得 p' 满足 $\rho(g)p' = p'\rho(g)$, 从而保证了 $\ker p'$ 是子表示. 而在上述证明过程中, 数域为 $\mathbb{C}$ 的要求主要体现在, 在 $\mathbb{C}$ 中, 不论群 G 的阶是多少, 它总不为域下的零, 因此可以作为分母, 保证了 p' 定义的合理性.

因此对于上述问题, 当 G 是有限群且 $\text{char}(\mathbb{F}) \nmid |G|$ 时, 证明依旧成立, 它在后续被我们称为 Maschke 定理. 此时称 G 的表示是**常表示**, 否则称其为**模表示**.

有限群的表示论在上述两个类型的研究有本质的不同, 前者结构相对优美, 有更好的结果. 而对于后者的研究则相对复杂.

在开始下一个环节之前, 补充一些对称群的相关知识.

对于对称群 S_n , 其生成元为对换 $(i, i+1) = s_i, 1 \leq i \leq n-1$, 并且满足如下三条生成关系: (i) $s_i^2 = 1$ (ii) $s_i s_j = s_j s_i, |i-j| > 1$ (iii) $s_i s_{i+1} s_i = s_{i+1} s_i s_{i+1}$

因此在后续研究对称群时, 实际上只需要考虑对称群的生成元以及它们之间的关系即可.

在了解完表示的子表示和商表示后, 现在要讨论的是表示之间有何关系.

定义 1.5 (表示同态, G -模同态)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是 G 的两个表示, 若存在线性映射 $f: V_1 \rightarrow V_2$ 使交换图成立

$$\begin{array}{ccc}
 V_1 & \xrightarrow{f} & V_2 \\
 \rho_1(g) \downarrow & & \downarrow \rho_2(g) \\
 V_1 & \xrightarrow{f} & V_2
 \end{array}$$

即 $\forall g \in G, f\rho_1(g) = \rho_2(g)f$, 则称 f 是**表示同态**或 **G -模同态**.

定义 1.6 (表示同构)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是两个表示, $f: V_1 \rightarrow V_2$ 是表示同态, 如果 f 是双射, 则称 f 是**表示同构**, 此时称 $(V_1, \rho_1) \cong (V_2, \rho_2)$.

例 1.3 设 G 是群, V 的基为 $\{g \in G\}$, 定义 $\rho': G \rightarrow GL(V), \exists w \in W, \text{ s.t. } \{\rho'(g)(w) | g \in G\}$ 是 W 的基, 则 $(\rho, W) \cong (\rho_{\text{reg}}, V_{\text{reg}})$

注意到正则表示中的基元素可写作 $\rho_{\text{reg}}(1)g$, 取 $f: V_{\text{reg}} \rightarrow W$

$$\rho_{\text{reg}}(1)g \mapsto \rho'(g)(w)$$

作为线性空间的同构.

那么 $\rho'(g)f(h) = \rho'(g)f(\rho_{\text{reg}}(1)(h)) = \rho'(g)\rho'(h)(w) = \rho'(gh)(w)$.

$f\rho_{\text{reg}}(g)(h) = f(gh) = f(\rho_{\text{reg}}(1)(gh)) = \rho'(gh)(w)$.

因此 $f\rho_{\text{reg}}(g) = \rho'(g)f$, f 是表示同态, 又 f 是 $V_1 \rightarrow V_2$ 的同构, 因此 f 是表示同构. ◀

表示同态有以下两个符合直觉的重要性质:

性质 1.1 (表示同态)

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2)$ 是 G 的两个表示, $f: (V_1, \rho_1) \rightarrow (V_2, \rho_2)$ 为表示同态

1. $\ker f \triangleq \{v \in V_1 | f(v) = 0\}$ 是 V_1 的子表示
2. $\text{Im } f \triangleq \{f(v) | v \in V_1\}$ 是 V_2 的子表示

证明

1. $\forall x \in \ker f, f\rho_1(g)(x) = \rho_2(g)f(x) = \rho_2(g)(0) = 0$, 所以 $\rho_1(g)(x) \in \ker f$
2. $\forall y \in \text{Im } f, y = f(x)$, 则 $\rho_2(g)(y) = \rho_2(g)f(x) = f\rho_1(g)(x) \in \text{Im } f$

下面一个引理是我们后面常用的引理.

引理 1.1

设 $(V_1, \rho_1), (V_2, \rho_2), (V_3, \rho_3)$ 是 G 的表示, $f: V_1 \rightarrow V_2, g: V_2 \rightarrow V_3$ 为表示同态, 若 $\ker f \subseteq \ker g$, 则 $\exists! h: \text{Im } f \rightarrow V_3$, s.t. $g = hf$.

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{f} & \text{Im } f \\ \downarrow g & \swarrow \exists! h & \\ V_3 & & \end{array}$$

证明 定义 $h: \text{Im } f \rightarrow V_3$

$$f(a) \mapsto h(f(a)) \triangleq g(a)$$

若 $f(a) = 0 \Rightarrow a \in \ker f \subseteq \ker g$, 则 $h(f(a)) = g(a) = 0$, 故 h 良定. 下证唯一性.

若 $\exists h_1 \neq h_2$ 均满足 $h_1 f = h_2 f = g$.

则 $\exists a \in \text{Im } f$, s.t. $h_1(a) \neq h_2(a)$, 但由于 $a \in \text{Im } f, a = f(b) \Rightarrow h_1 f(b) \neq h_2 f(b)$, 与 $h_1 f = h_2 f$ 矛盾, 从而唯一. ■

记

$$\text{Hom}_G(V_1, V_2) = \{f: V_1 \rightarrow V_2, f \text{ 为表示同态}\},$$

$$\text{Hom}_F(V_1, V_2) = \{f: V_1 \rightarrow V_2, f \text{ 为线性映射}\},$$

二者都是 $\mathbb{F}$ 线性空间, 则自然可以定义群 G 在上面的表示, 特别地由于 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) \subseteq \text{Hom}_F(V_1, V_2)$, 我们只需要在 $\text{Hom}_F(V_1, V_2)$ 上定义表示即可.

定义 1.7 (线性映射空间上的表示)

定义 G 在 $W = \text{Hom}_F(V_1, V_2)$ 上的表示为

$$\begin{aligned} \rho(g): W &\rightarrow W \\ f &\mapsto \rho(g)f: \begin{array}{l} V_1 \rightarrow V_2 \\ v_1 \mapsto \rho(g)f(v_1) \triangleq \rho_2(g)(f(\rho_1(g^{-1})(v_1))) \end{array} \end{aligned}$$

为了保证定义的合理性, 我们要验证 ρ 确实是一个群表示, 即满足 $\rho(g_1 g_2) = \rho(g_1) \rho(g_2)$.

首先根据定义直接有:

$$\rho(gh)(f)(v_1) \triangleq \rho_2(gh) (f (\rho_1(h^{-1}g^{-1})) (v_1)),$$

$$\rho(g)\rho(h)(f)(v_1) \triangleq \rho(g) (\rho_2(h) (f (\rho_1(h^{-1})) (v_1))),$$

其中 $\rho_2(h) (f (\rho_1(h^{-1})))$ 是 $V_1 \rightarrow V_2$ 的线性映射, 因此有

$$\rho(g) (\rho_2(h) (f (\rho_1(h^{-1})) (v_1))) = \rho_2(g) \rho_2(h) (f (\rho_1(h^{-1}) \rho_2(g^{-1})) (v_1)).$$

因此上述定义下的 (ρ, W) 确实是一个群表示.

1.3 Maschke 定理

在上一节中我们已经证明了什么样的表示可以分解为其子表示和补子表示的直和, 现在来正式定义表示的直和并进一步研究表示的分解问题.

定义 1.8 (表示的直和)

设 $(\rho_i, V_i), i = 1, 2, \dots, s$ 均为 G 的表示, $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$, 则 G 在 V 上的表示为

$$\rho: G \rightarrow GL(V)$$

$$g \mapsto \rho(g):$$

$$V_1 \rightarrow V_2$$

$$\rho(g)(v_1, \dots, v_s) \triangleq (\rho_1(v_1), \rho_2(v_2), \dots, \rho_s(v_s))$$

上述对表示直和的定义是自然的, 表示的直和就是将多个表示的向量空间进行直和, 并且定义群作用为在每个分量上分别作用.

下面一个定理说明了一个线性空间的直和什么时候成为表示的直和.

定理 1.3

设 V 和 $V_i, i = 1, 2, \dots, s$ 均是群 G 的表示, 则 V 是表示 V_i 的直和, 即 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s \iff V$ 有子表示 $V'_i, i = 1, 2, \dots, s$, 且满足

$$(i) \quad V'_i \cong V_i, \forall i$$

$$(ii) \quad V = V'_1 + V'_2 + \cdots + V'_s$$

$$(iii) \quad V'_i \cap (V'_{i+1} + \cdots + V'_s) = 0, 1 \leq i \leq s-1$$

关于一个表示是否有子表示, 我们也有以下的定理, 它实际上就是我们之前构造的与群作用可交换的投影的一般形式.

定理 1.4

设 (V, ρ) 是群 G 的表示, $U \subseteq V$ 是子表示, 则 $\exists W$, s.t. $V = U \oplus W \iff \exists p: V \rightarrow U, p|_U = \text{Id}$ 且 p 是 G -模同态.

证明 $\Rightarrow$: 定义 $p: V = U \oplus W \rightarrow U$.

$$(u, w) \mapsto u$$

则 $\forall u \in U, p(u) = u$, 故 $p|_U = \text{id}$.

$\forall g \in G, v = (u, w) \in V$, 根据定义有

$$p\rho(g)(v) = p\rho(g)(u, w) = p(\rho|_U(g)u, \rho|_W(g)w) = \rho|_U(g)u,$$

$$\rho|_U(g)p(v) = \rho|_U(g)u.$$

因此 p 是 G -模同态.

$\Leftarrow$: 定义 $W \triangleq \ker p$.

$$(i) \quad V = U + W$$

$$\forall v \in V, v = p(v) + (v - p(v)).$$

由 p 的定义可知, $p(v) \in U, p(v - p(v)) = p(v) - p(p(v)) = p(v) - p(v) = 0$, 故 $v - p(v) \in \ker p = W$.

因此 $V \subseteq U + W$.

另一方面 $W = \ker p \subseteq V, U \subseteq V$, 所以 $U + W \subseteq V$.

$$(ii) \quad U \cap W = 0$$

$\forall u \in U \cap W, p(u) = u$, 又由于 $u \in W = \ker p$, 所以 $p(u) = 0$, 因此 $u = 0$.

$$(iii) \quad W \text{ 是子表示}$$

由于 p 是表示同态, 所以 $\forall g \in G$

$$\begin{aligned} p\rho(g)(w) &= p\rho(g)(v - p(v)) = p\rho(g)(v) - p\rho(g)p(v) \\ &= p\rho(g)(v) - \rho(g)p(v) = 0 \end{aligned}$$

因此 $\rho(g)(w) \in W$, 所以 W 是子表示. ■

下面回到之前证明的结论, 即若 $\text{char } F \nmid |G|$, 那么 G 的表示可以分解为其子表示和补子表示的直和. 一个自然的问题就是上述命题的逆命题是否依旧成立, 于是我们有以下推论.

推论 1.1

设 G 是有限群, (V, ρ) 是其表示, 且 $\forall$ 子表示 $U \subseteq V, \exists W$, s.t. $V = U \oplus W$, 则 $\text{char } F \nmid |G|$.

证明 使用反证法, 设 $\text{char } F \mid |G|$, $|G| = n$.

考虑正则表示 $FG = V, U = F \sum_{x \in G} x$.

所以 $\exists W$, s.t. $FG = U \oplus W$.

那么其中的单位元可以写作 $1 = a \sum_{x \in G} x + w, w \in W \Rightarrow w = 1 -$

$$a \sum_{x \in G} x.$$

设 $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$, 由于 W 是子表示, 那么 $\forall i, g_i w \in W, \sum_{i=1}^n g_i w \in$

W .

计算可得 $g_i w = g_i - a \sum_{x \in G} g_i x = g_i - a \sum_{x \in G} x$.

因此

$$\sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{i=1}^n \left(g_i - a \sum_{x \in G} x \right) = (1 - na) \sum_{x \in G} x.$$

由于 $\text{char } F \mid n$, 故 $1 - na = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{x \in G} x \in U$.

$FG = U \oplus W$ 是直和, 而 $\sum_{i=1}^n g_i w \in U \cap W$, 故 $\sum_{i=1}^n g_i w = \sum_{x \in G} x = 0$.

这与 G 中元素为 FG 基底, 因而线性无关矛盾! ■

由此, 若 G 有限, $\text{char } F \nmid |G|$, 则任意表示均可以写作 $V = \bigoplus_{i=1}^s U_i$,

其中 U_i 不可以再分解为非平凡子表示, 称之为不可约. 若 V 可以分解为不可约的表示的直和, 则称 V 完全可约. 进而, Maschke 定理可以表述为:

定理 1.5 (Maschke 定理)

设 G 是一个有限群, 则其任意表示完全可约 $\iff \text{char } F \nmid |G|$

如果 G 是无限群, 取 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 则对某些子表示 U , 可能不存在子表示 W , 使得 $V = U \oplus W$.

例 1.4 设 $G = \mathbb{R}^+$, $\rho: G \rightarrow GL(\mathbb{C}^2)$

$$r \mapsto \rho(r): \quad \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$$

$$(\varepsilon_1, \varepsilon_2) \mapsto (\varepsilon_1, \varepsilon_2) \begin{pmatrix} 1 & \log r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由于若 $V = U_1 \oplus U_2$, 则可以找到一组基, 使得 $\rho(g)$ 是一个分块对角矩阵.

若不论基的选取, 则 $\rho(g)$ 应当与分块对角矩阵相似.

在本例中, 即 $\exists T \in GL(\mathbb{C}^2)$, s.t. $TMT^{-1} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 其中 $M = \begin{pmatrix} 1 & \log r \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

由于相似变换不改变矩阵的特征值, 因此 $TMT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 得 $TM = T$.

那么 $M = E_2$, 矛盾! ◀

1.4 特殊的表示

下面我们来看一些特殊的表示, 首先是反轭表示.

定义 1.9 (反轭表示)

设 (V, ρ) 是 G 的表示, 令 $V^* = \text{Hom}_F(V, F)$, 定义其反轭表示为

$$\begin{aligned}\rho^* : G &\rightarrow GL(V^*) \\ g &\mapsto \rho^*(g) : V^* \rightarrow V^* \\ f &\mapsto \rho^*(g)(f) : \rho^*(g)(f)(v) \triangleq f(\rho(g^{-1})(v))\end{aligned}$$

反轭表示就是将群在向量空间上的表示转化为在其对偶空间上的表示. 现在, 如果取 V 中的基 $\{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n\}$ 及其对偶基 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 满足 $f_i(\varepsilon_j) = \delta_{ij}$. 那么 $\rho(g)$ 和 $\rho^*(g)$ 在集下分别对应两个矩阵 R_g 和 $R_g^* = (a_{ij})_{n \times n}$, 则 R_g 和 R_g^* 满足何等条件.

首先 $\rho^*(g)(f_1, \dots, f_n) = (f_1, \dots, f_n)R_g^*$, 因此 $\rho^*(g)f_k = \sum_{i=1}^n f_i a_{ik}$.

将其作用在 V 的每一个基上, 则有

$$\rho^*(g)f_k(\varepsilon_\ell) = \sum_{i=1}^n f_i a_{ik}(\varepsilon_\ell) = a_{\ell k}.$$

另一方面, $\rho^*(g)f_k(\varepsilon_\ell) = f_k(\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell))$, 因此还需要考虑 $\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell)$ 的结果. 设 $R_g^{-1} = (b_{ij})_{n \times n}$, $\rho(g^{-1})(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)R_g^{-1}$, 故

$$\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i b_{i\ell}, \text{ 则}$$

$$f_k(\rho(g^{-1})(\varepsilon_\ell)) = f_k\left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i b_{i\ell}\right) = \sum_{i=1}^n b_{i\ell} f_k(\varepsilon_i) = b_{k\ell}.$$

因此 $a_{\ell k} = b_{k\ell}$, 即 $R_g^* = (R_g^{-1})^T$.

有了反轭表示, 实际上也有表示的共轭表示, 定义如下.

定义 1.10 (共轭表示)

设 (V, ρ) 是 G 的表示, $N \triangleleft G$, 定义其**共轭表示**为 $\rho_N : N \rightarrow GL(V)$

$$n \mapsto \rho(g^{-1}ng)$$

事实上, 上述表示可以视作现将 G 的表示和 $N \rightarrow G$ 的群同态的复合, 因此上述定义可以不依赖于正规子群和共轭作用.

定义 1.11 (表示的提升)

设 (V, ρ) 是 G_1 的表示, f 是 $G_2 \rightarrow G_1$ 的群同态, 则 $\eta = \rho \circ f : G_2 \rightarrow GL(V)$ 是 G_2 的表示, 称为**表示的提升**.

例 1.5 (1) 若 $H \subseteq G$, 则自然有 $H \xrightarrow{p} G \xrightarrow{\rho} GL(V)$, 其中 $p : H \rightarrow G$ 是嵌入.

(2) 设 $N \triangleleft G$, 则有 $G \rightarrow G/N \xrightarrow{\rho} GL(V)$. 为了保证良定义, 需要 $N \subseteq \ker p$. ◀

1.5 表示的张量积

线性空间还有一种特殊的运算—张量积, 对于线性空间的张量积, 我们以下三个等价定义.

定义 1.12 (线性空间的张量积)

定义 1 设 $f : V_1 \times V_2 \rightarrow W$ 是双线性映射, V_1 的基为 $\{\varepsilon_i\}$, V_2 的基为 $\{\eta_j\}$, 则由 $\{f(\varepsilon_i, \eta_j)\}$ 张成的空间 W 称为 V_1 和 V_2 的**张量积**, 记为 $W = V_1 \otimes V_2$.

定义 2 设 V_1, V_2 是线性空间, $(a+a', b) - (a, b) - (a, b'), (a, b+b') - (a, b) - (a, b'), (ka, b) - k(a, b), (a, kb) - k(a, b), \forall a, a' \in V_1, b, b' \in V_2, k \in F$ 张成 $V_1 \times V_2$ 的子空间 K , 则定义 $V_1 \otimes V_2 \triangleq F(V_1 \times V_2)/K$.

定义 3 线性空间 V_1, V_2 的张量积 $V_1 \otimes V_2$ 是一个配备双线性映射 $f : V_1 \times V_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2$ 的线性空间, 且满足: 对任意双线性映射 $h : V_1 \times V_2 \rightarrow V$, 存在唯一一个线性映射 $\tilde{h} : V_1 \otimes V_2 \rightarrow V$, 使

$$\begin{array}{ccc}
 & & \text{得 } h = \tilde{h} \circ f. \\
 V_1 \times V_2 & \xrightarrow{\forall h} & V \\
 \downarrow f & \nearrow \exists! \tilde{h} & \\
 V_1 \otimes V_2 & &
 \end{array}$$

上述的定义 3 就是著名的张量积的泛性质. 前两者的等价性是很容易验证的, 要验证定义 3 与前两者的等价性, 我们需要验证两点, 即定义 1 和定义 2 中的 $V_1 \otimes V_2$ 具有泛性质以及若 W 满足泛性质, $W \cong V_1 \otimes V_2$.

引理 1.2

设 W_1, W_2 均满足上述泛性质, 则 $W_1 \cong W_2$.

证明

$$\begin{array}{ccccc}
 V_1 \times V_2 & \xrightarrow{h} & W_2 & V_1 \times V_2 & \xrightarrow{f} & W_1 & V_1 \times V_2 & \xrightarrow{f} & W_1 \\
 \downarrow f & \nearrow \exists! \tilde{h} & & \downarrow h & \nearrow \exists! \tilde{f} & & \downarrow f & \nearrow \exists! \text{id}_{W_1} & \\
 W_1 & & & W_2 & & & W_1 & &
 \end{array}$$

由上述交换图, 有 $h = \tilde{h}f, f = \tilde{f}h = \tilde{f}\tilde{h}f$.

因此, 由第三张交换图可知 $\tilde{f}\tilde{h} = \text{id}_{W_1}$. 同理, $\tilde{h}\tilde{f} = \text{id}_{W_2}$. 因此 $W_1 \cong W_2$. ■

对于张量空间 $V_1 \otimes V_2$, 其中一个特点在于 $av_1 \otimes v_2 = v_1 \otimes (av_2) = a(v_1 \otimes v_2)$, 表明域的作用在张量积上是相容的, 可以随意移动的.

下面需要定义表示的张量积, 首先需要先定义线性变换的张量积.

定义 1.13 (线性变换的张量积)

设 $f_1 \otimes f_2 \in \text{End}(V_1 \otimes V_2) = \{f : V_1 \otimes V_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2\}$, 其满足 $\forall v_1 \otimes v_2 \in V_1 \otimes V_2$,

$$(f_1 \otimes f_2)(v_1 \otimes v_2) \triangleq f_1(v_1) \otimes f_2(v_2).$$

线性映射往往会对应矩阵, 如果 f_1 和 f_2 分别对应矩阵 $R_1 = (a_{ij})_{n \times n}, R_2 = (b_{ij})_{m \times m}$, 则 $f_1 \otimes f_2$ 对应的矩阵为 $R_1 \otimes R_2$, 由此就有矩阵的张量积.

$$\begin{aligned}
 (f_1 \otimes f_2)(\varepsilon_i \otimes \eta_j) &= f_1(\varepsilon_i) \otimes f_2(\eta_j) = \sum_{k=1}^n \varepsilon_k a_{ki} \otimes \sum_{\ell=1}^n \eta_\ell b_{\ell j} \\
 &= \sum_{k=1}^n \sum_{\ell=1}^m (a_{ki} b_{\ell j}) \varepsilon_k \otimes \eta_\ell
 \end{aligned}$$

因此如果我们选定基的顺序, 就可以得到 $R_1 \otimes R_2$ 的矩阵. 一般来说, 我们定义两个矩阵的张量积, 即 **Kronecker 积**为

$$R_1 \otimes R_2 = \begin{pmatrix} a_{11}R_2 & a_{12}R_2 & \cdots & a_{1n}R_2 \\ a_{21}R_2 & a_{22}R_2 & \cdots & a_{2n}R_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}R_2 & a_{n2}R_2 & \cdots & a_{nn}R_2 \end{pmatrix}.$$

下一步就可以自然地定义表示的张量积了.

定义 1.14 (表示的张量积)

设 (V_1, ρ_1) 和 (V_2, ρ_2) 是 G 的表示, 则定义其张量积为

$$\begin{aligned}
 \rho_1 \otimes \rho_2 : G &\rightarrow GL(V_1 \otimes V_2) \\
 g &\mapsto (\rho_1 \otimes \rho_2)(g) \triangleq \rho_1(g) \otimes \rho_2(g)
 \end{aligned}$$

由于 $\rho_1(g)$ 和 $\rho_2(g)$ 都是线性变换, 因此最后的 $\rho_1(g) \otimes \rho_2(g)$ 就是之前定义的线性变换的张量积.

介绍表示的张量积的一个重要作用就是可以利用张量积将之前介绍的反轭表示和线性映射联系起来.

定理 1.6

$V^* \otimes W \cong \text{Hom}_F(V, W)$ 作为表示是同构的

证明 定义 $\varphi : V^* \otimes W \rightarrow \text{Hom}_F(V, W)$

$$\begin{aligned}
 f \otimes w &\mapsto \varphi(f \otimes w) : V \rightarrow W \\
 v &\mapsto f(v)w
 \end{aligned}$$

(i) φ 是单射

$$\text{设 } x \in \ker \varphi, \text{ 设 } x = \sum_{i=1}^k f_i \otimes w_i.$$

不失一般性, 我们可以选取 $\{w_1, w_2, \dots, w_k\}$ 为 W 中一组线性无关的向量.

因为 $x \in \ker \varphi$, 所以 $\forall v \in V$, $\varphi(x)(v) = \varphi\left(\sum_{i=1}^k f_i \otimes w_i\right)(v) =$

$$\sum_{i=1}^k f_i(v)w_i = 0.$$

由于 $\{w_1, \dots, w_k\}$ 是线性无关的. 因此, $\forall v \in V, \forall i \in \{1, \dots, k\}$, $f_i(v) = 0$.

这意味着对于每一个 i , f_i 都是 V^* 中的零泛函, 即 $f_i = 0$.

故 $x = \sum_{i=1}^k 0 \otimes w_i = 0$, 所以 $\ker \varphi = \{0\}$, 即 φ 是单射.

(ii) φ 是满射

$$\dim(V^* \otimes W) = \dim(V^*) \dim W = \dim V \dim W = \dim(\operatorname{Hom}_F(V, W)).$$

又 φ 是单射, 故 φ 是满射.

(iii) φ 是 G -模同态

设 $\rho_1^*, \rho_2, \rho, \rho_{\operatorname{Hom}}$ 分别是 G 在 $V^*, W, V^* \otimes W, \operatorname{Hom}_F(V, W)$ 上的表示. 则需要验证 $\forall g \in G, f \in V^*, w \in W, v \in V, \varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = (\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v)$.

对于左边, 根据表示的张量积定义, $\rho(g)(f \otimes w) = \rho_1^*(g)(f) \otimes \rho_2(g)(w)$. 故 $\varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = \varphi(\rho_1^*(g)(f) \otimes \rho_2(g)(w))(v) = (\rho_1^*(g)(f))(v) \cdot (\rho_2(g)(w))$.

根据反轭表示的定义, $\rho_1^*(g)(f)(v) = f(\rho_1(g^{-1})(v))$.

因此 $\varphi(\rho(g)(f \otimes w))(v) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot (\rho_2(g)(w))$.

对于右边, 根据 $\operatorname{Hom}_F(V, W)$ 上表示的定义, $(\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v) = \rho_2(g)(\varphi(f \otimes w)(\rho_1(g^{-1})(v)))$.

根据 φ 的定义, $\varphi(f \otimes w)(\rho_1(g^{-1})(v)) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot w$.

因此 $(\rho_{\operatorname{Hom}}(g)\varphi(f \otimes w))(v) = \rho_2(g)(f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot w) = f(\rho_1(g^{-1})(v)) \cdot (\rho_2(g)(w))$.

综上, φ 是双射的 G -模同态, 故 $V^* \otimes W \cong \operatorname{Hom}_F(V, W)$ 作为表示是同构的. ■

最后, 张量积的定义是针对同一个群的表示而言的, 那么如果我们有两个不同群的表示, 应当如何定义它们的张量积呢? 因此我们有以下定义.

定义 1.15 (外张量积)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 分别为群 G_1, G_2 的表示, 则其**外张量积**为

$$\begin{aligned}\rho_1 \# \rho_2: G_1 \times G_2 &\rightarrow GL(V_1 \otimes V_2) \\ (g_1, g_2) &\mapsto \rho_1(g_1) \otimes \rho_2(g_2)\end{aligned}$$

1.6 表示的可约性

在 Maskche 定理一章中, 我们已经简单提及了表示的可约性的概念, 并且 Maskche 定理实际上就给出了一个表示完全可约的充要条件, 现在, 再次重新严格定义这些概念.

定义 1.16 (不可约表示)

设 (ρ, V) 是 G 的表示, 若其子表示只有 0 和自身, 则称其为 **不可约表示**.

除了不可约的定义, 一并给出不可约表示的一个重要结论和三个等价的完全可约的定义方式.

引理 1.3

设 G 是 Abel 群, 则 G 的任一不可约表示均是一维的.

定义 1.17 (完全可约)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, 称其**完全可约**, 当且仅当其满足以下任一条件:

- (i) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 V_i 为不可约表示.
- (ii) $\forall U \subseteq V$ 子表示, W 有补表示, 即 $\exists W'$, 使得 $V = U \oplus W'$.
- (iii) $\forall$ 不可约表示 $W \subseteq V$, W 有补表示, 即 $\exists W'$, 使得 $V = W \oplus W'$.

下面验证 (i)-(iii) 是等价的.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii): 设 W' 是 $\dim W'$ 最大的使 $W \cap W' = \{0\}$ 的子表示. 下证

$$W + W' \supseteq V.$$

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, \text{ 由于 } V_i \text{ 不可约, } V_i \cap \{W + W'\} \in \{0, V_i\}.$$

(1) 若 $\forall i, V_i \cap \{W + W'\} = V_i$, 则 $V_i \subseteq W + W'$, 从而 $V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s \subseteq W + W'$, 即 $V \subseteq W + W'$.

(2) 若 $\exists j$, s.t. $V_j \cap \{W + W'\} = 0$, 则 $W \cap \{V_j + W'\} = 0$, 与 W' 维数最大矛盾, 即 (2) 不成立.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 显然.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 对 $\dim V$ 作第二数学归纳法.

当 $\dim V = 2$ 时, 若 V 是不可约表示, 则 $\dim V_i = 1$. 存在 $W \subseteq V$, s.t. $V = W \oplus W'$ 且 $\dim W \leq 1$, 因而 W 不可约.

设 $\dim V < k$ 时, 上述命题成立.

当 $\dim V = k$ 时, 设 V_1 为 V 的不可约子表示, 则 $\exists W \subseteq V$, s.t. $V = V_1 \oplus W$.

且 $\dim W < k$, 故 $W = V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$, 其中 V_i 不可约.

因此 $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s, \forall V_i$ 均不可约. ■

从矩阵的角度看, 完全可约表示在选定适当的基后, 其矩阵为分块对角矩阵. 可约表示在选定适当的基后, 其矩阵为分块上三角矩阵. 而不可约表示无论选择什么样的基, 其矩阵都无法化简为分块上三角矩阵的形式. 在实际应用中, 应当灵活地掌握从表示和矩阵的两个视角判断表示的可约性.

例 1.6 设 $(\rho, V), (\rho^*, V^*)$ 为 G 的表示及其反轭表示, 则 V 完全可约 $\iff V^*$ 完全可约.

二者对应的矩阵分别为 R_g 与 R_g^* , 在之前反轭表示的学习中, 证明了 $R_{g^{-1}}^T = R_g^*$.

V 完全可约 $\Rightarrow R_g$ 为分块对角阵 $\Rightarrow R_g^* = R_{g^{-1}}^T$ 为分块对角阵 $\Rightarrow V^*$ 完全可约. 反之亦然. ◀

例 1.7 设有共轭表示 $N \xrightarrow{\sigma_h} N \xrightarrow{\rho} GL(V)$, 则 $\rho\sigma_h$ 为共轭表示, 且其完全可约性与 ρ 相同.

由于 σ_h 是 $N \rightarrow N$ 的同构, 因此 $\rho\sigma_h(g)$ 和 $\rho(g)$ 所对应的矩阵相似, 因此 $\rho\sigma_h$ 完全可约 $\iff \rho$ 完全可约. 

在表示论中, 两个表示之间的 G -模同态始终是重要的话题. 由上述不可约表示的相关知识, 可以知道若 $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, W = \bigoplus_{j=1}^t W_j$, 则

$$\mathrm{Hom}_G(V, W) \cong \bigoplus_{i,j} \mathrm{Hom}_G(V_i, W_j).$$

因此我们只需要研究两个不可约表示的 G -模同态的性质后, 基本就可以知道任意两个表示之间的 G -模同态的性质了. 这一方面的其中一个最重要的成果是 Schur 引理.

引理 1.4 (Schur 引理)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是 G 的不可约表示:

(i) 若 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2), f \neq 0$, 则 f 是同构. 从而

$$V_1 \cong V_2 \Rightarrow \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2) = 0.$$

(ii) 若 $\mathbb{F}$ 是代数闭域, 则

$$\mathrm{Hom}_G(V_1, V_1) = \mathbb{F} \cdot 1_V \cong \mathbb{F}.$$

证明 (i) 若 $f \neq 0, \ker f \subseteq V_1$ 为 V_1 的子表示, 则 $\ker f = 0$ 或 V_1 .

$\mathrm{Im} f \subseteq V_2$ 也是 V_2 的子表示, 则 $\mathrm{Im} f = 0$ 或 V_2 .

由于 $f \neq 0$, 只有 $\ker f = 0, \mathrm{Im} f = V_2$, 从而 f 是同构.

(ii) 任取 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_1)$, 由于 $\mathbb{F}$ 是代数闭域, 故 f 的特征多项式有解, 即

$$\exists \lambda \in \mathbb{F}, 0 \neq v \in V_1, \text{ s.t. } f(v) = \lambda v.$$

定义 $f' \triangleq f - \lambda 1_V$, 则 $f' \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_1)$.

但 $0 \neq v \in \ker f'$, 且 $\ker f'$ 是 V_1 的子表示, 故 $\ker f' = V_1$.

因此 $f' = 0$, 于是 $f = \lambda 1_V$. 

Schur 引理的第二部分表明了代数闭域上的不可约表示之间的 G -模同态的性质非常简单, 只有数乘恒等映射, 因而在其上的 G -模同态空间 $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_1)$ 是一个一维空间. 为了将这种简单的性质推广到一般的域上, 我们将符合这一性质的域定义为分裂域以便进一步研究.

定义 1.18 (分裂域)

如果 G 的任一表示 V 在 $\mathbb{F}$ 上均有 $\text{Hom}_G(V, V) \cong \mathbb{F}$, 则称域 $\mathbb{F}$ 为群 G 的**分裂域**.

由以上定义, 代数闭域是任一群的分裂域. 注意, 群表示的分裂域和域的分裂域是不同的概念, 但二者的出发点和核心思想有相似之处.

定义 1.19 (合成列)

设 (ρ, V) 是 G 的表示, 则存在 (ρ, V) 的有限子表示序列 $V = V_0 \supseteq V_1 \supseteq \cdots \supseteq V_s = 0$, 使得 V_i/V_{i+1} 是不可约表示, 称其为 V 的**合成列**, V_i/V_{i+1} 为该合成列的**合成因子**.

一个问题是在其中的 V_i/V_{i+1} 是否可能重复. 一个简单的例子是 $V = mV_1 = V_1 \oplus V_1 \oplus \cdots \oplus V_1$, 可以每次商掉一个 V_1 , 那么每个 V_i/V_{i+1} 都相等.

由于 V_i/V_{i+1} 可能重复, 我们可以统计其出现的重数 d_i , 并把所有的重数记成一系列 $(d_1, d_2, \dots, d_{s-1})$, 称为 V 的**维数向量**. 可以证明上述向量与合成列的选择无关, 因此它是 (ρ, V) 的一个同构不变量.

例 1.8 p 阶循环群 $G = \langle g \rangle, o(g) = p$. 研究正则表示 $V = \mathbb{Q}G$ 的所有不可约表示.

(1) $G = \{1, g, \dots, g^{p-1}\}$, 定义 $x \triangleq \sum_{i=0}^{p-1} g^i$. 则 $\mathbb{Q}x$ 是 G 的一维表示, 其

必不可约, 记为 V_1 .

(2) 设 $U = \mathbb{Q}(g-1) \oplus \mathbb{Q}(g^2-g) \oplus \cdots \oplus \mathbb{Q}(g^{p-1}-g^{p-2})$.

$$\forall u \in U, u = \sum_{i=1}^{p-1} a_i(g^i - g^{i-1}), a_i \in \mathbb{Q}, gu = \sum_{i=1}^{p-1} a_i(g^{i+1} - g^i) =$$

$$a_1(g^2 - g) + \cdots + a_{p-1}(g^p - g^{p-1}).$$

其中 $g^p - g^{p-1} = 1 - g^{p-1} = -(g-1) - (g^2-g) - \cdots - (g^{p-1}-g^{p-2})$,
故 $gu \in U$.

因此 U 是 V 的子表示, 下证 U 不可约.

反证, 若 U 可约, 则 $\rho(g)$ 对应的矩阵为上三角阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix} = R$.

$$|\lambda I - R| = \begin{vmatrix} \lambda I - A & -B \\ 0 & \lambda I - C \end{vmatrix} = (\lambda I - A)(\lambda I - C), \text{ 其特征多项式在}$$

$\mathbb{Q}$ 上可约.

而

$$\rho(g)(g_1, \dots, g_{p-1}) = (g_1, \dots, g_{p-1}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{pmatrix}$$

其特征多项式

$$\begin{vmatrix} \lambda & \cdots & 1 \\ -1 & \lambda & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & -1 & \lambda + 1 \end{vmatrix} = \lambda^{p-1} + \lambda^{p-2} + \cdots + 1.$$

在 $\mathbb{Q}$ 上不可约, 矛盾!

故 U 是 $p-1$ 维不可约表示.

实际上, $\mathbb{Q}G \cong V_1 \oplus U$, 且 V_1, U 是唯二的不可约子表示.

可以证明若 V 是 G 的不可约子表示, 则 $V \cong V_1$ 或 $V \cong U$.

有 $\text{Hom}_G(\mathbb{Q}G, V) \cong V$, 及 $\text{Hom}_G(V_1 \oplus U, V) \cong \text{Hom}_G(V_1, V) \oplus \text{Hom}_G(U, V) \cong V$.

再结合 Schur 引理, $V \cong V_1$ 或 $V \cong U$. ◀

由上例, 若正则表示有不可约分解 $FG \cong \bigoplus m_i V_i$, 则对于任意正则表示的不可约表示 V , $\text{Hom}_G(FG, V) \cong \bigoplus m_i \text{Hom}_G(V_i, V) \cong V$. 再由 Schur 引理, $V \cong V_j$, 由此 FG 的不可约表示即为 $V_1, V_2, \dots, V_s$.

对上式求维数, 可得 $\dim V = m_j \dim \text{Hom}_G(V_j, V)$. 记 $\dim \text{Hom}_G(V_j, V) = d_j \Rightarrow \dim V = m_j d_j$. 则可以得到一个正则表示的重要等式.

定理 1.7 (正则表示的不可约分解)

G 的任一不可约 F -表示 (V, ρ) 均是正则表示 (FG, ρ_{reg}) 的直和项. 若 $(V_1, \rho_1), \dots, (\rho_s, V_s)$ 是 G 的全部互不等价的不可约 F -表示, 则

$$\rho_{\text{reg}} \cong \left(\frac{\dim V_1}{d_1} \right) \rho_1 \oplus \left(\frac{\dim V_2}{d_2} \right) \rho_2 \oplus \cdots \oplus \left(\frac{\dim V_s}{d_s} \right) \rho_s$$

其中 $d_i = \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i)$, $1 \leq i \leq s$.

特别地, 若 F 是 G 的分裂域, 则

$$\rho_{\text{reg}} = (\dim V_1) \rho_1 \oplus (\dim V_2) \rho_2 \oplus \cdots \oplus (\dim V_s) \rho_s$$

若进一步直接对正则表示求维数, 那么可以得到以下推论

推论 1.2

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是 G 的全部不可约 F -表示, $d_i = \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i)$, 则

$$|G| = \sum_{i=1}^s \frac{\dim^2 V_i}{d_i}.$$

特别地, 若 F 是 G 的分裂域, 则

$$|G| = \sum_{i=1}^s \dim^2 V_i.$$

上式直接给出了 G 的不可约表示的次数与个数的一个重要限制, 因而可以帮助我们确定是否已经找全了所有的不可约表示.

1.7 对称平方和交错平方

定义 1.20 (对称平方、交错平方)

设 $\theta: V \otimes V \rightarrow V \otimes V$. 定义 $V \otimes V$ 的**对称平方**和为其**交错平方**分别为

$$x \otimes y \mapsto y \otimes x$$

$$\text{Sym}^2(V) \triangleq \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = z\},$$

$$\text{Alt}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = -z\}.$$

从基的角度来看, $\text{Sym}^2(V) = \{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i \mid e_i, e_j \in V\}$, $\text{Alt}^2(V) = \{e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i \mid e_i, e_j \in V\}$.

关于二者, 一个重要结论是:

定理 1.8

$\text{Sym}^2(V), \text{Alt}^2(V)$ 均为 $V \otimes V$ 子表示且 $V \otimes V \cong \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$.

证明 由定义, $\forall g \in G, x, y \in V$, 有

$$\theta(g(x \otimes y)) = \theta(gx \otimes gy) = gy \otimes gx = g(y \otimes x) = g(\theta(x \otimes y)),$$

即 $\theta \circ g = g \circ \theta$, 所以 θ 是一个 G -模同态.

又 id 也是 G -模同态, 因此 $\theta \pm \text{id}$ 是 G -模同态. 从而 $\ker(\theta - \text{id})$ 和 $\ker(\theta + \text{id})$ 都是 $V \otimes V$ 的子表示.

由于 $\text{Sym}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = z\} = \ker(\theta - \text{id})$, 且 $\text{Alt}^2(V) = \{z \in V \otimes V \mid \theta(z) = -z\} = \ker(\theta + \text{id})$, 故它们均为 $V \otimes V$ 的子表示.

又 $\forall z \in V \otimes V$, $z = \frac{z + \theta(z)}{2} + \frac{z - \theta(z)}{2}$, 且我们总有

$$\theta(z + \theta(z)) = \theta(z) + \theta^2(z) = \theta(z) + z, \theta(z - \theta(z)) = \theta(z) - \theta^2(z) = \theta(z) - z,$$

因此 $\frac{z + \theta(z)}{2} \in \text{Sym}^2(V)$, $\frac{z - \theta(z)}{2} \in \text{Alt}^2(V)$.

故 $V \otimes V = \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$.

又 $\text{Sym}^2(V) \cap \text{Alt}^2(V) = \{0\}$, 因此 $V \otimes V \cong \text{Sym}^2(V) \oplus \text{Alt}^2(V)$. ■

第二章

特征标理论

2.1 特征标

定义 2.1 (特征标)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, 则其**特征标**为函数

$$\begin{aligned}\chi_\rho : G &\rightarrow \mathbb{F}, \\ g &\mapsto \chi_\rho(g) \triangleq \operatorname{tr}(\rho(g)) = \operatorname{tr}(R_g).\end{aligned}$$

定义特征标的**次数**为 $\deg \chi \triangleq \dim V = \deg \rho$.

若 ρ 不可约, 其称其特征标为**不可约特征标**.

下面看一些特征标的例子.

例 2.1 (1) 考虑单位表示 $\rho : G \rightarrow GL(V) \cong \mathbb{F}^*$, 则 $\chi_\rho(g) = \operatorname{tr}(1_V) = 1$
 $g \mapsto 1_V$

(2) 对于正则表示, $\mathbb{F}G = V$, 则 $g = 1$ 时, $\rho(g)$ 为单位矩阵, $g \neq 1$ 时, $\rho(g)$ 为置换矩阵.

$$\text{因此 } \chi(g) = \begin{cases} n, & g = 1 \\ 0, & g \neq 1 \end{cases}$$

(3) 设 $G = \langle g \rangle$, $o(g) = p$, 则 $\mathbb{Q}G = (\mathbb{Q} \sum g^i) \oplus U$, 其中 $U = \mathbb{Q}(g - 1) + \mathbb{Q}(g^2 - g) + \cdots + \mathbb{Q}(g^{p-1} - g^{p-2})$

考虑 U 的特征标 $\chi_U(g)$.

若 $g = 1$, $1(g-1, g^2-g, \cdots, g^{p-1}-g^{p-2}) = (g-1, \cdots, g^{p-1}-g^{p-2})$.

I_{p-1} .

$$\text{若 } g \neq 1, g(g-1, \cdots, g^{p-1}-g^{p-2}) = (g-1, \cdots, g^{p-1}-g^{p-2}) \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & -1 \\ 1 & 0 & \cdots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } \chi_U(g) = \begin{cases} p-1, & g = 1 \\ -1, & g \neq 1 \end{cases}$$

下面看特征标所满足的一些性质.

性质 2.1

$$1^\circ \chi(1) = \deg \rho$$

$$2^\circ (\rho_1, V_1) \cong (\rho_2, V_2) \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$$

$$3^\circ \chi(g) = \chi(g_1^{-1}gg_1), \text{ 特别地 } \chi(uv) = \chi(vu), \text{ 即 } \chi \text{ 是 } G \text{ 上的类函数.}$$

证明

$$1^\circ \chi(1) = \text{tr}(\rho(1)) = \text{tr}(1_V) = \dim V = \deg \rho$$

$$2^\circ \text{ 由于 } (\rho_1, V_1) \cong (\rho_2, V_2), \text{ 则存在 } G\text{-模同态 } f, \text{ 使得 } \rho_2(g)f = f\rho_1(g) \Rightarrow \rho_1(g) = f^{-1}\rho_2(g)f$$

$$\text{故 } \chi_1(g) = \text{tr}(\rho_1(g)) = \text{tr}(f^{-1}\rho_2(g)f) = \text{tr}(\rho_2(g)) = \chi_2(g).$$

$$3^\circ \chi(g_1^{-1}gg_1) = \text{tr}(\rho(g_1^{-1}gg_1)) = \text{tr}(\rho(g_1)^{-1}\rho(g)\rho(g_1)) = \text{tr}(\rho(g)) = \chi(g).$$

在上述性质中, 引入了类函数的概念, 现在正式定义类函数.

定义 2.2 (类函数)

设 $f: G \rightarrow \mathbb{F}$, 若 f 在 G 的同一共轭类上取值相等, 或等价地, $\forall g, h \in G, f(gh) = f(hg)$, 则称 f 是 **类函数**.

特征标无疑是一种特殊的类函数, 问题是其他的类函数和特征标之间是否存在某种关系, 或者更直接地说, 能否使用特征标函数表示其余类函数. 这一问题留待后续进一步讨论.

性质 2.2

4° 设 (U, ρ_U) 为 (V, ρ) 子表示, $(V/U, \rho_{V/U})$ 为商表示, 则 $\chi = \chi_U + \chi_{V/U}$.

特别地, 若 $(V, \rho) = (V_1, \rho_1) \oplus (V_2, \rho_2)$, 则 $\chi = \chi_1 + \chi_2$.

5° $\chi_{\rho_1 \otimes \rho_2} = \chi_{\rho_1} \cdot \chi_{\rho_2}$

6° $\chi_{\rho_1 \# \rho_2}(g_1, g_2) = \chi_1(g_1) \cdot \chi_2(g_2)$

7° $\chi_{\rho^*}(g) = \chi_{\rho}(g^{-1})$

证明

4° 取 U 的基 $\{u_1, u_2, \dots, u_s\}$ 并扩充为 V 的基 $\{u_1, \dots, u_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$.

$$\text{则 } \rho(g) = \begin{pmatrix} \rho_U(g) & * \\ 0 & \rho_{V/U}(g) \end{pmatrix} \Rightarrow \chi = \chi_U + \chi_{V/U}.$$

5° 取 V_1, V_2 的基 $\{u_i\}_{i=1}^s, \{v_j\}_{j=1}^t$, 则 $\{u_i \otimes v_j\}$ 为 $\rho_1 \otimes \rho_2$ 的基.

$$\text{设 } \rho_1(g) = (a_{ij})_{s \times s}, \rho_2(g) = (b_{ij})_{t \times t} = B$$

$$\chi_{\rho_1 \otimes \rho_2}(g) = \text{tr}((\rho_1 \otimes \rho_2)(g)) = \left(\sum_{i=1}^s a_{ii} \right) \cdot \text{tr} B = \text{tr}(\rho_1(g)) \text{tr}(\rho_2(g)) =$$

$$\chi_1(g) \chi_2(g).$$

6° 类似 5° 可证.

7° $\chi_{\rho^*}(g) = \text{tr}(\rho^*(g)) = \text{tr}(\rho(g^{-1})^T) = \text{tr}(\rho(g^{-1})) = \chi_{\rho}(g^{-1})$.

性质 2.3

8° 设 $N \triangleleft G$, $\pi: G \rightarrow G/N$ 为自然同态, (ρ, V) 是 G/N 上表示, 则其通过 π 的提升所得 G 的表示 $(\rho' = \rho \circ \pi, V)$ 的特征标为 $\chi_{\rho'} = \chi_{\rho} \circ \pi$.

9° 若 $g \in G$ 且 $o(g) = n$, 则 $\chi_{\rho}(g) = \sum_{i=1}^{\deg \rho} \xi_i$, $\xi_i^n = 1$.

证明 8° $\chi_{\rho'}(g) = \text{tr}(\rho(\pi(g))) = \chi_{\rho}(\pi(g))$. ■

关于之前提到的对称平方和交错平方, 其特征标满足如下关系:

定理 2.1 (对称平方和交错平方的特征标)

设 χ 为 V 的特征标, $\chi_{\sigma}, \chi_{\alpha}$ 分别为 $\text{Sym}^2(V)$ 和 $\text{Alt}^2(V)$ 的特征标, 则

$$\begin{aligned}\chi_{\sigma}(g) &= \frac{1}{2}(\chi(g)^2 + \chi(g^2)), \\ \chi_{\alpha}(g) &= \frac{1}{2}(\chi(g)^2 - \chi(g^2)).\end{aligned}$$

证明 设 G 在 V 上的表示为 ρ . 对于固定的 $g \in G$, 可以选取 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 使得 $\rho(g)$ 在此基下为上三角矩阵, 设其对角线元素 (即特征值) 为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

此时 $\chi(g) = \text{tr}(\rho(g)) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$. 同时对 g^2 , 有 $\chi(g^2) = \text{tr}(\rho(g)^2) =$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2.$$

在张量积空间 $V \otimes V$ 中, $\{e_i \otimes e_j\}_{1 \leq i, j \leq n}$ 构成了它的 n^2 个基.

对于对称平方 $\text{Sym}^2(V)$, 其基可分为: 完全由相同向量构成的张量 $\{e_i \otimes e_i\}$; 以及由不同向量对称组合而成的 $\{e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i\}$, 为了不重复设 $i < j$.

对 $e_i \otimes e_i$, $g(e_i \otimes e_i) = g(e_i) \otimes g(e_i) = \lambda_i^2(e_i \otimes e_i)$.

对 $e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i$, $g(e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i) = \lambda_i \lambda_j (e_i \otimes e_j + e_j \otimes e_i)$.

$$\begin{aligned}
\text{因此, } \chi_{\text{Sym}^2(V)}(g) &= \text{tr}(\rho_{\text{Sym}^2(V)}(g)) \\
&= \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 + \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} (\chi(g)^2 + \chi(g^2)).
\end{aligned}$$

同理, 对于 $\text{Alt}^2(V)$, 其基仅由交错组合构成: $\{e_i \otimes e_j - e_j \otimes e_i\}_{1 \leq i < j \leq n}$.

$$\begin{aligned}
\text{所以 } \chi_{\text{Alt}^2(V)}(g) &= \text{tr}(\rho_{\text{Alt}^2(V)}(g)) \\
&= \sum_{1 \leq i < j \leq n} \lambda_i \lambda_j \\
&= \frac{1}{2} \left(\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right)^2 - \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 \right) \\
&= \frac{1}{2} (\chi(g)^2 - \chi(g^2)). \quad \blacksquare
\end{aligned}$$

2.2 特征标的正交关系

特征标有两个重要的正交关系.

定义 2.3 (特征标函数的内积)

设 $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 为 G 的表示, 其特征标为 χ_1, χ_2 , 则定义其**内积** $(\chi_1, \chi_2) \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1})$.

定义 2.4 (特征标的正交)

若 $(\chi_1, \chi_2) = 0$, 则称 χ_1 和 χ_2 **正交**.

我们的目标是研究 $V_1 \cong V_2 \Rightarrow \chi_1 = \chi_2$ 的逆命题, 由此得到重要的第一正交关系.

定理 2.2 (第一正交关系)

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $(\rho_1, V_1), (\rho_2, V_2)$ 是 G 的两个不可约表示, 其特征标分别为 χ_1, χ_2 .

$$\text{则 } (\chi_1, \chi_2) = \begin{cases} (\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)) \cdot 1_{\mathbb{F}}, & \rho_1 \cong \rho_2 \\ 0, & \rho_1 \not\cong \rho_2 \end{cases}$$

特别地, 若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, 则 $(\chi_1, \chi_2) = \begin{cases} 1_{\mathbb{F}}, & \rho_1 \cong \rho_2 \\ 0, & \rho_1 \not\cong \rho_2 \end{cases}$

可以观察到上述结果和 Schur 引理类似, 因此需要思考如何将 $(\chi_1, \chi_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g) \chi_2(g^{-1})$ 和 $\text{Hom}_G(V_1, V_2)$ 联系起来.

首先可以思考若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, $\text{Hom}_G(V_1, V_1)$ 如何表示.

$\forall f \in \text{Hom}_G(V_1, V_1)$, 由于 V_1 不可约, $\ker f = 0$, 又 $\text{Im } f = V_1$, 从而 f 是同构, 即 f 可逆.

$$\text{那么 } \text{Hom}_G(V_1, V_1) \cong \bigoplus_{\dim \text{Hom}_G(V_1, V_1)} 1.$$

记 $\text{Inv}_G(V) = \{v \in V \mid g \cdot v = v, \forall g \in G\}$, 则有以下 2 个引理.

引理 2.1

$$\text{Hom}_G(V_1, V_2) = \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)) \triangleq \{f \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2) \mid g \cdot f = f\}$$

证明 $\forall f \in \text{Hom}_G(V_1, V_2), \forall v \in V_1, g \cdot f(v) = gf(g^{-1} \cdot v) = gg^{-1}f(v) = f(v)$
故 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) \subseteq \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))$.

$\forall f \in \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))$, 则 $g \cdot f(v) = gf(g^{-1}v) = f(v) \Rightarrow gf(v) = f(gv)$.

$$\text{故 } \text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)) \subseteq \text{Hom}_G(V_1, V_2). \quad \blacksquare$$

引理 2.2

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Inv}_G(V)}(g)$$

证明 记 $z \triangleq \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$, 则 $z^2 = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)z = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} z = z$, 则 z 的特征值为 0 或 1.

设 V_0, V_1 为特征值为 0 或 1 的子空间, 那么 $\chi_z = \text{tr}(z_{V_1}) = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \right) =$

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_V(g).$$

下证 $V_1 = \text{Inv}_G(V)$, 显然 $V_1 \supseteq \text{Inv}_G(V)$.

反之, 设 $v \in V_1$, 即 $z(v) = v$, 则 $g \cdot v = g \cdot z(v) = (\rho(g) \cdot z)(v) = z(v) = v$, 故 $V_1 \subseteq \text{Inv}_G(V)$ ■

证明 (第一正交关系)

$$\begin{aligned} (\chi_1, \chi_2) &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_1(g^{-1}) \chi_2(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_1^*}(g) \chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{V_1^* \otimes V_2}(g) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)}(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Inv}_G(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2))}(g) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_{\text{Hom}_G(V_1, V_2)}(g) \end{aligned}$$

若 $\rho_1 \not\cong \rho_2$, 由 Schur 引理知 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) = 0$, 从而 $(\chi_1, \chi_2) = 0$.

若 $\rho_1 \cong \rho_2$, 则 $\text{Hom}_G(V_1, V_2) = \bigoplus_{\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)} 1_V$, 故 $(\chi_1, \chi_2) =$

$$(\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_1, V_1)) \cdot 1_{\mathbb{F}}$$
■

利用第一正交关系, 可以解决群表示的若干基本问题.

定理 2.3 (不可约分解的重数)

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $V = n_1 V_1 \oplus n_2 V_2 \oplus \cdots \oplus n_s V_s$, 其中 V_i 不可约, 且

$$V_i \not\cong V_j (i \neq j), \text{ 则 } n_i = \frac{(\chi, \chi_i)}{\dim_{\mathbb{F}} \text{Hom}_G(V_i, V_i)}.$$

特别地, 若 $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, 则 $n_i = (\chi, \chi_i)$

证明 $(\chi, \chi_i) = \left(\sum_{j=1}^s n_j \chi_j, \chi_i \right) = \sum_{j=1}^s n_j (\chi_j, \chi_i) = \sum_{j=1}^s n_j \cdot \delta_{ji} \dim \text{Hom}_G(V_i, V_i) =$

$$n_i \dim \operatorname{Hom}_G(V_i, V_i)$$

定理 2.4

若 $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $\rho_1 \cong \rho_2 \iff \chi_1 = \chi_2$.

证明 $\Rightarrow$ 由特征标性质可得.

$\Leftarrow$ 设 V_1, V_2 的不可约分解为 $V_1 = \bigoplus n_i V_i, V_2 = \bigoplus n'_i V_i$

由于 $\chi_1 = \chi_2$, $(\chi_1, \chi_i) = (\chi_2, \chi_i)$, 即 $n_i = n'_i$

故 $V_1 \cong V_2$. ■

但是在模表示论中, 上述结论不一定成立.

例 2.2 设 $p = \operatorname{char} \mathbb{F} \mid |G|$, 令 $V_1 = \mathbb{F}^p, \rho_1(g) = 1_{V_1}, V_2 = \mathbb{F}^{2p}, \rho_2(g) = 1_{V_2}$.
则 $\chi_1 = \chi_2 = 0$ 但 $V_1 \not\cong V_2$. ◀

定理 2.5 (不可约表示判别法)

设 $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域, 设 χ 是 ρ 的特征标, 则 ρ 不可约 $\iff (\chi, \chi) = 1$.

证明 设 $V = \bigoplus_{i=1}^s n_i V_i$, V_i 不可约, 且 $V_i \not\cong V_j (i \neq j)$, χ_i 为 ρ_i 的特征标,

则 $\chi = \sum_{i=1}^s n_i \chi_i$.

于是 $(\chi, \chi) = \sum_{i=1}^s n_i^2 1_{\mathbb{F}}$.

由于 $\operatorname{char} \mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $(\chi, \chi) = 1 \iff n_i = 1, s = 1 \iff \rho$ 不可约. ■

2.3 分裂域上不可约特征标

如果将 G 的所有类函数组成的线性空间记为 $\operatorname{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 这一节的出发点是: 特征标作为 $\operatorname{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的元素, 它们有什么关联. 本节基本基于分裂域上不可约常特征标的性质来讨论这一问题.

首先考虑 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的维数.

引理 2.3

$\dim \text{cf}_{\mathbb{F}}(G) = s$, s 为 G 的共轭类的个数.

证明 设 G 有 s 个共轭类 $C_1, C_2, \dots, C_s$.

定义 $\varphi_i: G \rightarrow \mathbb{F}$

$$g \mapsto \varphi_i(C_j) = \delta_{ij}$$

若 $k_1\varphi_1 + k_2\varphi_2 + \dots + k_s\varphi_s = 0$, 则 $(k_1\varphi_1 + \dots + k_s\varphi_s)(C_i) = k_i\varphi_i(C_i) = k_i = 0$.

故 $\{\varphi_i\}_{i=1}^s$ 线性无关.

$\forall f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 有 $f = \sum_{i=1}^s f(C_i)\varphi_i$. 故 $\{\varphi_i\}_{i=1}^s$ 是 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基, 从

而 $\dim \text{cf}_{\mathbb{F}}(G) = s$. ■

定义 2.5

设 (ρ, V) 是 G 的表示, $f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 定义 $\rho_f = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)\rho(g)$.

上述定义的 ρ_f 是一个 $V \rightarrow V$ 的线性变换, 它满足以下几个性质.

性质 2.4

1. ρ_f 是 G -模同态, 即 $\rho_f \cdot \rho(g) = \rho(g) \cdot \rho_f$.
2. $\rho_{f_1+f_2} = \rho_{f_1} + \rho_{f_2}$.
3. $\rho_{cf} = c\rho_f, \forall c \in \mathbb{F}$.
4. $(\rho_1 \oplus \rho_2)_f = (\rho_1)_f \oplus (\rho_2)_f$.

证明 (1) $\rho(g)\rho_f\rho(g)^{-1} = \rho(g) \left(\frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(h)\rho(h) \right) \rho(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(h)\rho(ghg^{-1})$

$$= \frac{1}{|G|} \sum_{h \in G} f(g^{-1}hg)\rho(h) = \rho_f$$

$\Rightarrow \rho_f\rho(g) = \rho(g)\rho_f$.

(2)(3)(4) 代入即可证明. ■

上述 ρ_f 对任意表示均有定义, 特别地, 在不可约表示上 ρ_f 可以具体写出.

引理 2.4

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域. 设 (ρ, V) 是 G 的不可约表示, 则 $\rho_f = \frac{(f, \chi^*)}{n} \cdot 1_V$, 其中 χ^* 是反轭表示 (ρ^*, V^*) 的特征标, $n = \dim V$. 特别地, 有 $\text{char } \mathbb{F} \nmid n$.

证明 由于 ρ_f 是 $V \rightarrow V$ 的 G -模同态且 V 不可约, 由 Schur 引理, $\rho_f = \lambda_f \cdot 1_V$.

$$\begin{aligned} \text{则 } n \cdot \lambda_f &= \text{tr } \rho_f = \text{tr} \left(\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho(g) \right) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \text{tr } \rho(g). \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \chi^*(g^{-1}) \\ &= (f, \chi^*) \\ \Rightarrow \lambda_f &= \frac{(f, \chi^*)}{n}. \end{aligned}$$

取 $f = \chi^*$, 则 $n\lambda_f = (\chi^*, \chi^*) = 1$, 从而 $\text{char } \mathbb{F} \nmid n$. ■

引理 2.5

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$, $\mathbb{F}$ 是 G 的分裂域, $f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 若 $\forall \chi_i \in \text{Irr}(G), (f, \chi_i^*) = 0$, 则 $f = 0$.

证明 由于正则表示可以分解为不可约表示的直和, 设 $\mathbb{F}G = \bigoplus m_i \rho_i$, 其中 ρ_i 不可约.

$$\text{故 } (\rho_{\text{reg}})_f = \sum m_i (\rho_i)_f = \sum m_i \frac{(f, \chi_i^*)}{n_i} 1_{V_i} = 0.$$

$$\text{则 } (\rho_{\text{reg}})_f(1) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) \rho_{\text{reg}}(g)(1) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g) g = 0.$$

只有 $f(g) = 0$, 故 $f = 0$. ■

下面可以证明本节的核心定理.

定理 2.6

设 $\text{char } \mathbb{F} \nmid |G|$ 且 $\mathbb{F}$ 为 G 的分裂域, 则有限群 G 的所有互不等价的表示的特征标是 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基, 且 $\forall f \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, 有 $f = \sum_{\chi_i \in \text{Irr}(G)} (f, \chi_i) \chi_i$.
特别地, G 的不可约表示个数等于 G 的共轭类的个数.

证明 先证 $\forall \varphi \in \text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$, $\varphi = \sum a_i \chi_i$.

由引理, 需要考察 $\forall j$, $(\varphi - \sum a_i \chi_i, \chi_j^*) = 0$.

$$\begin{aligned} (\varphi - \sum a_i \chi_i, \chi_j^*) &= (\varphi, \chi_j^*) - \sum a_i (\chi_i, \chi_j^*) \\ &\stackrel{\text{若 } \chi_j^* = \chi_k}{=} (\varphi, \chi_k) - a_j (\chi_k, \chi_k) \\ &= (\varphi, \chi_k) - a_k = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_k = (\varphi, \chi_k).$$

$$\text{因此 } \varphi = \sum (\varphi, \chi_i) \chi_i.$$

再证 $\{\chi_i\}_{i=1}^s$ 线性无关.

$$\text{设 } \sum a_i \chi_i = 0, \text{ 则 } \forall j, \left(\sum a_i \chi_i, \chi_j \right) = 0.$$

$$\text{即 } a_j (\chi_j, \chi_j) = a_j = 0, \text{ 故线性无关.}$$

因此 $\text{Irr}(G)$ 是 $\text{cf}_{\mathbb{F}}(G)$ 的一组基.

结合 $\dim \text{cf}_{\mathbb{F}}(G) = s$ 可知 $|\text{Irr}(G)| = s$. ■

使用上述结论, 可以构造出直和分解的投影.

定理 2.7

若 $W \cong \bigoplus W_i$, $W_i = m_i V_i$, $V_i \in \text{Irr}_{\mathbb{F}}(G)$ 则 $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i^*(g) \rho(g)$ 是 W_i 上的投影, 且 $P_i|_{W_i} = \text{id}$, $P_i|_{W_j} = 0 (i \neq j)$, 其中 $n_i = \dim V_i$.

证明 $P_i = \frac{n_i}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i^*(g) \rho(g) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} n_i \chi_i^*(g) \rho(g)$.

取 $f = n_i \chi_i^*$, 则 $P_i = \rho f$.

$$\text{考察 } P_i \text{ 在不可约表示 } V_j \text{ 上的限制: } P_i|_{V_j} = \frac{(n_i \chi_i^*, \chi_j^*)}{\dim V_j} \cdot 1_{V_j} = \frac{n_i}{n_j} (\chi_i^*, \chi_j^*).$$

1_{V_j} .

由第一正交关系, $(\chi_i^*, \chi_j^*) = (\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$.

因此, 若 $j = i$, 则 $P_i|_{V_i} = \frac{n_i}{n_i} \cdot 1 \cdot 1_{V_i} = \text{id}_{V_i}$; 若 $j \neq i$, 则 $P_i|_{V_j} = 0$.

由于 W_j 均同构于若干个 V_j 的直和, 故有 $P_i|_{W_i} = \text{id}_{W_i}$, 且对 $j \neq i$ 有 $P_i|_{W_j} = 0$.



2.4 特征标表

设 $\{C_1, C_2, \dots, C_s\}$ 为 G 的所有共轭类, $\{\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_s\}$ 为 G 的所有不可约特征标.

可将如下表格称为 G 的特征标表.

	C_1	C_2	$\dots$	C_s
χ_1	$\chi_1(C_1)$	$\chi_1(C_2)$	$\dots$	$\chi_1(C_s)$
χ_2	$\chi_2(C_1)$	$\chi_2(C_2)$	$\dots$	$\chi_2(C_s)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
χ_s	$\chi_s(C_1)$	$\chi_s(C_2)$	$\dots$	$\chi_s(C_s)$

有了特征标表, 在分裂域上第一正交关系可重写为:

$$\delta_{ij} = (\chi_i, \chi_j) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) \xrightarrow{\text{按共轭类求和}} \frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^s |C_k| \chi_i(C_k) \chi_j(C_k^{-1})$$

特别地, 在 $\mathbb{C}$ 上, $X = (\chi_i(C_k))_{s \times s}$, $\overline{X} = (\overline{\chi_i(C_k)})_{s \times s} = (\chi_i(C_k^{-1}))_{s \times s}$, $A = \text{diag}(|C_1|, \dots, |C_s|)$.

$$\text{则 } X A \overline{X}^T = |G| E_s \Rightarrow \frac{1}{|G|} X A \overline{X}^T = E.$$

由于矩阵逆的交换, 则 $\overline{X}^T X A \frac{1}{|G|} = E$, 展开后得到第二正交关系.

定理 2.8 (第二正交关系)

$$\frac{1}{|G|} \sum_{i=1}^s |C_j| \chi_i(C_j) \chi_i(C_k^{-1}) = \delta_{jk}, \quad 1 \leq j, k \leq s.$$

第一、第二正交关系实际反映了特征标表行和列的关系, 因此又称其为行和列正交关系. 第一和第二正交关系都可以帮助我们计算特征标表. 但一般表示的特征标表较难计算, 下面以简单的对称群为例.

例 2.3 计算 S_2 的特征标表.

取 χ_1 为单位表示, 则有 $\chi_1(1) = \chi_1(12) = 1$.

又有 $\mathbb{F}G \cong \bigoplus n_i V_i$ 得 $|G| = \sum \dim^2 V_i$, 从而 χ_2 是 1 维的.

同 $\chi_2(1) = 1$, 又 $\rho((12)^2) = \text{id}$, 故 $\chi_2^2(12) = 1 \Rightarrow \chi_2(12) = -1$ (不为平凡表示).

因此特征标表为:

	(1)	(12)
χ_1	1	1
χ_2	1	-1

例 2.4 计算 S_3 的特征标表.

类似 S_2 , χ_1, χ_2 分别为单位表示与符号表示.

且可推得 χ_3 是二维的, 因此 $\chi_3(1) = 2$.

设 $\chi_3(12) = x, \chi_3(123) = y$, S_3 的三个共轭类 $\{(1)\}, \{(12)\}, \{(123)\}$ 包含的元素个数分别为 1, 3, 2.

使用第一正交关系 $(\chi_1, \chi_3) = 0$ 与 $(\chi_2, \chi_3) = 0$, 可列出方程组:

$$\begin{cases} \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot 1 \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y) = 0 \\ \frac{1}{6}(1 \cdot 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot x + 2 \cdot 1 \cdot y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 + 3x + 2y = 0 \\ 2 - 3x + 2y = 0 \end{cases}$$

解得 $x = 0, y = -1$, 即 $\chi_3(12) = 0, \chi_3(123) = -1$.

故特征标表为:

	(1)	(12)	(123)
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
χ_3	2	0	-1

例 2.5 计算 S_4 的特征标表.

χ_1, χ_2 分别为单位表示和符号表示.

有 S_4 到 S_3 的典范同态: $S_4 \rightarrow S_3 \cong S_4/K$, 其中 $K = \{(1), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$. 通过 π 可将 S_3 的 χ_3 提升到 S_4 上的 χ_3 .

因为 $\pi((12)(34)) = (1), \pi((1234)) = (13)$, 故 $\chi_3((12)(34)) = 2, \chi_3((1234)) = 0$.

根据 $\sum \deg \chi_i^2 = 24$ 得 $\deg \chi_4^2 + \deg \chi_5^2 = 18$, 则 $\deg \chi_4 = \deg \chi_5 = 3$.

利用第一正交关系可得到 $\chi_4 = (3, \pm 1, 0, -1, \mp 1)$.

再利用线性特征标与不可约特征标的积为不可约特征标, 可得 $\chi_5 = (3, \mp 1, 0, -1, \pm 1)$ (χ_2 为线性特征标).

由于 χ_4, χ_5 仅有符号不同, 对其任作排序即可得到 S_4 的特征标表为

	(1)	(12)	(123)	(12)(34)	(1234)
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1
χ_3	2	0	-1	2	0
χ_4	3	1	0	-1	-1
χ_5	3	-1	0	-1	1

例 2.6 循环群的特征标表, $C_n = \langle r \rangle$, 其中 $r^n = 1$.

由于 $\rho(r^n) = \rho(1) = \text{Id}$, 故 $\rho(r) = e^{\frac{i2\pi h}{n}}$, $0 \leq h \leq n-1$.

从而 $\rho(r^k) = (\rho(r))^k = e^{\frac{i2\pi h k}{n}}$, $0 \leq h \leq n-1$.

以 $n=3$ 为例, 特征标表为

	1	r	r^2
χ_1	1	1	1
χ_2	1	$e^{\frac{i2\pi}{3}}$	$e^{\frac{i4\pi}{3}}$
χ_3	1	$e^{\frac{i4\pi}{3}}$	$e^{\frac{i2\pi}{3}}$

例 2.7 二面体群 $D_n = \langle a, b \mid a^n = b^2 = (ba)^2 = 1 \rangle$ 的特征标表.

事实上, $D_n = \{a^k, ba^k \mid 0 \leq k \leq n-1\}$, 也即 D_n 中只有这两类元素, 其原因在于 $a^k b = a^{k-1} a b = a^{k-1} b^{-1} a^{-1} = a^{k-1} b a^{-1}$.

$$\begin{aligned}
 &= a^{k-2} a b a^{-1} = a^{k-2} b a^{-2} \\
 &= \dots \\
 &= b a^{-k}
 \end{aligned}$$

若 $n = 2m$, 则 D_n 的共轭类为 $1, a^m, b, ab, a^k$ ($1 \leq k \leq m-1$).

先考虑 D_n 的所有一维表示, 首先有单位表示.

除此之外, $\rho(a^n) = 1, \rho(b^2) = 1$, 则有 $\rho(a) = \pm 1, \rho(b) = \pm 1$, 这样可以得到包括单位表示在内的 4 个一维表示.

$|D_n| = \sum \deg^2 \chi_i = 2n = 4m \Rightarrow D_n$ 还有 $m-1$ 个二维表示.

仍有 $\rho(a^n) = \rho(a^{2m}) = I_2 \Rightarrow \rho(a) = \begin{pmatrix} \omega^l & 0 \\ 0 & \omega^{-l} \end{pmatrix}, \omega = e^{\frac{2\pi i}{n}}, 1 \leq l \leq$

$m-1$.

$$\rho(b^2) = I_2 \Rightarrow \rho(b) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

因此生成了其余 $m-1$ 个表示, 从而特征标表为

	1	a^m	b	ab	$a^k \ (1 \leq k \leq m-1)$
χ_1	1	1	1	1	1
χ_2	1	1	-1	-1	1
χ_3	1	$(-1)^m$	1	-1	$(-1)^k$
χ_4	1	$(-1)^m$	-1	1	$(-1)^k$
$\chi_{l+4} \ (1 \leq l \leq m-1)$	2	$2(-1)^l$	0	0	$2 \cos \frac{2lk\pi}{n}$

若 $n = 2m + 1$, 则 D_n 的共轭类为 $1, b, a^k \ (1 \leq k \leq m)$.

类似分析可得, D_n 的特征标表为

	1	b	$a^k \ (1 \leq k \leq m)$
χ_1	1	1	1
χ_2	1	-1	1
$\chi_{l+2} \ (1 \leq l \leq m)$	2	0	$2 \cos \frac{2lk\pi}{n}$

2.5 从特征标表读群的结构

正规子群

定义 2.6 (特征标的核)

定义 $\ker \chi = \{g \in G \mid \chi(g) = \chi(1)\}$ 为 χ 的核, 且有 $\ker \chi = \ker \rho$.

引理 2.6

设 $\{\chi_i\}_{i=1}^s = \text{Irr}_{\mathbb{F}} G$, 且 $\chi = \sum_{i=1}^s n_i \chi_i$, 则 $\ker \chi = \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i$.

证明 $\forall g \in \ker \chi$, 则 $\rho(g) = \text{id}_V$, 则 $\rho_i(g) = \text{id}_{V_i}$, 从而 $g \in \ker \chi_i$.

故 $\ker \chi \subseteq \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i$.

若 $g \in \ker \chi_i, \forall i$, 则 $\chi(g) = \sum n_i \chi_i(g) = \sum n_i \chi_i(1) = \chi(1)$, 则 $g \in \ker \chi$.

$$\text{故 } \ker \chi \supseteq \bigcap_{n_i > 0} \ker \chi_i.$$

定理 2.9

设 $N \triangleleft G$, 则 $N = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G \\ N \subseteq \ker \chi}} \ker \chi.$

证明 对 $\forall \rho \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G/N$, 有表示的提升 $G \xrightarrow{\pi} G/N \xrightarrow{\rho} \text{GL}(V)$, π 为典范同态.

由于 $\ker(\rho \circ \pi) = \pi^{-1} \circ \ker(\rho) = \pi^{-1}(1) = N$, π^{-1} 表示原像.

又 $\ker(\rho \circ \pi) = \ker(\chi_{\rho} \circ \pi).$

$$\text{故 } N = \ker(\rho_{\text{reg}} \circ \pi) = \bigcap_i \ker(\chi_i \circ \pi) = \bigcap_{\chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G, N \subseteq \ker \chi} \ker \chi.$$

根据这个定理可以从特征标表看出正规子群.

例 2.8 S_3 特征标表为

	(1)	(12)	(123)	
χ_1	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\boxed{1}$	$\rightarrow S_3$
χ_2	$\boxed{1}$	-1	$\boxed{1}$	$\rightarrow A_3$
χ_3	$\boxed{2}$	0	-1	$\rightarrow \{1\}$

与 $\chi_i(1)$ 相同的共轭类组成一个正规子群, 因此 S_3 的正规子群为 $S_3, A_3, \{1\}$.

定理 2.10

G 是单群当且仅当 $\ker \chi = \{1\}, \forall \chi \in \text{Irr}_{\mathbb{F}} G$ 且 χ 不是单位特征标.

除此之外, 商群的特征标可以直接从原特征标中找到.

例 2.9 考虑 A_4 的特征标表

	(1)	(123)	(132)	(12)(34)
χ_1	1	1	1	1
χ_2	1	ω	ω^2	1
χ_3	1	ω^2	ω	1
χ_4	3	0	0	-1

特征标表的每一行对应 A_4 的正规子群, 那么 χ_1 对应 A_4 , χ_2, χ_3 对应 K_4 , χ_4 对应 $\{1\}$.

现在计算 $C_3 = A_4/K_4$ 的特征标表, 其来源于 χ_1, χ_2, χ_3 这三行. 发现 (1) 与 (12)(34) 的列相同, 将其合并即可得到 C_3 特征标表.

	1	g	g^2
χ_1	1	1	1
χ_2	1	ω	ω^2
χ_3	1	ω^2	ω

换位子群

定义 2.7 (换位子群)

设 G 是群, 则其**换位子群**定义为

$$G' = \{g^{-1}h^{-1}gh \mid g, h \in G\} = \langle \text{angle } g, h | gh = hg \rangle.$$

性质 2.5

1. $G' \triangleleft G$
2. G/G' 是 Abel 群
3. 若 G/N 为 Abel 群, 则 $G' \leq N$
4. G' 为特征子群.

证明

1. $\forall g^{-1}h^{-1}gh \in G'$ 以及 $a \in G$, 有 $a^{-1}g^{-1}h^{-1}gha = (a^{-1}ga)^{-1}(a^{-1}ha)^{-1}(a^{-1}ga)$
故 $G' \triangleleft G$.

2. $\forall xG', yG' \in G/G'$, 由于 $x^{-1}y^{-1}xy \in G'$, 故 $(xG')^{-1}(yG')^{-1}(xG')(yG') = x^{-1}y^{-1}xyG' = G'$.

这说明 $xG'yG' = yG'xG'$, 故 G/G' 是 Abel 群.

3. $\forall g, h \in G$, 因为 G/N 是 Abel 群, 故 $(gN)(hN) = (hN)(gN)$, 即 $ghN = hgN$.

这等价于 $g^{-1}h^{-1}gh \in N$, 故 $G' \leq N$.

4. $\forall \sigma \in \text{Aut}(G)$, $g^{-1}h^{-1}gh \in G'$, 有 $\sigma([g, h]) = \sigma(g^{-1}h^{-1}gh) = \sigma(g)^{-1}\sigma(h)^{-1}\sigma(g)\sigma(h)$.

因此 $\sigma(G') \leq G'$. 同理 $\sigma^{-1}(G') \leq G'$, 故 $\sigma(G') = G'$, 即 G' 是特征子群. ■

定理 2.11

$$G' = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr} G \\ G' \leq \ker \chi}} \ker \chi = \bigcap_{\substack{\chi \in \text{Irr} G \\ \chi(1)=1}} \ker \chi.$$

证明 $\square$ 首先, $\ker \chi \triangleleft G$, 若 $\chi(1) = 1$, 则 $\dim \chi = 1$.

由群同构基本定理 $G/\ker \rho \cong \text{Im} \rho \leq \mathbb{C}^*$.

由于 $\text{Im} \rho$ 是 Abel 群, 故 $G/\ker \rho$ 为 Abel 群, 得 $G' \leq \ker \rho = \ker \chi$.

$\square$ 考虑表示的提升 $G \xrightarrow{\pi} G/G' \xrightarrow{\rho} \text{GL}(V)$.

$\{\chi \in \text{Irr} G \mid G' \leq \ker \chi\} = \text{Irr}(G/G')$. 由于 G/G' 为 Abel 群, 其特征标为 1 维. ■

中心

定义 2.8 (特征标的中心)

$$Z(\chi) = \{g \in G \mid |\chi(g)| = \chi(1)\} = \{g \in G \mid \rho(g) = \omega \cdot I_V, \omega \text{ 为单位根}\}.$$

命题 2.1

$$Z(G) = \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$$

证明 $\square$ $\forall g \in Z(G), \in G$, 有 $gh = hg$.

则 $\rho_g \rho_h = \rho_{gh} = \rho_{hg} = \rho_h \rho_g, \forall g \in Z(G), h \in G$.

由 Schur 引理, $\rho(g) = \omega \cdot I_V$, 其中 ω 为单位根, 故 $g \in \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$.

$\supseteq$ 设 $g \in \bigcap_{\chi \in \text{Irr} G} Z(\chi)$. $\forall \rho \in \text{Irr} G, g \in Z(\chi), \rho(g) = \omega \cdot \text{id}_V$.

则 $\rho_{ghg^{-1}h^{-1}} = \rho(g)\rho(h)\rho(g)^{-1}\rho(h)^{-1} = \text{id}_V$.

故 $ghg^{-1}h^{-1} = 1 \implies g \in Z(G)$. ■

2.6 整性定理

本节旨在利用代数整数等概念, 推导不可约复表示的维数.

定义 2.9 (代数整数)

复数 α 称为**代数整数**, 当且仅当 α 是某个首一多项式的根.

引理 2.7

若 α 是代数整数且为有理数, 则 α 是整数.

证明 设 $\alpha = \frac{p}{q}$, 对应首一多项式为 $f(x) = x^n + \cdots + a_0$.

有 $q \mid 1$ 且 $p \mid a_0$, 故 $q = 1$. ■

命题 2.2

α 为代数整数 $\iff \alpha$ 为整系数矩阵的特征值.

证明 $\Leftarrow$ 显然成立, 因为特征多项式是首一的.

$\implies$ 若 α 是 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的根, 则

$$\begin{pmatrix} 0 & & & -a_0 \\ 1 & 0 & & -a_1 \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

对应的特征值即包含 α . (其特征多项式即为 $f(x)$) ■

定理 2.12

代数整数构成 $\mathbb{C}$ 的子环.

证明 设 α, β 为代数整数且 $A^{n \times n}, B^{m \times m}$ 为对应矩阵.

考虑 $A \otimes I_m + I_n \otimes B$ 与 $A \otimes B$, 其特征值分别为 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha\beta$. 故代数整数构成环. ■

引理 2.8

$\chi(g)$ 为代数整数.

定理 2.13

设 χ 是不可约特征标, 则 $\frac{|C_g|\chi(g)}{\chi(1)}$ 是代数整数. (这里 $|C_g|$ 代表共轭类的元素个数, 即 $[G : C_G(g)]$)

证明 定义 $\varphi = \sum_{h \in C_g} \rho(h)$.

$$\forall g' \in G, \rho(g')^{-1} \varphi \rho(g') = \sum_{h \in C_g} \rho(g'^{-1} h g') = \varphi, \text{ 因此 } \varphi \in \text{Hom}_G(V, V).$$

由 Schur 引理, $\varphi(x) = \lambda x, \lambda \in \mathbb{C}^*$.

$$\text{因此 } \text{tr } \varphi = \lambda \dim_{\mathbb{C}} V = \lambda \chi(1). \text{ 又 } \text{tr } \varphi = \sum_{h \in C_g} \chi(h) = |C_g| \chi(g).$$

$$\implies \lambda = \frac{|C_g| \chi(g)}{\chi(1)}.$$

在正则表示上, 定义 $\psi = \sum_{h \in C_g} \rho_{\text{reg}}(h)$, 则 $\psi|_V = \varphi$.

由于 λ 是 ψ 的特征值, 加之 ψ 为整系数矩阵, 故 λ 是代数整数. ■

推论 2.1 (次数整除群阶)

若 ρ 不可约, 则 $\deg \rho \mid |G|$.

证明 由第一正交关系, $|G| = \sum_i |C_{g_i}| \chi(g_i) \overline{\chi(g_i)}$. 因此 $\frac{|G|}{\chi(1)} = \sum_i \frac{|C_{g_i}| \chi(g_i)}{\chi(1)} \overline{\chi(g_i)} \in$

$\mathbb{Q}$.

由于 $\frac{|G|}{\chi(1)}$ 为代数整数且为有理数, 故 $\frac{|G|}{\chi(1)} \in \mathbb{Z} \implies \chi(1) = \deg \rho \mid |G|$. ■

定理 2.14

$$\chi(1) \mid \frac{|G|}{|Z(G)|}$$

证明 任取 $g \in Z(G)$, $\rho(g) : V \rightarrow V$ 为 G 模同态. 任取 $g' \in G$, 有 $\rho(g')\rho(g)\rho(g')^{-1} = \rho(g'gg'^{-1}) = \rho(g)$. 由 Schur 引理, $\forall g \in Z(G)$, $\exists \lambda \in \mathbb{C}^*$ s.t. $\rho(g) = \lambda(g) \cdot I_V$.

考虑群 $G \times G$ 在向量空间 $V \otimes V^*$ 上的表示 Φ .

由于 ρ 是 G 的不可约表示, 其对应的中心代数 $\text{End}_G(V) \cong \mathbb{C}$, 从而 Φ 也是 $G \times G$ 的不可约表示, 且 $\dim(V \otimes V^*) = \chi(1)^2$.

设 $D = \{(z, z) \mid z \in Z(G)\} \leq G \times G$. 对于任意的 $(z, z) \in D$, 我们有 $\Phi(z, z) = \lambda(z)I_V \otimes \lambda(z)^{-1}I_{V^*} = I_{V \otimes V^*}$. 这说明 $D \leq \ker \Phi$. 因此 Φ 可以自然地诱导为商群 $(G \times G)/D$ 上不可约表示.

根据不可约表示的维数整除群的阶 (即 $\deg \Phi \mid |(G \times G)/D|$), 我们有:

$$\chi(1)^2 \mid \frac{|G \times G|}{|D|} = \frac{|G|^2}{|Z(G)|}$$

即 $\frac{|G|^2}{|Z(G)|\chi(1)^2}$ 为整数, 又因为 $\frac{|G|}{\chi(1)}$ 在之前的推论中被证明为代数整数且为有理数, 进而可知为整数. 结合整数性质可进一步导出 (通过与 Galois 共轭类相关的推广或直接使用特征标在中心上的关系), $\chi(1) \mid \frac{|G|}{|Z(G)|}$ 成立. ■

2.7 诱导表示

设 G 是群, $H \leq G$, 问题是能否使用 H 的表示刻画 G 的表示?

若不论表示, 仅从群的角度出发, 有 $G = \bigcup_{g \in R} gH$, 下面为其添加表示的结构.

设 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 是 G 的表示, 则 $\rho|_H: H \rightarrow \text{GL}(W)$ 为 H 的表示, W 为 V 的子空间. 考虑 $\rho(g)W$, 首先作陪集分解, 则 $\exists h \in H, g_i \in R$, s.t. $g = g_i h$, 从而 $\rho(g)W = \rho(g_i)\rho(h)W = \rho(g_i)W$.

因此 $\forall g \in G$, $\rho(g)W$ 的结果只取决于 g 位于哪个左陪集中.

现在, 将其左陪集中的代表元提取出来, 有 $\sum_{g_i \in R} \rho(g_i)W$ 是 V 的子空间, 同时 $\sum_{g_i \in R} \rho(g_i)W$ 也是 (ρ, V) 的子表示, 但它是否是 V 的真子表示尚未可知.

定义 2.10 (诱导表示)

设 (ρ, V) 是群 G 的表示, (ρ_H, W) 为其子群 H 的表示, 记 R 为 H 的左陪集的代表元集. 且 $V = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W$, 则称 (ρ, V) 是 (ρ_H, W) 的诱导表示.

下面考虑上述的和是否是直和, 计算其维数. $\dim V = \sum_{g_i \in R} \dim \rho(g_i)W =$

$$\sum_{g_i \in R} \dim W = \frac{|G|}{|H|} \dim W.$$

因此两侧相等, 故 $V = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W$, 因而 $\forall x \in V$, x 都能唯一写成

$$x = \sum_{g_i \in R} x_i, x_i \in \rho(g_i)W.$$

例 2.10 对于正则表示 $\mathbb{F}G$, 它的基是 $\{g \in G\}$, 对于 $\mathbb{F}H$, 它的基是 $\{h \in H\}$.

考虑左陪集分解 $G = \bigcup_{g_i \in R} g_i H$, 则 $V = \mathbb{F}G = \bigoplus_{g_i \in R} g_i \cdot W$, 因此 $\mathbb{F}G$

由 $\mathbb{F}H$ 诱导. ◀

例 2.11 设 G 和 $H \leq G$ 的表示为 (ρ, V) 和 (ρ_H, W) , 其中 V, W 的基为以 G, H 元素为指标, 即 $\{e_g \mid g \in G\}, \{e_h \mid h \in H\}$.

如上例类似, 同样得 (ρ, V) 是 (ρ_H, W) 的诱导表示. ◀

性质 2.6 (直和和诱导可交换)

设 ρ_1, ρ_2 分别为 θ_1 和 θ_2 的诱导表示, 则 $\rho_1 \oplus \rho_2$ 是 $\theta_1 \oplus \theta_2$ 的诱导表示.

证明 $V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho_1(g_i)W_1$, $V_2 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho_2(g_i)W_2$, 则 $V_1 \oplus V_2 = (\bigoplus_{g_i \in R} \rho_1(g_i)W_1) \oplus (\bigoplus_{g_i \in R} \rho_2(g_i)W_2) = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)(W_1 \oplus W_2)$. ■

例 2.12 设 (V, ρ) 是 (W, θ) 的诱导表示, $W_1 \leq W$ 且 $\rho_H(W_1) = W_1$, 记 $V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g_i)W_1$.

有 $\rho(g)V_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g\rho(g_i))W_1 = \bigoplus_{g_i \in R} \rho(g \cdot g_i)W_1 = V_1$, 因此 (V_1, ρ)

是 G 的表示且 V_1 由 W_1 诱导. ◀

定理 2.15

设 $H \leq G$, (W, θ) 为 H 的表示, 则在同构意义下存在唯一的 G 的表示 (V, ρ) , 使得 (V, ρ) 是 (W, θ) 的诱导表示.

证明 (1) 存在性.

只需证不可约表示满足上述性质即可.

由于不可约表示一定是正则表示的直和项, 即不可约表示是正则表示的子表示.

由上例可得不可约表示具有诱导表示.

(2) 唯一性.

设 V_1, V_2 均由 W 诱导, 下证 $V_1 \cong V_2$. 只需寻找 G -模同态 $F: V_1 \rightarrow V_2$. ■

第三章

代数表示

3.1 代数与模

代数实际上是在环的基础上添加上模/表示的结构.

定义 3.1 (域上的代数)

设 F 是域, A 是 F 上的一个向量空间且 A 是一个结合环, 即

$$\forall a, b, c \in A, a(bc) = (ab)c$$

若 A 中作为环的加法和在向量空间中的加法相同且 F -空间中的标量乘法与环 A 的乘法可交换:

$$\forall \lambda \in F, a, b \in A, \lambda(ab) = (\lambda a)b = a(\lambda b)$$

则称 A 是域 F 上的代数, 简称为 F -代数.

由于 A 既是向量空间又是环, 故继承了子代数、商代数、理想等概念, 但对于 A 同时具有以上两个空间的性质, 因此其子代数也必须是子环和子空间.

定义 3.2 (单代数)

若 F -代数 A 仅有 0 和 A 两个非平凡理想, 则称其为**单代数**.

同样可以定义代数之间的运算:

定义 3.3 (代数同态)

设 A, B 是 F -代数, 若 $f: A \rightarrow B$ 既是环同态, 又是 F -线性映射, 则称其为 **F -代数同态**.

进而, 可以类比群表示, 定义代数表示. 和群表示不同的是, 代数中的元素不一定可逆, 因此我们不要求值域是 V 上的可逆线性变换, 而仅仅是自同态即可. 除此之外, V 上的自同态构成代数, 因此需要代数同态.

定义 3.4 (代数的表示)

设 A 是 F -代数, V 是 F -向量空间, 若存在 F -代数同态 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$, 则称 (V, ρ) 是 A 的 **F -表示**.

在介绍群表示时, 我们曾利用群作用给出等价定义, 在代数表示中同样成立. 即定义 $\rho(a): V \rightarrow V, v \mapsto \rho(a)v \triangleq a \cdot v$, 并要求其满足代数同态的要求, 如此即可得到模.

定义 3.5 (左 A -模)

设 A 为 F -代数, V 是 F -空间, 若存在映射 $A \times V \rightarrow V$

$$(a, v) \mapsto a \cdot v, \forall a \in A, v \in V$$

满足:

- (i) $a(v_1 + v_2) = av_1 + av_2, \quad \forall a \in A, v_1, v_2 \in V$
- (ii) $(\lambda a)v = a(\lambda v) = \lambda(av), \quad \forall a \in A, \lambda \in F, v \in V$
- (iii) $(a + b)v = av + bv, \quad \forall a, b \in A, v \in V$
- (iv) $(ab)v = a(bv), \quad \forall a, b \in A, v \in V$
- (v) $1_A \cdot v = v, \quad \forall v \in V$

则称 V 为**左 A -模**.

注意, 模根据 A 中元素是左乘还是右乘可分为左模和右模, 但二者在根本上是等价的, 因此我们仅讨论左模即可.

更一般地, 有以下给出模的定义:

定义 3.6 (模)

设 R 是环, M 是 Abel 群, 若存在映射 $R \times M \rightarrow M$, 满足:

$$(r, m) \mapsto rm$$

- (i) $r(x+y) = rx + ry, \quad \forall r \in R, x, y \in M$
- (ii) $(r+s)x = rx + sx, \quad \forall r, s \in R, x \in M$
- (iii) $1_R \cdot x = x, \quad \forall x \in M$
- (iv) $(rs)x = r(sx), \quad \forall r, s \in R, x \in M$

则称 M 是 **左 R -模**.

例 3.1 向量空间是 F -模.

$R = \mathbb{Z}$, $(M, +)$ 为 Abel 群, 则 M 可视作 $\mathbb{Z}$ -模. 其标量乘法定义为:

$$nx = \begin{cases} x + \cdots + x, & n > 0 \\ 0, & n = 0 \\ -(-nx), & n < 0 \end{cases}$$

借助一般模的定义, 可将域上的代数推广到环上的代数.

定义 3.7 (环上的代数)

设 R 是交换环, A 是环且满足:

- (i) $(A, +)$ 可视作 R -模
- (ii) $\forall a, b \in A, r \in R, r(ab) = (ra)b = a(rb)$

则称 A 是 **R -代数**.

例 3.2 考虑群代数 $\mathbb{F}G$, 其作为 $\mathbb{F}$ -线性空间以群 G 中的元素为基, 即

$$\mathbb{F}G = \left\{ \sum_{g \in G} a_g g \mid a_g \in \mathbb{F} \right\}.$$

我们定义其乘法为群乘法的双线性扩张, 即对于任意 $x = \sum_{g \in G} a_g g, y =$

$\sum_{h \in G} b_h h \in \mathbb{F}G$, 定义:

$$xy = \left(\sum_{g \in G} a_g g \right) \left(\sum_{h \in G} b_h h \right) = \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh)$$

下面验证其为 $\mathbb{F}$ -代数:

1. **结合环**: 由于群 G 的乘法满足结合律, 且上述乘法定义继承了群 G 的结合律, 因此 $\mathbb{F}G$ 是结合环.
2. **标量相容性**: 对于任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, 有

$$\lambda(xy) = \lambda \sum_{g, h \in G} (a_g b_h)(gh) = \sum_{g, h \in G} (\lambda a_g) b_h (gh) = (\lambda x)y.$$

同理可得 $\lambda(xy) = \sum_{g, h \in G} a_g (\lambda b_h)(gh) = x(\lambda y)$, 说明标量乘法与环乘法可交换.

因此, $\mathbb{F}G$ 完全满足域上代数的条件.

进一步, 群表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 和群代数表示 $\mathbb{F}G \rightarrow \text{End}(V)$ 本质上是相同的.

对于群代数中的任意元素 $\sum_i a_i g_i$, 可以自然地将基上的表示延拓到整个群代数,

$$\left(\sum_i a_i g_i \right) v = \sum_i a_i \rho(g_i) v$$

反之, 如果已知群代数的表示, 那么只需要提取其基上的表示即可得到群表示.

对于代数, 我们也关心其中心, 群代数的中心 $Z(\mathbb{F}G)$ 的基为 $\left\{ e_i = \sum_{g \in C_i} g \right\}$,

其中 C_i 为 G 的共轭类.

证明 设 $x = \sum_{g \in G} a_g g \in Z(\mathbb{F}G)$, 则 $\forall h \in G$, 有 $hx = xh$, 即 $h x h^{-1} = x$.

左式展开得 $h x h^{-1} = \sum_{g \in G} a_g (h g h^{-1})$, 令 $g' = h g h^{-1}$, 则 $g = h^{-1} g' h$,

于是 $h x h^{-1} = \sum_{g' \in G} a_{h^{-1} g' h} g'$.

将其与 $x = \sum_{g' \in G} a_{g'} g'$ 比较系数可知, 对任意 $h, g' \in G$, 有 $a_{h^{-1} g' h} = a_{g'}$.

这说明如果两个元素相互共轭, 它们在中心元素 x 中的系数必定相同.

因此, x 可以提取出公共系数写为共轭类内部元素和的线性组合, 即 $x = \sum_i \lambda_i e_i$.

另一方面, 易验证对任意共轭类和 e_i , 都有 $h e_i h^{-1} = e_i$, 即 $e_i \in Z(\mathbb{F}G)$.

又因为不同的共轭类对应集合互不相交, 所以这些类和 $\{e_i\}$ 是线性无关的, 从而严格构成了 $Z(\mathbb{F}G)$ 的基. ■

在了解代数的基本概念后, 可以研究代数之间的结构. 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为代数, 可以通过它们之间定义运算.

$$(a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$$

$$\lambda(a_1, \dots, a_n) = (\lambda a_1, \dots, \lambda a_n)$$

$$(a_1, \dots, a_n)(b_1, \dots, b_n) = (a_1 b_1, \dots, a_n b_n)$$

从而可对定义代数直和直积.

为进一步研究代数的直和, 这里引入幂等元的概念.

定义 3.8 (幂等元, 中心幂等元, 正交幂等元)

设 A 是代数, 若 $e \in A$, 且 $e^2 = e$, 则称 e 为**幂等元**.

特别地, 若 $e \in Z(A)$, 称为**中心幂等元**.

若 e_1, e_2 均为幂等元, 且 $e_1 e_2 = e_2 e_1 = 0$, 则称 e_1, e_2 为**正交幂等元**.

借助幂等元的概念, 我们可以判断一个代数 A 能否分解为更小的代数结构.

命题 3.1

设 A 是 F -代数, 则下述三者等价:

- (i) A 可分解成若干代数的直和, 即 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$
- (ii) A 是其非平凡理想的直和, 即 $A = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$, 其中 I_i 为 A 的理想
- (iii) A 的单位元可分解为两两正交的中心幂等元之和, 即 $1 = \sum_i e_i$,
 $e_i^2 = e_i \in Z(A)$, $e_i e_j = 0$ ($i \neq j$)

证明 (ii) $\Rightarrow$ (iii): 若 F -代数 A 是其理想 $I_1, \dots, I_n$ 的直和 (作为向量空间的直和), 则 A 的单位元 1 分解成两两正交的中心幂等元之和: $1 = e_1 + \cdots + e_n$, 其中 $e_i \in I_i$, $i = 1, \dots, n$. 此时, e_i 恰是 I_i 作为 F -代数的单位元.

(iii) $\Rightarrow$ (i): 设 A 的单位元 1 分解成两两正交的中心幂等元之和: $1 = e_1 + \cdots + e_n$. 令 $A_i := e_i A e_i$. 则 A_i 是 A 的 F -子代数, 且对任一 $a \in A$ 有

$$\begin{aligned} a &= e_1 a + \cdots + e_n a = e_1 (a e_1 + \cdots + a e_n) + \cdots + e_n (a e_1 + \cdots + a e_n) \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} e_i a e_j = e_1 a e_1 + \cdots + e_n a e_n. \end{aligned}$$

于是得到 F -代数同构 $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): 显然, 将每个直积因子视为 A 的理想即得. ■

命题 3.2

设 $A = A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, I 是 A 的任一理想, 则 $I = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$, 其中 $I_i = I \cap A_i$, $1 \leq i \leq n$.

特别地, 若 A_i 均为单代数, I 是 A 的理想, 则 I 必为若干 A_i 的直积.

证明 设 e_i 是 A_i 的单位元. 对于任一 $x \in I$, 有 $x = x_1 + \cdots + x_n$, 其中 $x_j \in A_j$, $1 \leq j \leq n$. 因 $e_i x_j = 0$, $j \neq i$, 故 $x_i = e_i x_i = e_i x \in I$. 这表明 $I = I_1 \oplus \cdots \oplus I_n$. ■

定义 3.9 (本原幂等元, 中心本原幂等元)

幂等元 e 称为**本原的**, 如果 e 不能表成 A 的两个正交的幂等元的和.

幂等元 e 称为**中心本原的**, 如果 $e \in Z(A)$ 且 e 不能表示成两个正交的中心幂等元的和.

注意: 中心本原的幂等元未必是本原的幂等元. 例如, 若代数 A 是连通的 (即 A 不能分解为两个非零代数的直积), 则 A 的单位元是中心本原的幂等元, 但却未必是本原的, 即 1 仍可能分解成两个正交的幂等元之和.

若 $e_1, \dots, e_n$ 是 A 的一组两两正交的幂等元, 则 $e_1, \dots, e_n$ 是 F -线性无关的, 因此 $n \leq \dim_F A$.

命题 3.3

- (i) 设 e 是 A 的中心幂等元. 则 e 是中心本原的当且仅当 F -代数 Ae 不能分解成 A 的非零理想的直和.
- (ii) 设 e_1, e_2 是 A 的两个中心本原幂等元. 则或 $e_1 = e_2$, 或 e_1 与 e_2 正交.
- (iii) 设 A 的单位元有分解 $1 = e_1 + \dots + e_n$, 且 $e_1, \dots, e_n$ 是两两正交的中心本原幂等元 (这相当于说 A 分解成连通的代数的直积). 则 $e_1, \dots, e_n$ 是 A 的全部中心本原幂等元.

证明

- (i) 类似于前面命题的推导.
- (ii) 我们有 $e_1 = e_1 e_2 + e_1 (1 - e_2)$. 因 e_1, e_2 均为中心幂等元, 故可直接验证 $e_1 e_2$ 与 $e_1 (1 - e_2)$ 均为中心幂等元并且互相正交. 又因 e_1 是中心本原的, 故 $e_1 e_2 = 0$, 或 $e_1 (1 - e_2) = 0$, 即 $e_1 e_2 = 0$ 或 $e_1 = e_1 e_2$. 同理, 我们有 $e_1 e_2 = 0$ 或 $e_2 = e_1 e_2$. 从而 e_1 与 e_2 正交或 $e_1 = e_1 e_2 = e_2$.
- (iii) 假设 f 是 A 的中心本原幂等元, 且 $f \neq e_i, 1 \leq i \leq n$. 则由 (ii) 得到矛盾: $f = f e_1 + \dots + f e_n = 0$. ■

3.2 Peirce 分解

以上讨论了幂等元与代数直和分解的关系, 下面将单位元的正交幂等元分解引向 Peirce 分解.

若 A 的单位元 1 可分解成两两正交的幂等元之和: $1 = e_1 + \cdots + e_n$, 则左正则 A -模有直和分解 $A = Ae_1 \oplus \cdots \oplus Ae_n$; (反之亦然;) 同时, 右正则 A -模也有直和分解 $A = e_1A \oplus \cdots \oplus e_nA$ (反之亦然). 于是得到 F -向量空间 A 的直和分解.

定义 3.10 (Pierce 分解)

设 A 是 F -代数, $1 = e_1 + \cdots + e_n$ 是 A 的单位元的两两正交的幂等元分解. 则

$$A = \bigoplus_{i,j=1}^n e_i A e_j$$

并称其为 A 的**双边 Peirce 分解**.

注意, 一般来说, $e_i A e_j$ 既非 A 的左理想, 也非 A 的右理想; 但是此分解却允许我们将 A 的元素表达成矩阵形式:

$$\forall a \in A, \quad a = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij} = e_i a e_j \in e_i A e_j$; 而且 A 中元素的运算可归结为相应矩阵的运算, 例如

$$ab = \sum_{i,k} \sum_{l,j} a_{ik} b_{lj} = \sum_{i,j} \left(\sum_k a_{ik} b_{kj} \right),$$

这是因为当 $k \neq l$ 时, $a_{ik} b_{lj} = e_i a (e_k \cdot e_l) b e_j = 0$. 由此可以将 A 写成矩阵形式

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{ij} = e_i A e_j$.

代数上的 Peirce 分解自然引出模的直和分解与自同态代数幂等元分解之间的对应.

设模 M 有直和分解 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$. 令 $e_j : M \rightarrow M_j$ 是投影映射. 则 e_j 可自然地看成 $\text{End}_A(M)$ 中元, 于是 $\text{End}_A(M)$ 的单位元分解为两两正交的幂等元之和: $1 = e_1 + \cdots + e_n$; 反之, 令 $M_i = e_i(M)$. 则 M_i 是左 A -模, 易知 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$. 由此即得

命题 3.4

模 M 的直和分解与代数 $\text{End}_A(M)$ 的单位元的正交幂等元分解是一一对应的.

称模 M **可分解**, 如果存在 M 的两个非零子模 M_1 和 M_2 使得 $M = M_1 \oplus M_2$; 否则, 称 M **不可分解**. 因此, 若 M 不可分解且 $M = M_1 \oplus M_2$, 则必推出 $M_1 = 0$ 或 $M_2 = 0$.

推论 3.1

非零模 M 不可分解当且仅当 $\text{End}_A(M)$ 仅有两个平凡的幂等元: 0 和 1.

证明 若 e 是 $\text{End}_A(M)$ 非平凡的幂等元, 则 $f = 1 - e$ 也是非平凡的幂等元且 $ef = fe = 0$, $1 = e + f$. 从而由上述命题 M 是可分解的. ■

根据 2.9 中的讨论, 代数 $\text{End}_A(M)$ 的单位元的正交幂等元分解与左正则 $\text{End}_A(M)$ -模的直和分解是一一对应的. 由此即得

推论 3.2

左 A -模 M 的直和分解与代数 $\text{End}_A(M)$ 的左正则模的直和分解是一一对应的.

2.11 设左 A -模 M 有直和分解 $M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_n$. 则 $\text{End}_A(M)$ 的单位元 1 有分解 $1 = e_1 + \cdots + e_n$, 其中 $e_i : M \rightarrow M_i$ 是投射. 对于 $f \in \text{End}_A(M)$, 令 $f_{ji} : M_i \rightarrow M_j$ 是左 A -模同态, 其中 $f_{ji}(x) = e_j f(x)$, $\forall x \in M_i$. 设 $m = m_1 + \cdots + m_n \in M$, $m_i \in M_i$, $i = 1, \dots, n$. 则 $f(m) = f(m_1) + \cdots + f(m_n)$. 设 $f(m_i) = m_{i1} + \cdots + m_{in} \in M$, 其中

$m_{ij} \in M_j$, $j = 1, \dots, n$. 于是

$$f(m) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} m_{ij} = \sum_{1 \leq i, j \leq n} f_{ji}(m_i).$$

因此, 若将 m 写成列向量 $\begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}$, 将 f 写成矩阵形式 $f = (f_{ij})_{n \times n}$, 则

$$f(m) = \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}.$$

这种记号的好处是 $\text{End}_A(M)$ 中元素 f 的加法、乘法和数乘与其相应的矩阵 $(f_{ij})_{n \times n}$ 的加法、乘法和数乘是完全一致的 (请读者自行验证). 于是, 我们得到

引理 3.1

有 F -代数同构

$$\text{End}_A(M_1 \oplus \cdots \oplus M_n) \cong \left\{ \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix} \middle| f_{ij} \in \text{Hom}_A(M_j, M_i), 1 \leq i, j \leq n \right\},$$

其中右边集合的代数运算按矩阵运算法则进行.

特别地, 若 $\text{Hom}_A(M_i, M_j) = 0$, $1 \leq i \neq j \leq n$, 则

$$\text{End}_A(M_1 \oplus \cdots \oplus M_n) \cong \text{End}_A(M_1) \times \cdots \times \text{End}_A(M_n).$$

只需在上述引理中取 $M_1 \cong \cdots \cong M_n \cong L$, 即 $M \cong nL$, 则得到

推论 3.3

$\text{End}_A(nL) \cong M_n(B)$, 其中 $B = \text{End}_A(L)$, $M_n(B)$ 表示代数 B 上的全矩阵代数.

3.3 模同态

定义 3.11 (模同态)

设 M, M' 均为左 A -模, $f: M \rightarrow M'$ 是群同态, 若

$$\forall a \in A, m \in M, f(am) = af(m), \quad (3.1)$$

则称 f 是模同态.

定义模同态后就可以照旧研究其核和像. 除此之外, 还关注以下两个空间.

定义 3.12 (余核, 余像)

def: 余核 设 M, M' 是左 A -模, $f: M \rightarrow M'$ 是模同态, 则定义其余核与余像分别为:

$$\operatorname{coker} f \triangleq M' / \operatorname{Im} f$$

$$\operatorname{coim} f \triangleq M / \ker f$$

关于单同态和满同态, 有若干有用的等价条件.

命题 3.5 (单射的等价条件)

设 $f: M \rightarrow M'$ 是模同态, 则以下等价:

- (i) f 是单射
- (ii) $\ker f = 0$
- (iii) $\forall g, h: N \rightarrow M, fg = fh \Rightarrow g = h$
- (iv) $\forall g: N \rightarrow M, fg = 0 \Rightarrow g = 0$

命题 3.6 (满射的等价条件)

设 $f: M \rightarrow M'$ 是模同态, 则以下等价:

- (i) f 是满射
- (ii) $\operatorname{Im} f = M'$

$$(iii) \forall g, h : M' \rightarrow N, gf = hf \Rightarrow g = h$$

$$(iv) \forall g : M' \rightarrow N, gf = 0 \Rightarrow g = 0$$

类似于群同态的情况，模同态也可作分解。

定理 3.1

设 $f : M \rightarrow M'$ 是模同态， $g : M \rightarrow N$ 为满射，且 $\ker g \subseteq \ker f$ 。则下述交换图成立：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & M' \\ g \downarrow & \nearrow \exists! h & \\ N & & \end{array}$$

即 $\exists! h : N \rightarrow M'$, s.t. $f = hg$ 。

特别地， h 是单射 $\Leftrightarrow \ker g = \ker f$ 。 h 是满射 $\Leftrightarrow f$ 是满射。

上述定理是在证明模同态时关键的工具，下面是一些重要的结论

定理 3.2

设 $f : M \rightarrow M'$ 是群同态，则

- (i) $M/\ker f \cong M'$ 当且仅当 f 是满射
- (ii) 若 $K \subseteq N \subseteq M$, $M/N \cong (M/K)/(N/K)$.
- (iii) $(N + K)/K \cong N/(N \cap K)$.

证明

(i) 首先有典范满同态 $g : M \twoheadrightarrow M/\ker f$ 。

由定理 3.1，由于 $\ker g = \ker f$, $\exists h : M/\ker f \rightarrow M'$, s.t. $f = hg$ 。

若 f 满，则 h 满。又 $\ker g = \ker f$ ，则 h 单。故 h 为同构， $M/\ker f \cong M'$ 。

反之，若 $M/\ker f \cong M'$ ，则由 h, g 满得 f 满。

(ii) 有典型满同态 $f : M/K \twoheadrightarrow (M/K)/(N/K)$ 。

由于 $K \subseteq N$, 可定义满射

$$\begin{aligned} g: M/K &\rightarrow M/N, \\ x+K &\mapsto x+N. \end{aligned}$$

若 $g(x+K) = 0$, 则 $x \in N$ 且 $x \notin K$, 故 $\ker g = N/K$.

由于 $\ker f = N/K = \ker g$, 故 $\exists h: M/N \rightarrow (M/K)/(N/K)$.

由 $\ker f = \ker g, h$ 单. 由 f, g 满, 知 h 满. 因此 $M/N \cong (M/K)/(N/K)$.

(iii) 同理, 考虑 $N \rightarrow (N+K)/K$ 即可. ■

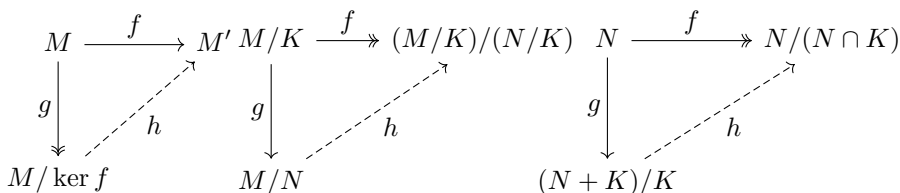


图 3.1: 证明示意.

3.4 范畴与函子

前几节围绕代数与模的代数结构展开, 下面引入范畴与函子的语言, 为讨论 Hom 函子的正合性做好准备.

定义 3.13 (范畴)

一个**范畴** $\mathcal{C}$ 由下列要素组成:

- (i) 一些对象, 通常用大写的英文字母表示; 对象的全体记为 $\text{Ob } \mathcal{C}$, 或简记为 $\mathcal{C}$;
- (ii) 对于任一对象的有序对 (X, Y) 定义了一个集合 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 或简记为 $\text{Hom}(X, Y)$, 其中的元素称为 X 到 Y 的态射;

(iii) 对于任一对象的有序三维组 (X, Y, Z) , 定义了集合之间的映射

$$\text{Hom}(X, Y) \times \text{Hom}(Y, Z) \rightarrow \text{Hom}(X, Z).$$

$$(f, g) \mapsto gf,$$

满足下述条件:

(i') 若 $(X, Y) \neq (X', Y')$, 则态射集 $\text{Hom}(X, Y)$ 与 $\text{Hom}(X', Y')$ 的交是空集;

(ii') (结合律) 若 $f \in \text{Hom}(X, Y)$, $g \in \text{Hom}(Y, Z)$, $h \in \text{Hom}(Z, W)$. 则

$$(hg)f = h(gf);$$

(iii') (单位元) 对于任一对象 X , 存在唯一的态射 $1_X \in \text{Hom}(X, X)$ 使得

$$f1_X = f, \quad 1_X g = g, \quad \forall f \in \text{Hom}(X, Y), g \in \text{Hom}(Y, X).$$

设 $f \in \text{Hom}(X, Y)$. 若存在 $g \in \text{Hom}(Y, X)$ 使得 $gf = 1_X$, $fg = 1_Y$, 则称 f 是**同构**.

例 3.3 (1) 有限维 F -空间范畴 $F\text{-mod}$: 对象是所有的有限维 F -向量空间; 对于任意的有限维 F -向量空间 X, Y , 定义 $\text{Hom}(X, Y)$ 是 X 到 Y 的 F -线性映射的集合. 则可验证 $F\text{-mod}$ 是范畴.

(2) 群范畴 Grp : 对象是所有的群; 对于群 G_1 与 G_2 , 定义 $\text{Hom}(G_1, G_2)$ 是 G_1 到 G_2 的群同态的集合. 则 Grp 是范畴.

(3) 类似地, 所有的有限维 F -代数作成范畴.

(4) 设 A 是有限维 F -代数. 有限维左 A -模范畴 $A\text{-mod}$ 中的对象为所有的有限维左 A -模; 对于任意两个有限维 A -模 X, Y , 定义 X 到 Y 的态射集为 $\text{Hom}_A(X, Y)$. 则 $A\text{-mod}$ 作成范畴. 这是本章的研究对象. ◀

定义 3.14 (函子)

设 $\mathcal{C}$ 与 $\mathcal{D}$ 是两个范畴. 则 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的一个共变 (或反变) 函子 F 由下列要素组成:

(i) F 是 $\text{Ob } \mathcal{C}$ 到 $\text{Ob } \mathcal{D}$ 的映射, 即 $\forall X \in \text{Ob } \mathcal{C}$ 有 $FX \in \text{Ob } \mathcal{D}$;

(ii) 对于任一对象的有序对 (X, Y) , 定义了映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FX, FY)$$

$$f \longmapsto F(f),$$

(或相应地, $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(FY, FX), f \longmapsto F(f)$) 满足:

(i') 若 gf 有定义, 则 $F(gf) = F(g)F(f)$ (或相应地, $F(gf) = F(f)F(g)$);

(ii') $F(1_X) = 1_{FX}, \forall X \in \mathrm{Ob} \mathcal{C}$.

例 3.4 设 A 是有限维 F -代数, M 是任一有限维 A -模. 则 $\mathrm{Hom}_A(M, -)$ 是 $A\text{-mod}$ 到 $F\text{-mod}$ 的共变函子, 其中

$$\mathrm{Hom}_A(M, -)(X) := \mathrm{Hom}_A(M, X), \quad \forall X \in A\text{-mod};$$

$$\forall f \in \mathrm{Hom}_A(X, Y), \mathrm{Hom}_A(M, -)(f) := \mathrm{Hom}_A(M, f)$$

定义为如下 F -线性映射:

$$\mathrm{Hom}_A(M, f)(g) = fg \in \mathrm{Hom}_A(M, Y), \quad \forall g \in \mathrm{Hom}_A(M, X).$$

而 $\mathrm{Hom}_A(-, M)$ 是 $A\text{-mod}$ 到 $F\text{-mod}$ 的反变函子, 其中

$$\mathrm{Hom}_A(-, M)(X) := \mathrm{Hom}_A(X, M), \quad \forall X \in A\text{-mod};$$

$$\forall f \in \mathrm{Hom}_A(X, Y), \mathrm{Hom}_A(-, M)(f) := \mathrm{Hom}_A(f, M)$$

定义为如下 F -线性映射:

$$\mathrm{Hom}_A(f, M)(g) = gf \in \mathrm{Hom}_A(X, M), \quad \forall g \in \mathrm{Hom}_A(Y, M).$$

有了范畴与函子的基本概念后, 下面引入正合列, 它是同调代数中的核心工具.

定义 3.15 (正合, 正合列)

设 M, M', M'' 为模, 且有模同态列

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$$

若 $\mathrm{Im} f = \ker g$, 则称其在 M **正合**.

若序列

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \longrightarrow M_i \longrightarrow M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

在每一个 M_i 处正合，则称其为**正合列**。

例 3.5

1. 若 $0 \xrightarrow{0} M' \xrightarrow{f} M$ 正合， $\ker f = \operatorname{Im} 0 = 0$ ，故 f 是单射。
2. 若 $M \xrightarrow{g} M'' \xrightarrow{0} 0$ 正合，则 $\operatorname{Im} g = \ker 0 = M''$ ，故 g 是满射。

由此可以解释为何要在第 3 节中定义余核与余像（定义??）。假设有以下缺失的正合列：

$$0 \xrightarrow{0} \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \xrightarrow{g} ? \longrightarrow 0$$

为使其为正合列，有 g 是满射，且 $\ker g = \operatorname{Im} f$ ，从而问号处应为 $N/\operatorname{Im} f$ ，这正是定义??中的余核。

特别地，若上述 f 单，则 $\ker f = 0$ 。此时两个序列合二为一，由正合列变为

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow \operatorname{coker} f \longrightarrow 0$$

若 f 满，则 $N/\operatorname{Im} f = 0$ ，故右边两个序列合二为一，此时正合列为

$$0 \longrightarrow \ker f \longrightarrow M \xrightarrow{f} N \longrightarrow 0$$

这两个正合列都只包含三个非零的模，除了上述例子中的情形外，它们是最短的正合列，因此被称为**短正合列**。

定义 3.16 (短正合列)

短正合列为以下形式的正合列：

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

事实上，可以将短正合列理解为模 M 与其子模 K 及商模 M/K 组成的正合列：

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow M \xrightarrow{f} M/K \longrightarrow 0$$

所有的正合列都可以由短正合列拼接而成。

下面利用正合列的概念来定义函子的正合性.

设 F 是模范畴 $A\text{-mod}$ 到模范畴 $B\text{-mod}$ 的一个共变函子. F 称为**左正合函子**, 如果对于任一 $A\text{-mod}$ 中的正合列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} N,$$

$B\text{-mod}$ 中的序列

$$0 \longrightarrow FM \xrightarrow{F(f)} FL \xrightarrow{F(g)} FN$$

也正合. F 称为**右正合函子**, 如果对于任一 $A\text{-mod}$ 中的正合列

$$M \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0,$$

$B\text{-mod}$ 中的序列

$$FM \xrightarrow{F(f)} FL \xrightarrow{F(g)} FN \longrightarrow 0$$

也正合. F 称为**正合函子**, 如果对于 $A\text{-mod}$ 中的短正合列

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow L \longrightarrow N \longrightarrow 0,$$

$B\text{-mod}$ 中的序列

$$0 \longrightarrow FM \longrightarrow FL \longrightarrow FN \longrightarrow 0$$

也是短正合列.

根据定义, 左正合共变函子 F 将 A -单同态 $f: M \longrightarrow N$ 变成 B -单同态 $F(f): F(M) \longrightarrow F(N)$; 右正合共变函子 F 将 A -满同态 $f: M \longrightarrow N$ 变成 B -满同态 $F(f): F(M) \longrightarrow F(N)$.

对偶地, 设 F 是 $A\text{-mod}$ 到 $B\text{-mod}$ 的反变函子. F 称为**左正合函子**, 如果对于任一 $A\text{-mod}$ 中的正合列

$$M \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0,$$

$B\text{-mod}$ 中的序列

$$0 \longrightarrow FN \xrightarrow{F(g)} FL \xrightarrow{F(f)} FM$$

也是正合列. F 称为**右正合函子**, 如果对于任一 $A\text{-mod}$ 中的正合列

$$0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} L \xrightarrow{g} N,$$

$B\text{-mod}$ 中的序列

$$FN \xrightarrow{F(g)} FL \xrightarrow{F(f)} FM \longrightarrow 0$$

也是正合列. F 称为**正合函子**, 如果 F 将 $A\text{-mod}$ 中的短正合列变为 $B\text{-mod}$ 中的短正合列.

根据定义, 左正合反变函子 F 将 A -满同态 $f: M \rightarrow N$ 变成 B -单同态 $F(f): F(N) \rightarrow F(M)$; 右正合反变函子 F 将 A -单同态 $f: M \rightarrow N$ 变成 B -满同态 $F(f): F(N) \rightarrow F(M)$.

命题 3.7 (Hom 函子的左正合性)

设 M 是任一 A -模. 则

- (i) 函子 $\text{Hom}_A(M, -)$ 是 $A\text{-mod}$ 到 $F\text{-mod}$ 的左正合共变函子.
- (ii) 函子 $\text{Hom}_A(-, M)$ 是 $A\text{-mod}$ 到 $F\text{-mod}$ 的左正合反变函子.

证明 只证 (i), (ii) 类似可得.

设 $0 \rightarrow X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 是任一 A -模正合列. 这意味着 f 是单 A -模同态且 $\text{Im } f = \ker g$. 要证

$$0 \rightarrow \text{Hom}_A(M, X) \xrightarrow{\text{Hom}_A(M, f)} \text{Hom}_A(M, Y) \xrightarrow{\text{Hom}_A(M, g)} \text{Hom}_A(M, Z)$$

是 $F\text{-mod}$ 中的正合列, 即 $\text{Hom}_A(M, f)$ 单 F -线性映射且

$$\text{Im}(\text{Hom}_A(M, f)) = \ker(\text{Hom}_A(M, g)).$$

设 $\varphi \in \text{Hom}_A(M, X)$, 且 $\text{Hom}_A(M, f)(\varphi) = 0$. 由定义这意味着 $f\varphi = 0$. 但 f 单, 故 $\varphi = 0$. 这表明 $\text{Hom}_A(M, f)$ 单.

设 $\psi \in \text{Im}(\text{Hom}_A(M, f))$. 则有 $\varphi \in \text{Hom}_A(M, X)$ 使得 $\psi = f\varphi$. 于是

$$\text{Hom}_A(M, g)(\psi) = g\psi = g(f\varphi) = (gf)\varphi = 0,$$

即 $\psi \in \ker(\text{Hom}_A(M, g))$.

反之, 设 $\psi \in \ker(\text{Hom}_A(M, g))$. 则 $\psi \in \text{Hom}_A(M, Y)$ 且 $g\psi = 0$, 于是 $g\psi(m) = 0, \forall m \in M$. 这表明 $\psi(m) \in \ker g = \text{Im } f, \forall m \in M$. 因 f 单, 故对于任一 $m \in M$, 存在唯一的 $x_m \in X$ 使得 $\psi(m) = f(x_m)$. 这就得到了 A -模同态 $\varphi: M \rightarrow X, m \mapsto x_m$, 使得 $\psi(m) = f(\varphi(m)), \forall m \in M$. 因此 $f\varphi = \psi$, 即 $\psi \in \text{Im}(\text{Hom}_A(M, f))$. 从而证得. ■

3.5 半单模与半单代数

了解了模同态和短正合列后，我们希望通过最简单的模块来研究复杂的模. 为此，我们引入半单模的概念，它类似于向量空间可以分解为一维子空间的直和.

定义 3.17 (半单模)

设 M 是 A -模，则称 M 为**半单模**，若其满足下述任一等价条件：

- (i) $M = \bigoplus M_i$ ，其中 M_i 是单模
- (ii) $\forall N \subseteq M, \exists W, \text{s.t. } M = N \oplus W$
- (iii) M 为其单子模之和

半单模和不可约表示类似，子模和商模都可以保持半单性.

引理 3.2

设 M 是半单模， $N \subseteq M$ 是子模，则 N 和 M/N 均为半单模.

证明 由半单模的等价刻画， M 半单当且仅当其每个子模都是直和项.

先证 N 半单. 设 $K \subseteq N$ 为任一子模，则 K 也是 M 的子模，故存在补子模 $L \subseteq M$ 使得 $M = K \oplus L$. 于是

$$N = N \cap (K \oplus L) = K \oplus (N \cap L),$$

其中第二个等号成立是因为 $K \subseteq N$. 因此 K 在 N 中有补， N 为半单模.

再证 M/N 半单. 设 $\bar{K} \subseteq M/N$ 为任一子模，由对应定理，存在 M 的子模 $K \supseteq N$ 使得 $\bar{K} = K/N$. 因 M 半单， K 在 M 中有补 L ，即 $M = K \oplus L$. 由 $N \subseteq K$ 得 $K \cap (L + N) = (K \cap L) + N = N$ ，且 $K + (L + N) = M$ ，故

$$M/N = K/N \oplus (L + N)/N.$$

因此 $\bar{K}$ 在 M/N 中有补， M/N 为半单模. ■

由此可获得 Schur 引理推广到模上的情形.

引理 3.3 (Schur 引理)

设 M, N 均为单 A -模, 则

- (i) 若 $M \not\cong N$, 则 $\text{Hom}_A(M, N) = 0$
- (ii) 若 $M \cong N$, $\text{End}_A(M) = \text{Hom}_A(M, M) = \text{Hom}_A(M, N)$ 是可除代数. 特别地, 若 F 是代数闭域, 则 $\text{Hom}_A(M, N) \cong FI_M \cong F$.

定义 3.18 (半单代数)

设 A 为代数, 若任意 A -模 M 都为半单模, 则称 A 为**半单代数**.

对于上述定义, 一个经典的例子是有限群代数半单性:

例 3.6 FS_n 是半单代数 $\Leftrightarrow \text{char } F > n$ (或 $\text{char } F = 0$).

3.6 Jordan-Hölder 定理

本节要证明有限维代数的有限维表示中的两条基本定理.

定义 3.19 (合成列)

设 A 是有限维 F -代数, M 是有限维 A -模. M 的子模链

$$M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_{l-1} \supset M_l = 0$$

称为长度为 l 的**合成列**, 如果所有商模 M_i/M_{i+1} 均为单 A -模, $0 \leq i \leq l-1$. 此时, M_i/M_{i+1} 称为该合成列的**合成因子**.

下一个问题是有限维模是否总有合成列, 答案是肯定的.

引理 3.4

设 M 是有限维 A -模, 则 M 有合成列.

证明 对模 M 的维数 $\dim_F M$ 引用数学归纳法.

若 $\dim_F M = 0$, 结论显然成立. 若 $\dim_F M = 1$, 则 M 是单模, 其本身 $M \supset 0$ 就是一个合成列.

假设维数小于 n 的有限维 A -模都有合成列.

现考虑 $\dim_F M = n$. 若 M 是单模, 则 $M \supset 0$ 即为合成列;

若 M 非单, 由 $\dim_F M < +\infty$, 在 M 的所有真子模中, 必然存在维数最大的, 从而得到极大子模 M_1 , 即满足不存在子模 X 使得 $M \supsetneq X \supsetneq M_1$, 此时商模 M/M_1 为单模.

因为 $\dim_F M_1 < \dim_F M = n$, 由归纳假设, M_1 存在一个合成列 $M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_l = 0$. 将 M 添加到该链的开头, 我们便得到链:

$$M \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_l = 0$$

它满足所有相邻商模均为单模的条件, 因此是 M 的一个合成列.

综上所述, 利用归纳法即证任意有限维模均有合成列. ■

若 $M/N \cong L$, 则称 M 是 N 借助 L 的**扩张**. 模 M 有合成列这一事实说明: 从 M 的单子模出发, 通过借助单模的反复扩张可得到 M .

模 M 的合成列一般来说不唯一. 但下述定理表明对于任一单模 S , M 的合成列中与 S 同构的合成因子的个数不依赖于合成列的选取. 从而将 M 的一个合成列的合成因子称为 M 的合成因子.

定理 3.3 (Jordan-Hölder 定理)

设 M 是任一 A -模, $M = M_0 \supset M_1 \supset \cdots \supset M_s = 0$ 和 $M = N_0 \supset N_1 \supset \cdots \supset N_t = 0$ 是 M 的两个合成列. 则 $s = t$, 并且存在 $\{1, \cdots, s\}$ 的一个置换 π 使得 $N_i/N_{i+1} \cong M_{\pi(i)}/M_{\pi(i)+1}$, $0 \leq i \leq s-1$.

证明 对 s 用归纳法. 结论对单 A -模成立. 假设定理对于具有长为 $s-1$ 的合成列的模成立. 设 M 具有长为 s 的合成列, 形如题设.

若 $M_1 = N_1$. 则 $M_0/M_1 = N_0/N_1$, 结论由归纳假设即得.

设 $M_1 \neq N_1$. 则 $M_1 + N_1 \neq M_1$. 因 M_1 是 M 的极大子模, 故 $M_1 + N_1 = M$. 从而有 A -模同构 (引理 2.2(ii))

$$N_1/(M_1 \cap N_1) \cong M/M_1; \quad M_1/(M_1 \cap N_1) \cong M/N_1.$$

取定 $M_1 \cap N_1$ 的一个合成列 $M_1 \cap N_1 = L_2 \supset L_3 \supset \cdots \supset L_k = 0$. 则 $M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_s = 0$ 与 $M_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_k = 0$ 均为 M_1 的合成列, 由归纳假设知它们等价, 即 $s = k$, 且这两个合成列的合成因子之间存在一一对应, 使得相对应的合成因子同构. 又因为 $N_1 \supset N_2 \supset \cdots \supset N_t = 0$ 与 $N_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_s = 0$ 均为 N_1 的合成列, 由归纳假设知它们等价, 即 $s = t$, 且这两个合成列的合成因子之间存在一一对应.

现在考虑 M 的合成列 $M \supset M_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_s = 0$ 与 $M \supset N_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_s = 0$. 两者的合成因子从第三个开始全部相同, 而

$$M/M_1 \cong N_1/L_2, \quad M_1/L_2 \cong M/N_1.$$

因此这两个合成列等价.

由此看出, 合成列 $M \supset M_1 \supset \cdots \supset M_s = 0$ 等价于 $M \supset M_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_s = 0$, 又等价于 $M \supset N_1 \supset L_2 \supset \cdots \supset L_s = 0$, 从而等价于 $M \supset N_1 \supset \cdots \supset N_s = 0$. ■

注 3.1 将单模 S 出现在 M 的合成因子中的次数记为 d_S , 因此得到 M 的维数向量 $(d_S)_S$. 这是模的一个重要不变量. 维数向量相同的两个不可分解模何时同构是代数表示论中有趣的问题. ◀

定理 3.4

设 A 是有限维代数. 则任一单 A -模 S 均同构于正则模 A 的某一合成因子. 特别地, 仅有有限个单 A -模的同构类.

证明 取左正则 A -模 ${}_A A$ 的一个合成列 $A = M_0 \supset M_1 \supset M_2 \supset \cdots \supset M_t = 0$. 则有 A -模的短正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow A \longrightarrow A/M_1 \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_1/M_2 \longrightarrow 0,$$

$\cdots,$

$$0 \longrightarrow M_{t-1} \longrightarrow M_{t-2} \longrightarrow M_{t-2}/M_{t-1} \longrightarrow 0.$$

利用左正合函子 $\text{Hom}_A(-, S)$, 我们得到 F -模正合列

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(A/M_1, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(A, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_1, S),$$

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(M_1/M_2, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_1, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_2, S),$$

$\cdots,$

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_A(M_{t-2}/M_{t-1}, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_{t-2}, S) \longrightarrow \text{Hom}_A(M_{t-1}, S).$$

因为 $\text{Hom}_A(A, S) \cong S \neq 0$, 由上述正合列可推出存在 $0 \leq i \leq t-1$, 使得 $\text{Hom}_A(M_i/M_{i+1}, S) \neq 0$. 于是, 由 Schur 引理知 $S \cong M_i/M_{i+1}$. ■

3.7 Wedderburn-Artin 定理

让我们先回顾群表示论中的两个基本事实. 设 G 为有限群, F 为特征不整除 $|G|$ 的分裂域, 那么

- (1) G 的不可约表示个数恰好等于 G 的共轭类个数.
- (2) 各不可约表示的维数平方和等于群的阶, 即 $\sum n_i^2 = |G|$.

现在我们要将上述结论推广到更一般的代数框架中, 也就是我们要研究一个代数有多少个单模, 以及这些单模之间的维数关系. 由于上述讨论都基于完全可约表示, 因此类似地, 我们需要先定义半单代数的概念.

定义 3.20 (半单代数)

设 A 是有限维 F -代数. 如果左正则 A -模 ${}_A A$ 是半单模, 即 ${}_A A$ 是其单子模的直和, 则称 A 是**半单代数**.

单模在代数上仍然不是我们最熟悉的结构, 因此我们需要引入极小左理想的概念帮助我们理解单模.

定义 3.21 (极小左理想)

设 A 是 F -代数. 如果 A 的非零左理想 I 不真包含 A 的任何非零左理想, 则称 I 是**极小左理想**.

由此, 我们可以用左理想和极小左理想刻画左正则模的子模和单子模.

引理 3.5

设 A 是 F -代数. 则左正则模 ${}_A A$ 的子模是 A 的左理想. ${}_A A$ 的单子模是 A 的极小左理想.

特别地, A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的和.

证明 ${}_A A$ 作为 F -向量空间就是 A 自身. 其 A -子模 $M \subseteq {}_A A$ 需满足:

- (i) M 是加法子群,

(ii) 对任意 $a \in A, m \in M$, 有 $am \in M$.

条件 (i) 和 (ii) 恰好是一个左理想的定义.

进一步, 若 M 是 ${}_A A$ 的单子模, 则 M 没有非零真子模. 对应地, 作为左理想, M 不真包含任何非零左理想, 故为极小左理想.

由于 M 是半单模当且仅当它是若干单子模的和, 因此 A 是半单代数当且仅当 A 是其极小左理想的和. ■

例 3.7 可除代数 A 是半单代数.

可除代数只有两个左理想: $\{0\}$ 和 A 自身. 由上述引理即可得 A 是半单代数. ◀

例 3.8 若 G 是有限群且 $\text{char} F \nmid |G|$, 由 Maschke 定理知群代数 FG 是半单代数. ◀

在进入主定理之前, 需要两个预备引理. 第一个引理的想法是, 不可约表示是一个完全可约表示, 单模是半单模, 那么单代数是否确实是一个半单代数.

引理 3.6

单代数是半单代数.

证明 设 A 是单代数. 由引理 3.5, 只需证 A 是其极小左理想的和. 令 M 为 A 的所有极小左理想之和. 因 A 是有限维代数, 极小左理想存在, 故 $M \neq 0$.

任取极小左理想 S 和 $a \in A$. 定义

$$\begin{aligned}\varphi_a: S &\rightarrow A \\ s &\mapsto sa\end{aligned}$$

则 φ_a 是左 A -模同态, 其像 Sa 是 A 的子模.

由同态基本定理, $Sa \cong S/\ker \varphi_a$. 因 S 为单模, $\ker \varphi_a = 0$ 或 $\ker \varphi_a = S$. 前者给出 $Sa \cong S$, 故 Sa 也是极小左理想, 从而 $Sa \subseteq M$; 后者给出 $Sa = 0 \subseteq M$.

这对每个极小左理想 S 和每个 $a \in A$ 成立, 故 $M \cdot A \subseteq M$, 即 M 是 A 的右理想.

M 作为左理想之和也是左理想. 因此 M 是 A 的非零双边理想. 由 A 的单性, $M = A$, 即 A 是其极小左理想的和, 故为半单代数. ■

Wedderburn-Artin 证明中还会出现 $(\text{End}_A(A))^{\text{op}}$, 因此还需介绍反代数的概念.

定义 3.22 (反代数)

设 A 是 F -代数. 定义 A 的**反代数** A^{op} 如下:

- 作为 F -向量空间, $A^{\text{op}} = A$;
- 乘法重新定义为 $a \circ b := b \cdot a$.

容易验证 A^{op} 仍为 F -代数, 且 $(A^{\text{op}})^{\text{op}} = A$, 且有以下关键的结论:

定理 3.5

$\text{End}_A({}_A A) \cong A^{\text{op}}, \text{End}_A({}_A A)^{\text{op}} \cong A$.

证明 定义映射

$$\begin{aligned}\Phi: A^{\text{op}} &\rightarrow \text{End}_A({}_A A) \\ a &\mapsto \Phi(a): {}_A A \rightarrow {}_A A \\ x &\mapsto xa\end{aligned}$$

- **良定性:** $\forall b \in A, \Phi(a)(bx) = (bx)a = b(xa) = b \cdot \Phi(a)(x)$, 故 $\Phi(a)$ 是 A -模同态.

- **保持乘法:** 在 A^{op} 中乘法为 $a \circ b = ba$, 则

$$\begin{aligned}\Phi(a \circ b)(x) &= \Phi(ba)(x) = x(ba) = (xb)a = \Phi(a)(xb) = \Phi(a)(\Phi(b)(x)) = (\Phi(a) \circ \Phi(b))(x) \\ \text{即 } \Phi(a \circ b) &= \Phi(a) \circ \Phi(b).\end{aligned}$$

- **单射:** 若 $\Phi(a) = 0$, 取 $x = 1$, 则 $1 \cdot a = a = 0$.
- **满射:** 任取 $f \in \text{End}_A({}_A A)$, 令 $a = f(1)$. 则对任意 $x \in A$,

$$f(x) = f(x \cdot 1) = x \cdot f(1) = xa = \Phi(a)(x),$$

故 $f = \Phi(a)$.

因此 Φ 是 F -代数同构, $A^{\text{op}} \cong \text{End}_A(A)$.

再取反即得 $A \cong (\text{End}_A(A))^{\text{op}}$ ■

然后可以介绍下面有关矩阵代数的引理.

引理 3.7

设 D 是可除 F -代数, $(M_n(D))^{\text{op}}$ 是 D 上 n 阶全矩阵代数 $M_n(D)$ 的反代数. 则有 F -代数同构 $(M_n(D))^{\text{op}} \cong M_n(D^{\text{op}})$, 其中 D^{op} 是 D 的反代数.

证明 令 $\pi : (M_n(D))^{\text{op}} \rightarrow M_n(D^{\text{op}})$ 将 D 上 n 阶矩阵 X 送到 X 的转置 X^T . 则 π 是 F -线性映射.

设 $X = (x_{ij})$ 和 $Y = (y_{ij})$ 均是 n 阶矩阵. 分别用 $X \circ Y$ 和 $X * Y$ 表示 $(M_n(D))^{\text{op}}$ 和 $M_n(D^{\text{op}})$ 中的乘法. 设 $x, y \in D$. 用 $x \circ y$ 表示 D^{op} 中的乘法. 则

$$\begin{aligned} (\pi(X \circ Y))_{ij} &= (\pi(YX))_{ij} = ((YX)^T)_{ij} \\ &= (YX)_{ji} = \sum_{k=1}^n y_{jk} x_{ki} \\ &= \sum_{k=1}^n x_{ki} \circ y_{jk} = (X^T * Y^T)_{ij} \\ &= (\pi(X) * \pi(Y))_{ij}, \end{aligned}$$

即 $\pi(X \circ Y) = \pi(X) * \pi(Y)$. 从而 π 是 F -代数同构. ■

有了上述技术准备, 现在转向核心定理. Artin-Wedderburn 定理从四个角度刻画半单代数: (i) 是内蕴的, 它并没有引入更多的结构, 仅在 A 内部刻画半单性. (ii) 是外部的, 它使用其他模刻画半单性. (iii) 和 (iv) 是结构的和分类的, 它们给出了半单代数的具体结构, 从而也给出了半单代数的分类. 其中 (ii) $\Rightarrow$ (iii) 是证明的核心.

下述定理是 Wedderburn-Artin 关于半单代数结构的主要结果.

定理 3.6 (Wedderburn-Artin 定理)

下述命题等价:

- (i) A 是半单 F -代数.
- (ii) 任一左 A -模均是半单模.
- (iii) A 同构于可除 F -代数上全矩阵代数的直积. 特别地, 若 F 是代数闭域, A 同构于 F 上全矩阵代数的直积.

(iv) A 同构于单代数的直积.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 设 A 是半单代数, M 左 A -模. 取 M 的一组 F -基 $m_1, \dots, m_n$. 定义满 A -模同态

$$\begin{aligned}\varphi: A^n &\rightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i m_i.\end{aligned}$$

则 $M \cong A^n / \ker \varphi$. 由于 A 半单, 左正则模 ${}_A A$ 是半单模, 故 A^n 作为半单模的直和仍半单. M 是半单模 A^n 的商模, 由引理 3.2 知 M 半单.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 设任一左 A -模均是半单模. 则左正则模 ${}_A A$ 是半单模. 故 $A = n_1 S_1 \oplus \dots \oplus n_t S_t$, 其中 $S_1, \dots, S_t$ 是 ${}_A A$ 的互不同构的单子模. 令 $n_i S_i = L_i$. 由于 n_i 都有限, 因此可以将其提出, 再由 Schur 引理知

$$\operatorname{Hom}_A(L_i, L_j) \cong n_i n_j \operatorname{Hom}_A(S_i, S_j) = 0, \quad i \neq j.$$

再由?? 知

$$\operatorname{End}_A(L_i) = \operatorname{End}_A(n_i S_i) \cong M_{n_i}(D_i),$$

其中 $D_i = \operatorname{End}_A(S_i)$ 是 F -上可除代数.

由引理 3.1 和引理 3.7, 有

$$\begin{aligned}A &\cong (\operatorname{End}_A(A))^{\operatorname{op}} = (\operatorname{End}_A(L_1 \oplus \dots \oplus L_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (\operatorname{End}_A(L_1) \times \dots \times \operatorname{End}_A(L_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_t}(D_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong (M_{n_1}(D_1))^{\operatorname{op}} \times \dots \times (M_{n_t}(D_t))^{\operatorname{op}} \\ &\cong M_{n_1}(D_1^{\operatorname{op}}) \times \dots \times M_{n_t}(D_t^{\operatorname{op}}).\end{aligned}$$

因为 D_i 是可除代数, 故 D_i^{op} 也是可除代数, 从而 A 同构于可除代数上全矩阵代数的直积.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) 只需证明每个直积因子 $M_n(D)$ (D 可除) 是单代数, 则

A 自然是单代数的直积.

设 $I \neq 0$ 是 $M_n(D)$ 的双边理想. 取 $0 \neq X = (x_{ij}) \in I$, 设 $x_{pq} \neq 0$. 令 e_{ij} 表示 (i, j) 处为 1、其余为 0 的矩阵基. 对任意 i, j ,

$$e_{ip}Xe_{qj} = e_{ip}\left(\sum_{k,\ell} x_{k\ell}e_{k\ell}\right)e_{qj} = e_{ip}(x_{pq}e_{pq})e_{qj} = x_{pq}e_{ij} \in I.$$

由于 D 可除, x_{pq} 可逆, 故 $e_{ij} = x_{pq}^{-1}(x_{pq}e_{ij}) \in I$. 所以 I 包含所有矩阵基, 从而 $I = M_n(D)$. 于是 $M_n(D)$ 无非平凡双边理想, 即为单代数.

(iv) $\Rightarrow$ (iii) 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$, A_i 均为单代数. 由引理 3.6, 每个 A_i 是半单代数, 即 A_i 是其极小左理想 (单 A_i -模) 的和.

将每个 A_i 与子代数 $\{0\} \times \cdots \times A_i \times \cdots \times \{0\} \subseteq A$ 等同, 则 A_i 是 A 的理想, 且 $A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$. 任一左 A_i -模 M 可自然地视为左 A -模: 对 $a = (a_1, \dots, a_n) \in A$ 和 $m \in M$, 定义

$$a \cdot m := a_i m.$$

在此作用下, M 的 A -子模与 A_i -子模一致. 从而单 A_i -模提升后仍为单 A -模. 故每个 A_i 是单 A -模的和.

而左正则 A -模 ${}_A A = A_1 \oplus \cdots \oplus A_n$ 是 A_i 的直和, 因此 ${}_A A$ 是单 A -模的和, 即 A 是半单代数. ■

Wedderburn-Artin 定理告诉我们半单代数就是可除代数上矩阵代数的直积. 现在从这个核心定理出发, 逐步展开一系列推论: 第一, 直积因子——单代数——如何刻画; 第二, 每个直积因子上有哪些单模; 第三, 它们一共贡献了多少个互不同构的单模.

推论 3.4

A 是单代数当且仅当 A 同构于可除代数上的某一全矩阵代数.

特别地, 若 F 是代数闭域, 则 A 是单代数当且仅当 A 同构于 F 上的某一全矩阵代数.

证明 设 A 是单代数. 由引理 4.3 知 A 是半单代数. 从而由 Wedderburn-Artin 定理知 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$, 其中 D_i 均为可除代数. 因为每个直积因子 $M_{n_i}(D_i)$ 均为 A 的理想, 由 A 的单性即知 $t = 1$. ■

设 A 是半单代数. 根据 Wedderburn-Artin 定理, A 就是一些 $M_{n_i}(D_i)$ 的直积. 要弄清 A 上所有表示, 关键在于两点: 单模归属于哪个直积因子, 以及每个 $M_n(D)$ 上到底有哪些单模. 下述定理完整回答了这两个问题.

定理 3.7

- (i) 设 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单代数, 其中每个 A_i 均为单代数, S 是任一单 A -模. 则存在唯一的 A_i 使得 S 是单 A_i -模且 $A_j S = 0, \forall j \neq i$. 称 A_i 为 S 相应的单因子. 从而, 半单代数上单模是其某一个单因子上的单模.
- (ii) 设 D 是有限维可除 F -代数. 则在同构意义下 $A = M_n(D)$ 有唯一的单模 V ; 且正则 A -模同构于 nV , $\dim_F V = n[D : F]$; $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.
- (iii) 设 D 是有限维可除 F -代数, (V, ρ) 是 $A = M_n(D)$ 的不可约表示, 其中 $\rho: A \rightarrow \text{End}_F(V)$ 是相应的代数同态. 则 $\rho(A) \cong M_n(D)$. 若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 则 $\rho(A) = M_n(F)$. 此时 $\dim_F V = n$; 并且存在 V 的一组 F -基 B 使得 $\rho(a)$ 在 B 下的矩阵就是 $a, \forall a \in A$.

证明 (i) 设 e_i 是 A_i 的单位元, $i = 1, \dots, n$. 由于 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$ 是代数直积, e_i 是中心正交幂等元: $e_i e_j = 0$ ($i \neq j$), $e_i^2 = e_i$, 且 $1 = e_1 + \cdots + e_n$.

$e_j S$ 是 A -子模 对任意 $a \in A$ 和 $s \in S$, 因 e_j 在 A 的中心里, 有

$$a \cdot (e_j s) = (ae_j) \cdot s = (e_j a) \cdot s = e_j \cdot (as) \in e_j S.$$

故 $e_j S$ 对 A 的作用封闭, 是 S 的 A -子模.

恰有一个 $e_i S = S$, 其余为 0 S 是单模, 故每个子模 $e_j S$ 只能是 0 或 S .

又

$$S = 1 \cdot S = (e_1 + \cdots + e_n) \cdot S = e_1 S + \cdots + e_n S,$$

而 $S \neq 0$, 故至少存在一个 i 使 $e_i S \neq 0$, 进而 $e_i S = S$.

若另有 $j \neq i$ 也使 $e_j S = S$, 则

$$e_j S = e_j (e_i S) = (e_j e_i) S = 0 \cdot S = 0,$$

与 $e_j S = S \neq 0$ 矛盾. 因此 $e_j S = 0$ 对所有 $j \neq i$ 成立.

S 作为 A_i -模是单模 由上,

$$A_i S = (A e_i) S = A(e_i S) = A S = S, \quad A_j S = (A e_j) S = A(e_j S) = A \cdot 0 = 0 \quad (j \neq i).$$

现设 $N \subseteq S$ 是任一 A_i -子模. 则对任意 $a = (a_1, \dots, a_n) \in A$,

$$a N = (a_1 + \dots + a_n) N = a_i N \subseteq N \quad (\text{因 } a_j N \subseteq A_j S = 0 \text{ 对 } j \neq i).$$

故 N 也是 A -子模. 由 S 的单性, $N = 0$ 或 $N = S$. 因此作为 A_i -模, S 没有非平凡子模, 即为单模.

(ii) 定义 V 是 D 上的 n 为列向量空间

$$V := \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

则 V 自然地作成左 $M_n(D)$ -模.

V 是单的 设 U 是 V 的非零子模. 任取非零向量 $a = \begin{pmatrix} a_1 & \dots & a_n \end{pmatrix}^T \in U$, 其中某一 $a_j \neq 0$, 总有

$$\begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_1 a_j^{-1} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n a_j^{-1} & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in U,$$

即 $U = V$, 故 V 是单 $M_n(D)$ -模.

正则模同构于 nV 令

$$I_i = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & x_1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & x_n & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in M_n(D) \mid x_1, \dots, x_n \in D \right\}.$$

其中第 i 列非零. 则 I_i 是 $M_n(D)$ 的左理想, 且有左 $M_n(D)$ -模同构 $I_i \cong V, i = 1, \dots, n$. 于是有 $M_n(D)$ -模同构 $M_n(D) = I_1 \oplus \dots \oplus I_n \cong nV$.

$\dim_F V = n[D:F]$ $M_n(D) \cong nV$ 作为 A -模, 自然也是 F -向量空间同

构。两边取 F -维数:

$$\dim_F M_n(D) = \dim_F(nV) = n \cdot \dim_F V.$$

而 $\dim_F M_n(D) = n^2[D : F]$, 故 $\dim_F V = n[D : F]$ 。

V 唯一 设 S 是任一单 A -模. 则

$$0 \neq S \cong \operatorname{Hom}_A(A, S) \cong \operatorname{Hom}_A(nV, S) \cong n\operatorname{Hom}_A(V, S);$$

从而 $\operatorname{Hom}_A(V, S) \neq 0$, 由 Schur 引理即知 $S \cong V$. 这表明 V 是 A 的唯一单模.

$\operatorname{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$ 设 $f \in \operatorname{End}_A(V)$. 注意到若取 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}^T$, 则 $V = A\alpha$.

令 $f(\alpha) = \begin{pmatrix} a_1 & \cdots & a_n \end{pmatrix}^T$, e_{ij} 是 (i, j) 处为 1、其余全为 0 的 n 阶矩阵. 则由

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = f(\alpha) = f(e_{11}\alpha) = e_{11} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

推出 $a_2 = \cdots = a_n = 0$. 从而对于任一 $x = \begin{pmatrix} x_1 & \cdots & x_n \end{pmatrix}^T \in V$, 有

$$f(x) = f((e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n)\alpha) = (e_{11}x_1 + \cdots + e_{n1}x_n) \begin{pmatrix} a_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 a_1 \\ \vdots \\ x_n a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

由此可见, $f \mapsto a_1$ 给出了 F -代数同构: $\operatorname{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$.

(iii) 将上段证明中的单 A -模 V 视为 A 的不可约 F -表示, 于是得到代数映射 $\rho: A \rightarrow \operatorname{End}_F(V)$.

$\rho(A) \cong M_n(D)$ 由模 ${}_A V$ 的构造知 (因为没有任何非零向量可以使所有列

向量变成零)

$$\text{Ker } \rho = \{a \in A \mid aV = 0\} = 0.$$

因此

$$\rho(A) \cong A/\text{Ker } \rho = A = M_n(D).$$

当 $\text{End}_A(V) \cong F$ 时 由 (ii) 知 $\text{End}_A(V) \cong D^{\text{op}}$, 故 $D^{\text{op}} \cong F$, 从而 $D = F$, $A = M_n(F)$ 。此时 $V = F^n$, $\dim_F V = n$ 。代入上述已证的 $\rho(A) \cong M_n(D)$ 即得 $\rho(A) \cong M_n(F)$ —— ρ 是 $M_n(F)$ 的忠实表示。

取 V 的 n 个标准单位列向量 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 作为 F -基。对任意 $a = (a_{ij}) \in M_n(F)$,

$$\rho(a)(e_j) = a \cdot e_j = \begin{pmatrix} a_{1j} & \cdots & a_{nj} \end{pmatrix}^T,$$

这正是 a 的第 j 列。因此 $\rho(a)$ 在基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 下的矩阵就是 a 自身。 ■

定理 3.7 的核心信息之一是每个单因子 $M_{n_i}(D_i)$ 上恰有一个单模。既然单模归属于唯一的单因子, 那么 A 的互不同构单模总数就等于单因子的个数。由此立即推出——

推论 3.5

设 $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$ 是半单 F -代数, 其中每个 A_i 均为单代数。则恰有 n 个互不同构的单 A -模。

进一步地, 若 $\text{Hom}_A(V, V) \cong F$, 其中 V 是任一单 A -模, 则单 A -模的个数为 $\dim_F Z(A)$ 。

证明 单模个数为 n $A \cong A_1 \times \cdots \times A_n$, 各 A_i 单代数。由推论 3.4, 每个 $A_i \cong M_{n_i}(D_i)$, 其中 D_i 是可除 F -代数。由定理 3.7(ii), $M_{n_i}(D_i)$ 有唯一的单模——记为 V_i 。

按定理 3.7 (i) 的方式将 V_i 提升为 A -模, 得到 n 个 A -模。这些模互不同构 (因 $j \neq i$ 时 $A_j V_i = 0$ 而 $A_j V_j = V_j$, 零化子不同)。由定理 3.7(i) 知 A 的任一单模必等同于某个 V_i , 故恰有 n 个互不同构的单 A -模。

分裂条件下单模个数 = $\dim_F Z(A)$ 假设对 A 的每个单模 V 有 $\text{End}_A(V) \cong F$ 。特别地对上述 V_i , $\text{End}_A(V_i) \cong F$ 。由定理 3.7(ii), $\text{End}_A(V_i) = \text{End}_{A_i}(V_i) \cong$

D_i^{op} , 故 $D_i^{\text{op}} \cong F$, 从而 $D_i \cong F$, $A_i \cong M_{n_i}(F)$ 。

对可除代数的矩阵代数, 其中心恰为标量矩阵, 则 $Z(M_{n_i}(F)) \cong F$, 维数为 1。又 $Z(A) \cong Z(A_1) \times \cdots \times Z(A_n)$, 故

$$\dim_F Z(A) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(A_i) = \sum_{i=1}^n \dim_F Z(M_{n_i}(F)) = \sum_{i=1}^n 1 = n. \quad \blacksquare$$

Wedderburn-Artin 定理将半单代数 A 分解为 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t)$. 自然的问题是 D_i 与 n_i 是否由 A 唯一确定? 下述定理给出了肯定的回答, 从而将半单 F -代数的分类归结为有限维可除 F -代数的分类.

定理 3.8

若 $A \cong M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_t}(D_t) \cong M_{m_1}(K_1) \times \cdots \times M_{m_s}(K_s)$, 其中 $D_1, \dots, D_t, K_1, \dots, K_s$ 均是可除 F -代数, 则 $t = s$, 且存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $n_i = m_{\pi(i)}$, $D_i \cong K_{\pi(i)}$.

证明 设 e_i 是 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元, $i = 1, \dots, t$; f_j 是 $M_{m_j}(K_j)$ 的单位元, $j = 1, \dots, s$. 则

$$1 = e_1 + \cdots + e_t = f_1 + \cdots + f_s.$$

因为 e_i, f_j 均属于 A 的中心, 故 $e_i f_j$ 与 $e_i - e_i f_j$ 均是 $M_{n_i}(D_i)$ 的中心幂等元.

且 $e_i f_j (e_i - e_i f_j) = (e_i - e_i f_j) e_i f_j = 0$. 于是得到 $M_{n_i}(D_i)$ 的单位元 e_i 的中心幂等元分解 $e_i = e_i f_j + (e_i - e_i f_j)$.

从而由命题 3.1 知 $M_{n_i}(D_i)$ 有直积分解, 但 $M_{n_i}(D_i)$ 是单代数, 故 $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = e_i$. 类似地, $e_i f_j = 0$ 或 $e_i f_j = f_j$.

因为 $e_i = e_i (f_1 + \cdots + f_s)$, 故存在 f_j 使得 $e_i f_j \neq 0$. 从而 $e_i = e_i f_j = f_j$; 若 $l \neq j$, 则 $e_i f_l = 0$, 这是因为 $e_i f_l = f_j f_l = 0$. 这表明对于任一 i , 存在唯一的 j , 使得 $e_i = f_j$. 于是 $t \leq s$.

同理可得 $s \leq t$, 从而 $t = s$. 于是存在 $\{1, \dots, s\}$ 的置换 π 使得 $e_i = f_{\pi(i)}$. 因此

$$M_{n_i}(D_i) \cong A e_i = A f_{\pi(i)} \cong M_{m_{\pi(i)}}(K_{\pi(i)}).$$

现在只需证: 若 $A \cong M_n(D) \cong M_m(K)$, D 与 K 均为 F -可除代数,

则 $n = m$ 且 $D \cong K$.

根据定理 3.7(ii) 知 $A \cong nV \cong mV$, 其中 V 是 A 唯一的单模, 从而 $n = m$, 而且 $D \cong (\text{End}_A(V))^{\text{op}} \cong K$. ■

到这里, 半单代数的完整图景已经清晰: 结构上就是可除代数上矩阵代数的直积 (定理 3.6), 单模按单因子分类 (定理 3.7), 分解还是唯一的 (定理 3.8).

最后, 将本节的结果应用于有限群的群代数, 我们重新得到群表示论中的经典结论.

定理 3.9

设 $\text{char} F \nmid |G|$. 则有限群代数 FG 的互不同构的单模个数 $\leq s$, 其中 s 是 G 的共轭类的个数; 且若 F 是 G 的分裂域, 则 FG 恰有 s 个互不同构的单模.

证明 由条件 $\text{char} F \nmid |G|$ 及 Maschke 定理, 群代数 FG 是半单代数. 由 Wedderburn-Artin 定理, FG 同构于单代数的直积. 设单因子个数为 n , 则 FG 的互不同构单模个数恰为 n (推论 3.5 前半部分).

推论 3.5 后半部分给出: $n \leq \dim_F Z(FG)$, 且当 F 是 G 的分裂域 (即 $\text{End}_{FG}(V) \cong F$ 对所有单模 V 成立) 时取等号.

$\dim_F Z(FG) = s$ 前文已证明 $Z(FG)$ 的基为 $\{e_i \triangleq \sum_{g \in C_i} g\}$, 其中 C_i 是

G 的共轭类, 因此 $\dim_F Z(FG) = s$.

综上所述 $n \leq s$, 且 F 为分裂域时 $n = s$. ■

设 $\text{char} F \nmid |G|$ 且 F 是 G 的分裂域. 则由 Maschke 定理、Wedderburn-Artin 定理和单模唯一定理知

$$FG = M_{n_1}(F) \times \cdots \times M_{n_s}(F),$$

其中 s 恰为 G 的共轭类的个数.

令 e_i 是 $M_{n_i}(F)$ 的单位元. 则得到 FG 的中心 $Z(FG)$ 的两组基 $\{c_1, \dots, c_s\}$ 和 $\{e_1, \dots, e_s\}$, 其中 c_i 是 G 的共轭类 C_i 的类和. 这两组基各有优点: $c_1, \dots, c_s$ 有明显的群论意义, 而 $e_1, \dots, e_s$ 是正交基.

令

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & \cdots & a_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{ss} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_s \end{pmatrix},$$

则 $A = (a_{ij})_{s \times s}$ 和 $B = (b_{ij})_{s \times s}$ 是 F 上互逆的 s 阶矩阵. 下面的命题给出了 A, B 与 G 的特征标表的关系.

命题 3.8

设 $h_i = |C_i|$. 则

$$a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i), \quad b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1}),$$

其中 χ_i 是单因子 $M_{n_i}(F)$ 上的单模 V_i (自然地视为 FG -模) 的特征标, g_i 是 C_i 中任一元.

证明 若 $j \neq k$, 由定理 3.7(i) $M_{n_j}(F)$ 在 V_k 上的作用为零, 而 e_j 在 V_j 上的作用是恒等作用. 因此

$$\chi_j(e_k) := \text{tr}(e_k) = \begin{cases} n_j, & k = j, \\ 0, & k \neq j. \end{cases}$$

从而

$$\chi_j(c_i) = \chi_j\left(\sum_{k=1}^s a_{ik} e_k\right) = \sum_{k=1}^s a_{ik} \chi_j(e_k) = a_{ij} n_j. \quad (1)$$

另一方面, $c_i = \sum_{g \in C_i} g$ 是共轭类 C_i 中 $h_i = |C_i|$ 个元素的和, 因此

$$\chi_j(c_i) = \chi_j\left(\sum_{g \in C_i} g\right) = \sum_{g \in C_i} \chi_j(g) = h_i \chi_j(g_i), \quad (2)$$

其中 g_i 为 C_i 中任一元.

比较 (1) 和 (2) 得 $a_{ij} n_j = h_i \chi_j(g_i)$, 于是

$$a_{ij} = \frac{h_i}{n_j} \chi_j(g_i).$$

下面求 b_{ij} .

用 c_k 基展开 e_i 由 $e_i = \sum_{k=1}^s b_{ik} c_k$, 得

$$e_i g_j^{-1} = \sum_{k=1}^s b_{ik} c_k g_j^{-1}.$$

$c_k = \sum_{g \in C_k} g$, 故 $c_k g_j^{-1} = \sum_{g \in C_k} g g_j^{-1}$. 正则特征标满足

$$\chi_{\text{reg}}(g) = \begin{cases} |G|, & g = 1, \\ 0, & g \neq 1. \end{cases}$$

因此 $\chi_{\text{reg}}(g g_j^{-1}) \neq 0$ 当且仅当 $g g_j^{-1} = 1$, 即 $g = g_j$. 这当且仅当 $g_j \in C_k$ 时出现, 且此时该项贡献 $\chi_{\text{reg}}(1) = |G|$, 其余 $g \neq g_j$ 的项贡献 0.

故 $\chi_{\text{reg}}(c_k g_j^{-1}) = |G|$. 由于 g_j 只属于一个共轭类, 满足 $g_j \in C_k$ 的 k 是唯一的记这个 k 恰为 j . 于是

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \sum_{k=1}^s b_{ik} \chi_{\text{reg}}(c_k g_j^{-1}) = b_{ij} \cdot |G| + \sum_{k \neq j} b_{ik} \cdot 0 = |G| b_{ij}. \quad (3)$$

用 $\chi_{\text{reg}} = \sum_{k=1}^s n_k \chi_k$ 分解 因 $e_i g_j^{-1} \in M_{n_i}(F)$, 而 $M_{n_i}(F)$ 只作用在 V_i 上

非零, 故对 $k \neq i$ 有 $\chi_k(e_i g_j^{-1}) = 0$. 对 $k = i$, e_i 在 V_i 上的作用为恒等, 故

$$(e_i g_j^{-1}) \cdot V_i = g_j^{-1} \cdot (e_i \cdot V_i) = g_j^{-1} \cdot V_i,$$

即 $\chi_i(e_i g_j^{-1}) = \chi_i(g_j^{-1})$. 于是

$$\chi_{\text{reg}}(e_i g_j^{-1}) = \sum_{k=1}^s n_k \chi_k(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(e_i g_j^{-1}) = n_i \chi_i(g_j^{-1}). \quad (4)$$

比较 (3) 和 (4) 得 $|G| b_{ij} = n_i \chi_i(g_j^{-1})$, 故

$$b_{ij} = \frac{n_i}{|G|} \chi_i(g_j^{-1}).$$



3.8 Jacobson 根

上一节我们看到半单代数的结构和表示理论都极其简洁优美. 如何度量任一代数离半单代数有“多远”? 怎样利用半单代数去研究任一代数? 代数与模的 Jacobson 根提供了这样的概念与方法.

设 I, J 是 F -代数 A 的理想. 回顾

$$IJ = \left\{ \sum ab \mid a \in I, b \in J \right\}.$$

则 IJ 是 A 的理想. 若存在正整数 n 使得 $I^n = \{0\}$, 则称 I 是 A 的**幂零理想**. 类似地定义幂零左 (右) 理想.

引理 3.8

有限维 F -代数 A 有最大的幂零理想 R , 即 R 是幂零理想且包含 A 的任一幂零理想.

证明 令 R 是 A 的所有幂零理想之和. 因为 A 是有限维, 故存在有限个幂零理想 $I_1, \dots, I_m$, 使得 $R = I_1 + \dots + I_m$. 从而只要证明两个幂零理想之和仍是幂零理想.

事实上, 设 $I_1^q = 0, I_2^r = 0$. 则 $(I_1 + I_2)^{q+r}$ 是形如 $x_1 \cdots x_{q+r}$ 的元素的有限和. 注意到 $x_1, \dots, x_{q+r}$ 中或者至少有 q 个因子属于 I_1 , 或者至少有 r 个因子属于 I_2 , 从而 $x_1 \cdots x_{q+r} \in I_1^q \cup I_2^r = 0$, 即 $I_1 + I_2$ 也幂零. ■

定义 3.23 (Jacobson 根)

有限维 F -代数 A 的最大幂零理想称为 A 的**Jacobson 根**, 记为 $\text{rad}(A)$.

$\text{rad}(A)$ 也是 A 的最大幂零左 (右) 理想. 事实上, 若 L 是 A 的幂零左理想, 则 LA 是 A 的理想并且幂零, 从而 $L \subseteq LA \subseteq \text{rad}(A)$.

下述定理给出了半单代数的另一刻画.

定理 3.10

设 A 是有限维 F -代数. 则 A 是半单代数当且仅当 $\text{rad}(A) = 0$.

证明 设 A 是半单代数. 则 $A = A_1 \times \cdots \times A_n$, A_i 均为单代数. 设 $0 \neq I$ 是 A 的任一理想. 则由命题 1.5 知 I 是某些 A_i 的直积. 从而 I 不是 A 的幂零理想, 即 $\text{rad}(A) = 0$.

反之, 设 $\text{rad}(A) = 0$. 欲证 A 半单, 只要证 A 的任一极小左理想 I 均有补左理想, 即 ${}_A A$ 的任一单子模 I 均有补子模.

事实上, 由 $\text{rad}(A) = 0$ 知 $I^2 \neq 0$, 故 $I^2 = I$, 从而存在 $y \in I$ 使得 $Iy \neq 0$. 于是 $Iy = I$. 故存在 $0 \neq e \in I$ 使得 $ey = y, (e^2 - e)y = 0$. 令 $J = \{a \in I \mid ay = 0\}$. 则 J 是 A 的左理想且 $J \subseteq I, J \neq I$, 故 $J = 0$. 于是 $e^2 = e$, 由此即知 $I = Ae$. 从而 $A = Ae \oplus A(1 - e) = I \oplus A(1 - e)$, 即 I 有补子模 $A(1 - e)$. ■

推论 3.6

设 A 是任一有限维 F -代数. 则

- (i) $A/\text{rad}(A)$ 是半单代数.
- (ii) 若 A/I 是半单代数, 则 $\text{rad}(A) \subseteq I$.

证明

- (i) 设 $J = \text{rad}(A/\text{rad}(A))$. 令 $J = I/\text{rad}(A)$. 因 $J^m = 0, m \geq 1$, 故 $I^m \subseteq \text{rad}(A)$. 从而 I 也幂零, 于是 $I \subseteq \text{rad}(A)$, 即 $J = 0$. 再由定理 3.10 知 $A/\text{rad}(A)$ 是半单代数.
- (ii) $(\text{rad}(A) + I)/I$ 是 A/I 的幂零理想, 故 $(\text{rad}(A) + I)/I \subseteq \text{rad}(A/I) = 0$, 即 $\text{rad}(A) \subseteq I$. ■

下述定理表明任一有限维 F -代数 A 上的单模均可视为半单代数 $A/\text{rad}(A)$ 上的单模.

定理 3.11

设 A 是任一有限维 F -代数, S 是任一有限维单 A -模. 则

- (i) $\text{rad}(A)S = 0$. 从而 S 是 $A/\text{rad}(A)$ 上的单模.

特别地, 单 A -模的个数等于 $A/\text{rad}(A)$ 的单因子的个数.

- (ii) 设单 A -模 S 相应的 $A/\text{rad}(A)$ 的单因子是 $M_n(D)$, $\rho: A \longrightarrow$

$\text{End}_F(S)$ 是相应的代数同态. 则

$$\rho(A) \cong M_n(D).$$

特别地, 若 $\text{Hom}_A(S, S) \cong F$, 则 $\rho(A) = M_n(F)$. 此时 $\dim_F S = n$; 并且存在 S 的一组 F -基 B , 使得 $\rho(a)$ 在 B 下的矩阵就是 $\rho(a)$, $\forall a \in A$.

证明

- (i) 若 $\text{rad}(A)S \neq 0$, 则 $\text{rad}(A)S = S$. 因为 $\text{rad}(A)$ 是幂零理想, 故有 $0 = (\text{rad}(A))^m S = S$, 矛盾于是 $\text{rad}(A)S = 0$, 从而 S 是 $A/\text{rad}(A)$ 上的单模.
- (ii) 令 $A_i = M_n(D)$. 设 $\rho' : A_i \rightarrow \text{End}_F(S)$ 是单 A_i -模 S 相应的代数同态. 则 $\rho = \rho' \pi_i \pi$, 其中 $\pi : A \rightarrow A/\text{rad}(A)$, $\pi_i : A/\text{rad}(A) \rightarrow A_i$ 是典范同态. 再由定理 4.7(iii) 即得. ■

由此可以得到下述有用的结果:

定理 3.12

设 (S, ρ) 与 (S', ρ') 是有限维 F -代数 A 上的两个互不同构的不可约表示, $\forall a \in A$. 则存在 $b \in A$ 使得 $\rho(b) = \rho(a)$, $\rho'(b) = 0$.

证明 设 $A/\text{rad}(A) = M_{n_1}(D_1) \times \cdots \times M_{n_s}(D_s)$, 其中 D_i 是可除 F -代数. 令 (V_i, ρ_i) 是单因子 $M_{n_i}(D_i)$ 上的唯一单模. 则 V_i 是 $A/\text{rad}(A)$ 上的单模, 相应的代数同态仍记为 ρ_i . 因此 $\forall x_j \in M_{n_j}(D_j)$, $j \neq i$, 则 $x_j \cdot V_i = \rho_i(x_j)(V_i) = 0$. 令 $\pi : A \rightarrow A/\text{rad}(A)$ 是典范同态. 则由定理 3.11(i) 和定理 4.7(i) 与 (ii) 知 $(V_i, \rho_i \pi)$, $i = 1, \dots, s$, 是 A 的全体互不同构的单模. 因此, 存在 $i \neq j$ 使得 $(S, \rho) \cong (V_i, \rho_i \pi)$, $(S', \rho') \cong (V_j, \rho_j \pi)$.

设 $\pi(a) = x_1 + \cdots + x_s$. 其中 $x_t \in M_{n_t}(D_t)$. 令 $b \in \pi^{-1}(x_i)$. 则

$$\rho_i \pi(b) = \rho_i(x_i) = \rho_i \pi(a), \quad \rho_j \pi(b) = \rho_j(x_i) = 0.$$

因此 $\rho(b) = \rho(a)$, $\rho'(b) = 0$. ■

将此结果应用于有限群的表示, 我们得到定理 II.3.2 的一个推广.

定理 3.13

设 F 是有限群 G 的分裂域. 则 $\overline{\text{Irr}}_F G$ 是 $\text{cf}_F(G)$ 的线性无关子集. 特别地, 我们有

- (i) 设 χ 是 G 的不可约 F -特征标. 则 $\chi \neq 0$.
- (ii) 设 ρ_1, ρ_2 是 G 的不可约 F -表示, χ_1, χ_2 是其特征标. 则

$$\rho_1 \cong \rho_2 \iff \chi_1 = \chi_2.$$

- (iii) $|\overline{\text{Irr}}_F G| = |\text{Irr}_F G|$.

证明 设 $\overline{\text{Irr}}_F G = \{\rho_1, \dots, \rho_s\}$, χ_i 是 ρ_i 的特征标. 令 $\sum_{i=1}^s c_i \chi_i = 0$, $c_i \in F$.

由定理 3.11(ii) 知 $\rho_i(FG) = M_{n_i}(F)$. 令 e_{11} 是 $M_{n_i}(F)$ 的 $(1, 1)$ 处为 1、其余全为 0 的矩阵. 则由定理 3.12 知存在 $b_i \in A = FG$, 使得

$$\rho_i(b_i) = e_{11}, \quad \rho_j(b_i) = 0, \quad \forall j \neq i.$$

从而

$$\chi_i(b_i) = 1, \quad \chi_j(b_i) = 0.$$

由此即推出 $c_i = 0$, $1 \leq i \leq s$. ■

□ 注解

- (i) 上述定理连同定理 4.11 容易推出定理 II.3.2.
- (ii) 可以用“ $\text{char} F \nmid |G|$ ”来代替“ F 是 G 的分裂域”, 上述结论仍成立. 参见定理 10.4. 事实上, 上述结论对于任一域都正确. 参见 [CR2], p.419.

引理 3.9

设 $\text{rad}(A) = 0$. 则

- (i) A 的所有极大左理想之交为零.
- (ii) A 的所有极大右理想之交为零.
- (iii) A 的所有极大理想之交为零.

证明

- (i) 令 J 是 A 的所有极大左理想之交. 假设 $J \neq 0$. 因为 $J \supseteq J^2 \supseteq \dots$, 且 J 的维数有限, 故必存在 k 使得 $J^k = J^{k+1} = \dots = J^{2k}$, 即 $P^2 = P$, 其中 $P = J^k$. 因为 $\text{rad}(A) = 0$, 故 A 无非零的幂零左理想, 从而 $P \neq 0$. 令

$$\Omega = \{I \text{ 是 } A \text{ 的左理想} \mid I \subseteq P, PI \neq 0\}.$$

则 $P \in \Omega$, 即 Ω 非空. 设 I 是 Ω 中一个维数最小的元. 取 $b \in I$, 使得 $Pb \neq 0$, 则 $Pb \subseteq I \subseteq P$, $P(Pb) = P^2b = Pb \neq 0$, 从而 $Pb \in \Omega$. 于是由 I 的选取知 $I = Pb$. 令 $b = zb, z \in P$. 则 $(1-z)b = 0$, 从而 $1-z$ 不可逆, $A(1-z) \neq A$, 故 $A(1-z)$ 含于 A 的某一极大左理想 L , 从而 $1-z \in L$, $1 \in z+L=L$ (因为 $z \in P \subseteq J$, 即 z 属于 A 的任一极大左理想). 这表明 $L = A$, 矛盾这就证明了 $J = 0$.

(ii) 同理可证.

- (iii) 由定理 3.10 知 A 是半单代数, 即 $A = A_1 \times \dots \times A_n$, A_i 均为单代数. 再由命题 1.5 知 A 的任一极大理想具有形式 $A_1 \times \dots \times A_{i-1} \times A_{i+1} \times \dots \times A_n$. 从而所有极大理想之交为零. ■

5.9 A 的理想 I 称为**拟正则理想**, 如果 $1-x$ 可逆, $\forall x \in I$. 类似地定义拟正则左 (右) 理想. 下述定理总结了 $\text{rad}(A)$ 的主要刻画.

定理 3.14

- (i) $\text{rad}(A)$ 是 A 的所有极大理想之交.
- (ii) $\text{rad}(A)$ 是 A 的所有极大左理想之交.
- (iii) $\text{rad}(A)$ 是 A 的所有极大右理想之交.
- (iv) $\text{rad}(A)$ 是 A 的最大拟正则理想.
- (v) $\text{rad}(A)$ 是 A 的最大拟正则左理想.
- (vi) $\text{rad}(A)$ 是 A 的最大拟正则右理想.
- (vii) $\text{rad}(A) = \bigcap_S \text{ann}(S)$, S 取遍单 A -模.

证明 (i) 由推论 3.6 知 $\text{rad}(A/\text{rad}(A)) = 0$. 因此由引理 3.9(iii) 知 $A/\text{rad}(A)$ 的所有极大理想之交为零. 若 I 是 A 的任一极大理想, 则 $I \supseteq \text{rad}(A)$. (否

则, $I + \text{rad}(A) = A$, 于是 $1 = i + r$, 其中 $i \in I, r \in \text{rad}(A)$. 因为 r 是幂零元, 故 $i = 1 - r$ 是可逆元, 这与 $I \neq A$ 相矛盾.) 这表明 $I/\text{rad}(A)$ 是 $A/\text{rad}(A)$ 的极大理想当且仅当 I 是 A 的极大理想. 于是

$$\cap(I/\text{rad}(A)) = (\cap I)/\text{rad}(A) = 0,$$

其中 I 取遍 A 的极大理想. 这就证明了 (i).

(ii) 与 (iii) 可类似地证明.

(iv) 因为 $\text{rad}(A)$ 中任一元 x 均为幂零元, 故 $1 - x$ 可逆, 从而 $\text{rad}(A)$ 是拟正则理想. 设 I 是 A 的任一拟正则理想. 若 $I \not\subseteq \text{rad}(A)$. 则由 (i) 可知 $I \not\subseteq J$, J 是 A 的某一极大理想, 从而 $I + J = A$. 于是 $1 = i + j, i \in I, j \in J$. 故 $j = 1 - i$ 是可逆元, 从而 $1 \in J, J = A$. 矛盾. 这表明 $\text{rad}(A)$ 是 A 的最大拟正则理想.

(v) 与 (vi) 同理可证.

(vii) 设 S 是任一单 A -模. 则由定理 3.11(i) 知 $\text{rad}(A)S = 0$, 即 $\text{rad}(A) \subseteq \text{ann}(S)$, 从而 $\text{rad}(A)$ 含于 $\bigcap_S \text{ann}(S)$, 其中 S 取遍单 A -模.

反之, 设 $a \in \bigcap_S \text{ann}(S)$. 考虑半单代数 $A/\text{rad}(A)$. 因为 $\overline{A} = A/\text{rad}(A)$

可分解成单 $\overline{A}$ -模的直和, 从而 ${}_A \overline{A}$ 是单 A -模的直和. 于是 $a\overline{A} = 0$, 特别地, $a \cdot \overline{1} = \overline{a} = 0$, 即 $a \in \text{rad}(A)$. 这就证明了 $\text{rad}(A) = \bigcap_S \text{ann}(S)$. ■

定理 3.15

设 A 是有限维代数. 则 A 是单代数当且仅当存在忠实的单 A -模.

证明 设 A 是单代数. 令 $A = M_n(D)$, D 是可除 F -代数. 则由定理

4.7(ii) 的证明知 A 有唯一的单模 $V = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in D \right\}$. 直接验证可知

$\text{ann}(V) = 0$.

反之, 若存在忠实的单 A -模 S , 则由定理 3.14(vii) 知 $\text{rad}(A) = 0$, 即 A 是半单代数. 故 $A = A_1 \times \cdots \times A_s$, A_i 均为单代数. 由定理 4.7(i) 知

S 必是某一 A_i 上的单模, 且 $A_j S = 0, j \neq i$. 从而 $A_j \subseteq \text{ann}(S), j \neq i$, 故由 S 的忠实性知 $s = 1$, 即 A 是单代数. $\blacksquare$

5.11 设 A 是任一有限维 F -代数, M 是左 A -模. 定义 $\text{rad}(M) := \text{rad}(A)M$, 称为模 M 的 **Jacobson 根**. 根据定义, 左正则模 ${}_A A$ 的根恰为 $\text{rad}(A)$. 下述定理列出了模的 Jacobson 根的基本性质.

定理 3.16

$$(i) \quad \text{rad}\left(\bigoplus_{i=1}^s M_i\right) = \bigoplus_{i=1}^s \text{rad}(M_i).$$

特别地, 若 $A = A_1 \times \cdots \times A_s$, 则 $\text{rad}(A) = \text{rad}(A_1) \times \cdots \times \text{rad}(A_s)$.

(ii) M 是半单模当且仅当 $\text{rad}(M) = 0$.

(iii) $M/\text{rad}(M)$ 是半单模.

(iv) $\text{rad}(M)$ 恰是模 M 的所有极大子模之交.

(v) (**Nakayama 引理**) 设 $f: M \rightarrow N$ 是 A -模同态. 则 $f(\text{rad}(M)) \subseteq \text{rad}(N)$. 从而 f 诱导出 A -模同态 $\tilde{f}: M/\text{rad}(M) \rightarrow N/\text{rad}(N)$, 且 f 是满射当且仅当 $\tilde{f}$ 是满射.

证明

(i) 由定义知

$$\text{rad}\left(\bigoplus_{i=1}^s M_i\right) = \text{rad}(A)\left(\bigoplus_{i=1}^s M_i\right) \subseteq \bigoplus_{i=1}^s \text{rad}(A)M_i = \bigoplus_{i=1}^s \text{rad}(M_i).$$

另一方面

$$\text{rad}(M_i) \subseteq \text{rad}\left(\bigoplus_{i=1}^s M_i\right), \quad 1 \leq i \leq s,$$

从而

$$\bigoplus_{i=1}^s \text{rad}(M_i) = \sum_{i=1}^s \text{rad}(M_i) \subseteq \text{rad}\left(\bigoplus_{i=1}^s M_i\right).$$

(ii) 设 M 是半单 A -模. 由 (i) 和定理 3.11(i) 知 $\text{rad}(A)M = 0$, 即 $\text{rad}(M) = 0$. 反之, 若 $\text{rad}(M) = \text{rad}(A)M = 0$. 则 M 可视为半单代数 $A/\text{rad}(A)$ 上的模. 从而 M 是半单 $A/\text{rad}(A)$ -模, 进而 M 是

半单 A -模.

(iii) 由定义有

$$\text{rad}(M/\text{rad}(M)) = \text{rad}(A) \cdot (M/\text{rad}(M)) = (\text{rad}(A)M)/\text{rad}(M) = 0,$$

再由 (ii) 即知.

(iv) 设 N 是 M 的任一极大子模. 则 M/N 是单模. 从而由 (ii) 知

$$0 = \text{rad}(M/N) = \text{rad}(A) \cdot (M/N) = (\text{rad}(A)M + N)/N,$$

即 $\text{rad}(M) \subseteq N$. 从而 $\text{rad}(M)$ 包含于 M 的所有极大子模的交.

反之, 若 $m \notin \text{rad}(M)$, 则 $0 \neq \overline{m} \in \overline{M} = M/\text{rad}(M)$. 而 $\overline{M}$ 是半单 A -模, 故存在单 A -模 S 及模同态 $f: \overline{M} \rightarrow S$ 使得 $f(\overline{m}) \neq 0$, 从而 $g(m) \neq 0$, 其中 $g = f\pi: M \rightarrow S$, $\pi: M \rightarrow \overline{M}$, 即 $m \notin \text{Ker}g$. 由于 S 是单模, 故 $\text{Ker}g$ 是 M 的极大子模, 从而 m 不在 M 的所有极大子模的交集中.

(v) 由定义知

$$f(\text{rad}(M)) = f(\text{rad}(A)M) = \text{rad}(A)f(M) \subseteq \text{rad}(A)N = \text{rad}(N).$$

特别地, 若 f 满, 则 $f(\text{rad}(M)) = \text{rad}(N)$. 此时 $\tilde{f}$ 显然是满的.

反之, 设 $\tilde{f}$ 满. 则 $N = f(M) + \text{rad}(N)$. 则 $f(M) = N$, 即 f 满. (否则 $f(M)$ 包含于 N 的某一极大子模 L , 而由 (iv) 知 $\text{rad}(N) \subseteq L$. 于是 $N = f(M) + \text{rad}(N) \subseteq L$. 矛盾) ■

3.9 自由模

下面我们将介绍一系列特殊的模. 首先是自由模, 它可以视作是向量空间在模上的推广.

定义 3.24 (自由模)

设 M 是 R -模, 若存在 $\{a_i\}_{i \in I} \subset M$, 且满足:

$$(i) \quad \forall x \in M, x = \sum_{i \in I} r_i a_i, r_i \in R$$

(ii) 若 $\sum_{i \in I} r_i a_i = 0 \Rightarrow \forall r_i = 0$.

则称 M 是自由模, $\{a_i\}_{i \in I}$ 是 M 的一组基.

以下定理可以帮助我们理解自由模的结构.

命题 3.9

M 是自由模当且仅当 $M \cong \bigoplus M_i, M_i \cong R$.

证明 $\Rightarrow$ 取 $M_i = Ra_i$, 则 $M_i \subset M$ 且 $M_i \cong R$. 由于 $\{a_i\}_{i \in I}$ 为 M 的基, $M = \bigoplus M_i$.

$\Leftarrow$ 设 $\varphi: \bigoplus_{i \in I} M_i \rightarrow M$ 为同构映射, 令 $f_i: R \rightarrow M_i$ 为每个分量的

同构.

设 1_R 为 R 的单位元, 令 $a_i = \varphi(f_i(1_R))$.

对于任意 $x \in M$, 由于 φ 是同构, 存在唯一标量族 $r_i \in R$ 使得 $\varphi^{-1}(x) = (f_i(r_i))_{i \in I}$.

因此

$$x = \sum_{i \in I} r_i \varphi(f_i(1_R)) = \sum_{i \in I} r_i a_i.$$

且若 $\sum_{i \in I} r_i a_i = 0$, 将 φ^{-1} 作用于两边, 利用直和的性质得 $f_i(r_i) = 0$,

进而由 f_i 同构得 $r_i = 0$.

因此 $\{a_i\}_{i \in I}$ 为 M 的基, M 是自由模. ■

若 M 是自由模, X 为其基, 则若有 $X \rightarrow N$ 的模映射 f , 有如下交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & N \\ \downarrow \iota & \nearrow \exists! \bar{f} & \\ M & & \end{array}$$

这里的 $\bar{f}$ 可以显示地构造出来

$$\bar{f}(x) = \bar{f}\left(\sum r_i a_i\right) = \sum r_i f(a_i).$$

和线性空间类似, 这告诉我们想确定自由模的模同态, 只需确定其在基上的值即可.

下一个讨论的内容是自由群的「自由」体现在何处. 在群论中, 任何群都可以表为自由群的商群. 这一点对自由模同样成立.

命题 3.10

对任意 R -模 M , 都存在自由 R -模 V , 使得 $M \cong V/N$.

证明 考虑 M 的生成元集 X , 即 $\forall x \in M, x = \sum_{x_i \in X} r_i x_i$. 定义 $V \triangleq$

$$\bigoplus_{x_i \in X} Rx_i.$$

记 $\iota: X \rightarrow M$ 为嵌入. 定义

$$\bar{f}: V \rightarrow M$$

$$x \mapsto \sum a_i \iota(x_i)$$

显然 $\bar{f}$ 满, 故 $M \cong V/\ker \bar{f}$. ■

命题 3.11

设 V 是自由模, $g: V \rightarrow N$ 且存在满同态 $f: M \rightarrow N$, 则下述交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{g} & N \\ \exists \bar{h} \downarrow & \nearrow f & \\ M & & \end{array}$$

即 $f\bar{h} = g$.

证明 只需定义 $\bar{h}(x_i)$, 使得 $f(\bar{h}(x_i)) = g(x_i)$.

由于 f 是满射, $\exists m_i \in M$, s.t. $f(m_i) = g(x_i)$.

令 $\bar{h}(x_i) = m_i$ 即可. ■

自由模作为线性空间的推广, 其部分性质没有线性空间好. 以下面两个定理为例, 线性空间的基中元素个数必相等, 但这一性质对更广泛的自由模并不成立.

定理 3.17

若 R 是交换环, M 为自由 R -模, 则 M 的任一基具有相同个数, 称其为 M 的秩, 记作 $\text{rank } M$.

另一个例子线性空间的子空间仍是线性空间, 并且维数一定小于等于原空间. 但自由模的子模不一定是自由模, 并且即使是自由模的子模也是自由模时, 其秩也不一定小于等于原空间的秩.

定理 3.18

设 V 是自由 R -模, 则任意 V 的子模 M 是自由 R -模且 $\text{rank } M \leq \text{rank } V \Leftrightarrow R$ 是主理想整环.

证明 $\Rightarrow$ 若取 $V = R$, 则 V 是秩为 1 的自由 R -模. R 的任何理想 I 都是 V 的子模. 根据假设, I 是秩为 0 或 1 的自由模. 若 $I = 0$, 则即为主理想 (0); 若 $I \neq 0$, 则 I 的秩为 1, 故 $I \cong R$, 即存在 $a \in I$ 使得 $I = Ra$, 故 I 是主理想. 且因为 $I \cong R$, 同构映射 $R \rightarrow Ra, r \mapsto ra$ 是单射, 这意味着如果 $ra = 0$ 必有 $r = 0$ (其中 $a \neq 0$), 进而推出 R 没有零因子, 所以 R 是整环. 因此 R 是主理想整环.

$\Leftarrow$ 设 R 是主理想整环, 设 V 是自由 R -模, 基为 $\{e_i\}_{i \in I}$. 利用良序定理将指标集 I 良序化. 对任意 $j \in I$, 令 V_j 为由 $\{e_i \mid i < j\}$ 生成的子模, $\bar{V}_j$ 为由 $\{e_i \mid i \leq j\}$ 生成的子模. 对 V 的任一子模 M , 考虑投影同态 $\pi_j: M \cap \bar{V}_j \rightarrow R$, 其定义是将元素映射到其在 e_j 上的坐标. π_j 的像 $\text{Im } \pi_j$ 是 R 的一个理想, 由于 R 为主理想整环, 该理想由某个 $a_j \in R$ 生成. 若 $a_j = 0$, 则令 $B_j = \emptyset$; 若 $a_j \neq 0$, 取 $x_j \in M \cap \bar{V}_j$ 使得 $\pi_j(x_j) = a_j$, 此时令 $B_j = \{x_j\}$. 容易验证正交集 $B = \bigcup_{j \in I} B_j$ 是 M 的一个独立生成集

(一组基). 并且, 存在自然单射将 B 的元素对应到指标集 I 中那些 $a_j \neq 0$ 的子集, 从而 M 是自由模, 且 $\text{rank } M = |B| \leq |I| = \text{rank } V$. ■

3.10 内射模和投射模

在了解了模的基本同态和单模、半单模性质后,我们回过头来看模的直和. 类比于其它代数结构,若有 R -模 M_1, M_2 , 有其直和 $M_1 \oplus M_2$, 此时 $\forall r \in R, r(m_1, m_2) \triangleq (rm_1, rm_2)$. 关于直和有典范内射

$$\begin{aligned} \iota_1 : M_1 &\rightarrow M_1 \oplus M_2 & \iota_2 : M_2 &\rightarrow M_1 \oplus M_2 \\ x_1 &\mapsto (x_1, 0) & x_2 &\mapsto (0, x_2) \end{aligned}$$

以及投影

$$\begin{aligned} \pi_1 : M_1 \oplus M_2 &\rightarrow M_1 & \pi_2 : M_1 \oplus M_2 &\rightarrow M_2 \\ (x_1, x_2) &\mapsto x_1 & (x_1, x_2) &\mapsto x_2 \end{aligned}$$

利用上述四个映射可以构造出恒等映射:

$$\pi_1 \iota_1 = \mathbf{1}_{M_1}, \quad \pi_2 \iota_2 = \mathbf{1}_{M_2}, \quad \pi_1 \iota_2 = \pi_2 \iota_1 = 0, \quad \iota_1 \pi_1 + \iota_2 \pi_2 = \mathbf{1}_{M_1 \oplus M_2}.$$

并且有以下 2 个短正合列:

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow M_1 \xrightarrow{\iota_1} M_1 \oplus M_2 \xrightarrow{\pi_2} M_2 \longrightarrow 0 \\ 0 &\longrightarrow M_2 \xrightarrow{\iota_2} M_1 \oplus M_2 \xrightarrow{\pi_1} M_1 \longrightarrow 0 \end{aligned}$$

考察 $f : N \rightarrow M, g : M \rightarrow N$, 且 $gf = \mathbf{1}_N$, 则可知 f 是单射, g 是满射, 并且 $M = \text{Im } f \oplus \ker g$. 后者的原因是 $\forall x \in M, x = fg(x) + (x - fg(x))$, 其中 $fg(x) \in \text{Im } f, g(x - fg(x)) = g(x) - gfg(x) = g(x) - \mathbf{1}_N g(x) = 0$, 故 $x - fg(x) \in \ker g$. 我们称 f 为分裂单的, g 为分裂满的.

定义 3.25 (分裂单同态 分裂满同态)

设 M, N 是模, $f : N \rightarrow M$ 是模同态, 若 $\exists f' : M \rightarrow N$, s.t. $f'f = \mathbf{1}_N$, 则称 f 为**分裂单同态**.

设 M, N 是模, $g : M \rightarrow N$ 是模同态, 若 $\exists g' : N \rightarrow M$, s.t. $gg' = \mathbf{1}_N$, 则称 g 为**分裂满同态**.

利用这种同态的分裂性质, 我们可以考察更特殊的短正合列, 这类短正合列相当于给出了模的直和分解的另一种视角.

定义 3.26 (分裂正合列)

若短正合列

$$0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$$

满足 f 是分裂单的, g 是分裂满的, 则称该正合列为**分裂正合列**.

对于分裂正合列, 可以证明 $M_2 \cong M_1 \oplus M_3$. 实际上, 正合列不要求两个分裂, 它有以下若干等价条件.

命题 3.12 (分裂正合列的等价条件)

设 $0 \longrightarrow M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \longrightarrow 0$ 是短正合列, 则下述条件等价:

- (i) 上述正合列为分裂正合列.
- (ii) f 分裂单.
- (iii) g 分裂满.
- (iv) $M_2 = \text{Im } f \oplus M' = \ker g \oplus M'$.
- (v) $\forall h: M_1 \rightarrow N, \exists \bar{h}: M_2 \rightarrow N$ 使交换图成立

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 \\ & & \downarrow h & \swarrow \bar{h} & \\ & & N & & \end{array}$$

$$\text{即 } \bar{h}f = h.$$

- (vi) $\forall h: N \rightarrow M_3, \exists \bar{h}: N \rightarrow M_2$ 使交换图成立

$$\begin{array}{ccccc} M_2 & \xrightarrow{g} & M_3 & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow \bar{h} & \nearrow h & & & \\ N & & & & \end{array}$$

$$\text{即 } g\bar{h} = h.$$

- (vii) 存在 $\Phi: M_2 \rightarrow M_1 \otimes M_3$, 使得交换图成立

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{f} & M_2 & \xrightarrow{g} & M_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow \mathbf{1}_{M_1} & & \downarrow \cong & & \downarrow \mathbf{1}_{M_3} \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{\iota_1} & M_1 \oplus M_3 & \xrightarrow{\pi_2} & M_3 \longrightarrow 0 \end{array}$$

证明 证明思路为 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $\Leftrightarrow$ (vii), (ii) $\Leftrightarrow$ (iv) $\Leftrightarrow$ (v), (iii) $\Leftrightarrow$ (vi) $\Leftrightarrow$ (vi).

(i) $\Rightarrow$ (ii), (vii) $\Rightarrow$ (i) 显然.

(ii) $\Rightarrow$ (iv). 由分裂单定义, $\exists f' : M_2 \rightarrow M_1$, s.t. $f'f = \mathbf{1}_{M_1}$, 则 $M_2 = \text{Im } f \oplus \ker f'$.

(iv) $\Rightarrow$ (v). 已知 $M_2 = \text{Im } f \oplus M'$, 定义

$$\begin{aligned}\bar{h} : M_2 &\rightarrow N \\ f(m_1) + m' &\mapsto h(m_1)\end{aligned}$$

则 $\bar{h}f(m_1) = h(m_1)$, 满足要求.

(v) $\Rightarrow$ (ii). 取 $h = \mathbf{1}_{M_1}$, 则 $\bar{h}f = \mathbf{1}_{M_1}$, 故 f 分裂单.

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) $\Leftrightarrow$ (vi) 同理可证.

(ii) $\Rightarrow$ (vii). 由于 f 分裂单, $\exists h : M_2 \rightarrow M_1$, s.t. $hf = \mathbf{1}_{M_1}$. 定义

$$\begin{aligned}\Phi : M_2 &\rightarrow M_1 \oplus M_3 \\ m &\mapsto (h(m), g(m))\end{aligned}$$

若 $\Phi(m) = 0$, 则 $g(m) = 0$, $m \in \ker g$.

由于正合列, $m \in \text{Im } f$, 从而 $m = f(m')$.

故 $h(m) = h(f(m')) = \mathbf{1}_{M_1}(m') = m' = 0$. 得 $m = 0$, 故 Φ 是单射.

下证满射: 任取 $(m_1, m_3) \in M_1 \oplus M_3$, 由于 g 是满射, 存在 $m' \in M_2$ 使得 $g(m') = m_3$.

取 $m = m' + f(m_1 - h(m')) \in M_2$, 则有:

$$g(m) = g(m') + g(f(m_1 - h(m'))) = m_3 + 0 = m_3,$$

$$h(m) = h(m') + hf(m_1 - h(m')) = h(m') + (m_1 - h(m')) = m_1.$$

故 $\Phi(m) = (m_1, m_3)$, Φ 是满射. 综上所述, Φ 是同构. ■

既然直和可以通过其投影和内射进行分解, 若考虑多个模的直积

M_i , 一个自然的问题是:

$$\operatorname{Hom}\left(N, \prod_{i \in I} M_i\right) \cong \prod_{i \in I} \operatorname{Hom}(N, M_i) \quad (1)$$

$$\operatorname{Hom}\left(\prod_{i \in I} M_i, M\right) \cong \prod_{i \in I} \operatorname{Hom}(M_i, M) \quad (2)$$

是否成立? 问题的答案是 (1) 始终成立, 但 (2) 仅在 I 有限时, 即直积和直和等价时成立. 为了证明上面两个问题, 需要直积的泛性质.

性质 3.1 (直积的泛性质)

设 $\pi_j : \prod_{i \in I} M_i \rightarrow M_j$ 为典范投影, 则 $\forall f_j : N \rightarrow M_j$, $\exists ! \bar{f} : N \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ 使得下述交换图成立

$$\begin{array}{ccc} N & \xrightarrow{f_j} & M_j \\ \exists ! \bar{f} \downarrow & \nearrow \pi_j & \\ \prod_{i \in I} M_i & & \end{array}$$

即 $\pi_j \bar{f} = f_j$.

证明 定义:

$$\begin{aligned} \bar{f} : N &\rightarrow \prod_{i \in I} M_i \\ n &\mapsto \{f_i(n)\} \end{aligned}$$

则 $\pi_j \bar{f}(n) = f_j(n)$, 满足要求.

若 $\bar{f}'$ 也满足要求, 则 $\pi_j \bar{f}' = f_j$, $\forall j \in I$, 则 $\bar{f}'(n) = \{f_j(n)\} = \bar{f}(n)$, $\bar{f}' = \bar{f}$. ■

利用直积的泛性质可以轻松证明 (1) 成立.

定义

$$\begin{aligned}\Phi: \operatorname{Hom}\left(N, \prod_{i \in I} M_i\right) &\rightarrow \prod_{i \in I} \operatorname{Hom}(N, M_i) \\ \bar{f} &\mapsto \{\pi_i \circ \bar{f}\}_{i \in I}\end{aligned}$$

若 $\Phi(\bar{f}) = \Phi(\bar{g})$, 则对全体 $i \in I$, 有 $\pi_i \circ \bar{f} = \pi_i \circ \bar{g}$. 由泛性质的唯一性可知 $\bar{f} = \bar{g}$, 从而 Φ 为单射.

又因为对于任意的 $\{f_i\} \in \prod_{i \in I} \operatorname{Hom}(N, M_i)$, 根据直积泛性质, 必定存在唯一的映射 $\bar{f}: N \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ 满足 $\pi_i \circ \bar{f} = f_i$, 此时恰好有 $\Phi(\bar{f}) = \{f_i\}$, 这意味着 Φ 为满射.

综上, Φ 为同构, 即 (1) 成立.

第 4 节已证明 Hom 函子是左正合的. 下面通过具体计算重温这一事实, 并由此引入投射模和内射模.

设 M, N 是 R -模, $\operatorname{Hom}_R(M, N)$ 为 $M \rightarrow N$ 的 R -模同态空间. $\forall \varphi: A \rightarrow B$, 可以诱导:

$$\bar{\varphi}: \operatorname{Hom}_R(M, A) \rightarrow \operatorname{Hom}_R(M, B), \quad h \mapsto \varphi h$$

$$\bar{f}: \operatorname{Hom}_R(B, N) \rightarrow \operatorname{Hom}_R(A, N), \quad h \mapsto hf$$

由第 4 节的讨论, 对于短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow 0$, 应用 $\operatorname{Hom}_R(M, -)$ 后得到左正合列

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\bar{f}} \operatorname{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\bar{g}} \operatorname{Hom}_R(M, C),$$

但一般情况下 $\bar{g}$ 不是满射, 即最右侧的 $\rightarrow 0$ 不成立. 这正是引入投射模的动机.

实际上, 正合性与 Hom 函子有如下等价刻画:

命题 3.13

$$0 \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

正合当且仅当对任意 M ,

$$0 \longrightarrow \text{Hom}_R(M, A) \xrightarrow{\bar{f}} \text{Hom}_R(M, B) \xrightarrow{\bar{g}} \text{Hom}_R(M, C)$$

正合.

对偶地, 对于反变 Hom 函子 $\text{Hom}_R(-, N)$, 有

命题 3.14

$$A \longrightarrow B \longrightarrow C \longrightarrow 0$$

正合当且仅当对任意 N ,

$$0 \rightarrow \text{Hom}_R(C, N) \rightarrow \text{Hom}_R(B, N) \rightarrow \text{Hom}_R(A, N) \rightarrow 0$$

正合.

如第 4 节所述, $\text{Hom}(M, -)$ 为左正合共变函子, $\text{Hom}(-, N)$ 为左正合反变函子. 为了使上述函子完全正合 (即 $\bar{g}$ 为满射), 需要引入投射模和内射模.

定义 3.27 (投射模)

设 P 是 A -模, 称 P 是**投射模**, 当且仅当 $\text{Hom}_A(P, -)$ 是正合函子. 等价地, 对任意满同态 $f: M \rightarrow N$ 及任意 $h: P \rightarrow N$, 存在 $\bar{h}: P \rightarrow M$ 使得下述交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} P & & \\ \exists \bar{h} \downarrow & \searrow h & \\ M & \xrightarrow{f} & N \end{array}$$

引理 3.10 (投射模等价条件)

以下条件相互等价:

- (i) P 是投射模.
- (ii) 任一短正合列 $0 \longrightarrow A \longrightarrow B \xrightarrow{g} P \longrightarrow 0$ 是分裂正合列.
- (iii) 存在 A -模 Q , 使得 $P \oplus Q \cong V$, 其中 V 是自由 A -模.

证明 (i) $\Rightarrow$ (ii) 由投射模定义, 对短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \xrightarrow{g} P \rightarrow 0$,

$\text{Hom}_A(P, B) \xrightarrow{\text{Hom}_A(P, g)} \text{Hom}_A(P, P) \rightarrow 0$ 正合. 取 $\mathbf{1}_P \in \text{Hom}_A(P, P)$, 则 $\exists \bar{h} \in \text{Hom}_A(P, B)$ 使得 $g\bar{h} = \mathbf{1}_P$, 故该正合列分裂.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) 任一 A -模均可写作自由模的商模, 故存在自由模 V 使得 $P \cong V/R$. 于是有短正合列 $0 \rightarrow R \rightarrow V \rightarrow P \rightarrow 0$. 由 (ii) 知该正合列分裂, 故 $V \cong R \oplus P$, 取 $Q = R$ 即得.

(iii) $\Rightarrow$ (i) 设 $P \oplus Q \cong V$, V 是自由模. 有嵌入 $\iota: P \hookrightarrow V$ 与典范投影 $\pi: V \rightarrow P$ 使得 $\pi\iota = \mathbf{1}_P$.

对任意满同态 $g: B \rightarrow C$ 及任意 $h: P \rightarrow C$, 考虑 $h\pi: V \rightarrow C$. 因 V 是自由模, 存在 $\bar{f}: V \rightarrow B$ 使得 $g\bar{f} = h\pi$. 令 $\bar{h} = \bar{f}\iota: P \rightarrow B$, 则

$$g\bar{h} = g\bar{f}\iota = h\pi\iota = h\mathbf{1}_P = h.$$

故 P 是投射模.

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\bar{f}} & B \\ \pi \downarrow & \nearrow \bar{h} & \downarrow g \\ P & \xrightarrow{h} & C \end{array}$$

由 (iii) 可知在 PID 上, 投射模的子模仍为自由模的直和项, 故投射模与自由模等价. ■

例 3.9 存在投射模 P 不是自由模.

考虑左正则 $\mathbb{Z}_6$ -模. 取 $V_1 = \{0, 2, 4\}$, $V_2 = \{0, 3\}$, 有 $\mathbb{Z}_6 \cong V_1 \oplus V_2$, 则 V_1, V_2 均为投射 $\mathbb{Z}_6$ -模. 但 V_1, V_2 均不是自由 $\mathbb{Z}_6$ -模 (自由 $\mathbb{Z}_6$ -模必为若干 $\mathbb{Z}_6$ 的直和, 其元素个数为 6^k , 而 $|V_1| = 3, |V_2| = 2$). ◀

类似于投射模, 可以完全对偶地定义内射模.

定义 3.28 (内射模)

设 Q 是 A -模, 称 Q 是**内射模**, 若 $\text{Hom}_A(-, Q)$ 是正合函子, 即对任意单同态 $f: M \hookrightarrow N$, 诱导映射 $\text{Hom}_A(f, Q): \text{Hom}_A(N, Q) \rightarrow \text{Hom}_A(M, Q)$ 是满射. 等价地, 对任意单同态 $f: M \rightarrow N$ 及任意 $h: M \rightarrow Q$, 存在

$\bar{h}: N \rightarrow Q$ 使得下述交换图成立:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{f} & N \\ h \downarrow & \swarrow \exists \bar{h} & \\ Q & & \end{array}$$

要引入平坦模的概念, 需要先定义模的张量积.

定义 3.29 (模的张量积)

设 A, B 是 R -模, 则 A 与 B 的**张量积** $A \otimes_R B$ 定义为自由 R -模 (以 $A \times B$ 为基) 模去由以下元素生成的子模 K :

- (i) $(a + a', b) - (a, b) - (a', b)$
- (ii) $(ra, b) - r(a, b)$
- (iii) $(a, rb) - r(a, b)$
- (iv) $(a, b + b') - (a, b) - (a, b')$

其中 $a, a' \in A, b, b' \in B, r \in R$. 元素 $a \otimes b$ 表示 (a, b) 在商模中的像.

关于张量积, 有 $R \otimes_R A \cong A \otimes_R R \cong A, A \otimes_R B \cong B \otimes_R A$. 注意张量积中元素的表示不唯一.

例 3.10 在 $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_4$ 中, $2 \otimes \bar{2} = (1 \times 2) \otimes \bar{2} = 1 \otimes (2 \cdot \bar{2}) = 1 \otimes \bar{0} = 0$.

但在 $2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_4$ 中, 上述的 1 无法移动到左侧 (因 $1 \notin 2\mathbb{Z}$), 从而 $2 \otimes \bar{2} \neq 0$, 它恰是 $2\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_4$ 的非零元素. ◀

命题 3.15 (张量积与 Hom 的伴随)

$$\text{Hom}_R(A \otimes_R B, C) \cong \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_R(B, C))$$

是 R -模同构.

上述命题反映了张量函子与 Hom 函子的伴随关系.

证明 定义映射

$$\varphi : \text{Hom}_R(A \otimes_R B, C) \longrightarrow \text{Hom}_R(A, \text{Hom}_R(B, C))$$

$$f \longmapsto \varphi(f) : A \longrightarrow \text{Hom}_R(B, C)$$

$$a \longmapsto \varphi(f)(a) : B \longrightarrow C$$

$$b \longmapsto f(a \otimes b)$$

需依次验证 $\varphi, \varphi(f), \varphi(f)(a)$ 均为 R -模同态, 且 φ 为双射. ■

基于张量函子与 Hom 函子的伴随关系, 有以下重要命题.

命题 3.16 (张量函子的右正合性)

张量函子 $M \otimes_R -$ 是右正合的, 即若 $0 \longrightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \longrightarrow 0$ 正合, 则

$$\longrightarrow M \otimes_R A \xrightarrow{1_M \otimes f} M \otimes_R B \xrightarrow{1_M \otimes g} M \otimes_R C \longrightarrow 0$$

正合. 但最左侧的 0 一般不成立, 即张量函子不保持单射.

例 3.11 取 $f : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_4$ 定义为

$$\bar{0} \mapsto \bar{0}, \quad \bar{1} \mapsto \bar{2},$$

则 f 是单射. 考虑 $\bar{f} = 1_{\mathbb{Z}_2} \otimes f : \mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_4$, 有

$$\bar{f}(\bar{1} \otimes \bar{1}) = \bar{1} \otimes f(\bar{1}) = \bar{1} \otimes \bar{2} = \bar{2} \otimes \bar{1} = \bar{0} \otimes \bar{1} = 0,$$

但 $\bar{1} \otimes \bar{1} \neq 0$ 在 $\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_2$ 中, 故 $\bar{f}$ 不单. ◀

定义 3.30 (平坦模)

设 M 是 R -模, 称 M 是**平坦模**, 若 $M \otimes_R -$ 是左正合函子, 即对任意单射 $f : A \hookrightarrow B$, 诱导映射 $1_M \otimes f : M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B$ 是单射.

注 3.2 自由模 $\Rightarrow$ 投射模 $\Rightarrow$ 平坦模. 但反之均不成立. ◀

关键词索引

B

不可分解模, 60

等价刻画, 60

不可约特征标 (基定理), 38

不可约表示, 21

不可约表示判别法, 35

半单代数, 74

本原幂等元, 58

表示同构, 10

表示的提升, 17

表示的直和, 12

D

代数

环上的代数, 54

域上的代数, 52

代数同态, 53

代数整数, 47

代数的表示, 53

单代数, 53

单模同态, 62

定理

单模的同构类有限性, 73

对称平方, 27

对称平方/交错平方

特征标, 31

满模同态, 62

短正合列, 67

第一正交关系, 33

第二正交关系, 40

F

分裂单同态, 99

分裂域, 24

分裂正合列, 100

分裂满同态, 99

反代数, 76

反轭表示, 16

泛性质

 直积, 102

范畴, 64

G

G -模同态, 9

共轭表示, 17

H

函子, 65

合成列, 24, 71

合成因子, 71

换位子群, 45

核

 特征标, 43

J

Jacobson 根, 88

Jordan-Hölder 定理, 72

交错平方, 27

极小左理想, 74

K

可分解模, 60

扩张

 模的扩张, 72

L

类函数, 30

类函数诱导的线性变换 ρ_f , 36

M

Maschke 定理, 15

幂等元, 56

幂零理想, 88

模

R -模, 54

N

Nakayama 引理, 94

内射模, 105

内积

 特征标, 32

拟正则理想, 92

P

Peirce 分解, 59

平坦模, 107

Q

群代数, 54

 中心, 55

群表示, 3

群表示 (群作用观点), 4

S

Schur 引理, 23

商表示, 7

T

投射模, 104

 等价条件, 104

特征标, 28

 对称平方/交错平方, 31

核, 43

内积, 32

中心, 46

正交, 32

W

Wedderburn-Artin 定理, 77

完全可约, 21

X

线性映射空间上的表示, 11

Y

余像, 62

余核, 62

诱导表示, 50

Z

中心

群代数, 55

特征标, 46

中心幂等元, 56

中心本原幂等元, 58

子表示, 6

张量积

与 Hom 的伴随, 106

表示的张量积, 19

模的张量积, 106

外张量积, 21

线性变换的张量积, 18

线性空间的张量积, 17

右正合性, 107

正交幂等元, 56

正则表示的不可约分解, 26

正合列, 66

直和分解

与左正则模的对应, 60

直积

泛性质, 102

自由模, 95

秩, 98

子模的自由性, 98